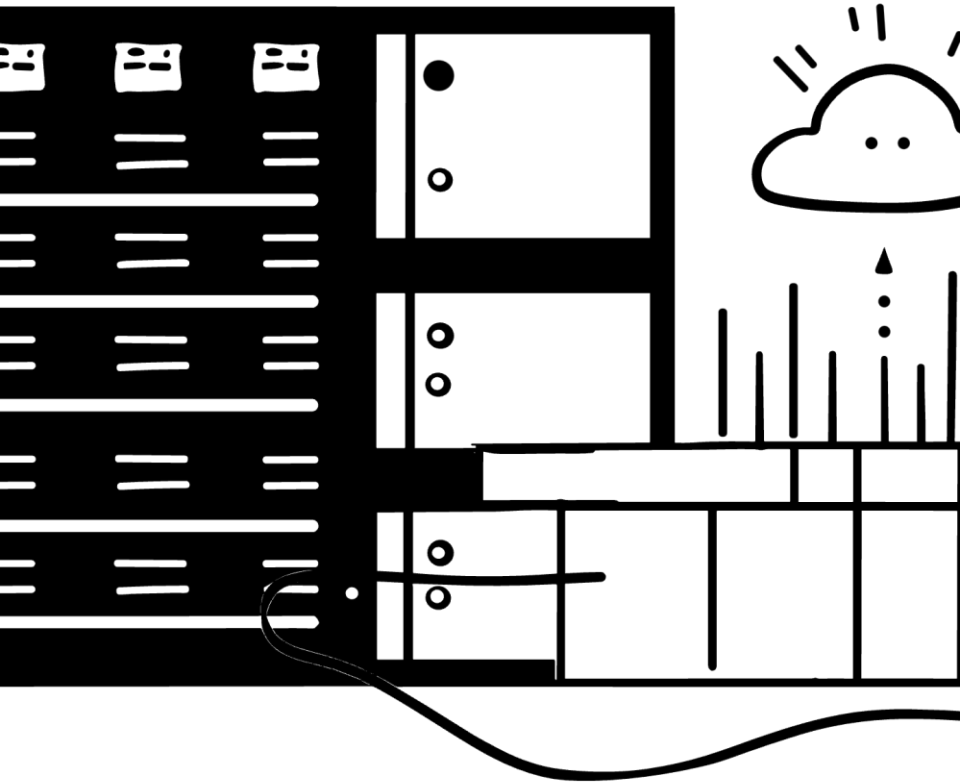

Kommunikation im Internet der Dinge

Prof. Dr.-Ing. Kalman Graffi

Networking Layer im Internet of Things

Kapitel 4 — Kommunikation, Protokolle und Netzarchitekturen

Dieses Kapitel behandelt den Networking Layer des Internet of Things und damit die zentrale Frage, wie IoT-Geräte Daten austauschen, Dienste erreichen und in verteilte Systeme eingebunden werden. Im Zentrum stehen Kommunikationsmedien, Reichweiten, Netzarchitekturen, Protokolle und die Auswahl geeigneter Technologien für unterschiedliche Anwendungsszenarien. Anders als in klassischen IT-Systemen müssen im IoT Energieverbrauch, Reichweite, Zuverlässigkeit, Interferenz, Hardwarekosten und Betrieb unter Ressourcenknappheit gemeinsam betrachtet werden.



Warum Networking im IoT besonders anspruchsvoll ist

Geräteseitige Einschränkungen

IoT-Endgeräte sind oft batteriebetrieben, rechenarm, speicherarm und nur zeitweise aktiv. Sie können keine komplexen Protokollstapel dauerhaft betreiben und müssen mit minimaler Aktivität auskommen. Laufzeiten von Monaten oder Jahren ohne Wartung sind häufige Designziele.

- Batteriebetrieb und extreme Energieeffizienz
- Eingeschränkte CPU- und RAM-Ressourcen
- Sporadische Aktivitätsphasen, lange Schlafmodi
- Geringe Gerätekosten als Marktzwang

Anwendungsseitige Heterogenität

Einsatzumgebungen variieren stark: Smart Home, Industrie, Landwirtschaft, Wearables, Smart City und mobile Sensorik stellen jeweils andere Anforderungen an Reichweite, Latenz, Datenrate und Fehlertoleranz. Einige Anwendungen übertragen nur sporadisch wenige Byte, andere benötigen nahezu kontinuierliche Kommunikation oder kurze Reaktionszeiten.

- Unterschiedliche Reichweitenanforderungen: cm bis km
- Latenz: von Millisekunden bis Minuten tolerierbar
- Datenrate: wenige Byte bis kontinuierliche Streams
- Fehlertoleranz und Verfügbarkeitsanforderungen variieren stark

Die Wahl der Netzwerktechnologie beeinflusst nicht nur die Kommunikation selbst, sondern auch Batterielaufzeit, Gerätepreis, Wartungsaufwand und Systemarchitektur grundlegend.

Zentrale Qualitätsgrößen von Kommunikationskanälen

Bandbreite

Die theoretisch verfügbare Übertragungskapazität eines Kanals, gemessen in **bit/s**. Sie beschreibt das Maximum unter idealisierten Bedingungen und dient als obere Schranke.

Beispiel: 100 MBit/s

Durchsatz

Die tatsächlich erreichte Nutzdatenrate im **realen** Betrieb. Wird reduziert durch Protokoll-overhead, Kollisionen, Störungen und Endgerätebeschränkungen — oft deutlich unter der Bandbreite.

Einheit: **bit/s**

Reichweite

Die räumliche Distanz, die ohne Relais oder zusätzliche Infrastruktur überbrückt werden kann. Abhängig von Frequenz, Sendeleistung, Umgebung und Modulationsverfahren. Einheit: **m**

Latenz

Zeitverzögerung zwischen Senden und Empfangen. Für zeitkritische Systeme wie industrielle Steuerung oder Notfallsensorik ist dies ein primäres Designkriterium.

Fehlerrate

Häufigkeit verfälschter oder verlorener Bits und Pakete. Beeinflusst Bedarf an Wiederholungen, Fehlerkorrektur und damit zusätzlichen Energieverbrauch und Latenz.

Bandwidth versus Throughput

Die Begriffe **Bandwidth** und **Throughput** werden häufig verwechselt, bezeichnen jedoch grundlegend unterschiedliche Größen mit erheblicher praktischer Relevanz im IoT-Kontext.

Merkmal	Bandwidth	Throughput
Definition	Theoretische maximale Kapazität des Kanals	Tatsächlich erreichter Nutzdatendurchsatz
Bedingungen	Ideal, ohne Interferenz und Overhead	Realbetrieb mit allen Einschränkungen
Einflussfaktoren	Modulationsverfahren, Kanalbreite	Header-Overhead, Retransmissions, Duty Cycle, Schlafphasen → Vor allem im geteilten Medium
Verhältnis	Obere Schranke	Stets kleiner oder gleich der Bandwidth
IoT-Relevanz	Systemplanung, Dimensionierung	Energieplanung, Latenzberechnung, reale Kapazität

Gerade im IoT ist dieser Unterschied entscheidend:

Viele Low-Power-Technologien bieten nominell bestimmte Datenraten an, liefern aber in der Praxis aufgrund von Duty-Cycle-Regeln, Schlafphasen, Gateway-Engpässen oder Interferenz nur einen Bruchteil davon als nutzbaren Durchsatz.

Weitere Kanalgrößen: Compression, Loss und Error

Kompression, Verlust und Fehler

Neben Datenrate und Latenz spielen im IoT auch Datenkompression, Paketverlust und Übertragungsfehler eine wichtige Rolle. Diese drei Größen treten selten isoliert auf und müssen gemeinsam im Entwurf berücksichtigt werden.

- **Compression:** Reduziert das Datenvolumen und damit Sendezeit und Energieverbrauch, erhöht aber den Rechenaufwand auf dem Gerät
- **Loss:** Verlust ganzer Pakete durch Kollisionen, schwache Signalqualität oder Pufferüberläufe
- **Error:** Verfälschungen einzelner Bits oder Symbole während der Übertragung, die zu fehlerhaften Nutzdaten führen
- Umgang mit Loss / Error:
 - Fehlererkennung und Retransmission
 - Forward Error Correction –
Idee: Mehr Daten mitschicken, so dass im Fehlerfall Verlust rekonstruiert werden kann.

Trade-offs im ressourcenarmen System

In ressourcenarmen IoT-Systemen ist die richtige Balance entscheidend: Starke Kompression oder aufwendige Fehlerkorrektur spart Funkzeit, kann aber CPU- und Speicherbedarf signifikant erhöhen.

 Kommunikations- und Verarbeitungsaufwand müssen immer gemeinsam bewertet werden. Eine Optimierung auf Sendezeit allein kann den Gesamtenergieverbrauch durch erhöhte CPU-Aktivität sogar verschlechtern.

Fehlerkorrekturverfahren wie FEC sind daher kein universelles Mittel, sondern müssen an das spezifische Kanalprofil und die Gerätekategorie angepasst werden

Protokolle und Protokollstapel im IoT

Was ist ein Protokoll?

Ein Protokoll definiert **Syntax**, **Semantik** und den **Ablauf** der Datenübertragung zwischen Kommunikationspartnern. Es legt fest, welche Nachrichten in welcher **Reihenfolge** ausgetauscht werden, wie **Nachrichtenformate** aussehen und welche **Bedeutung** Nachrichtenelemente besitzen.

Ein Protokollstapel ordnet diese Regeln schichtweise an, sodass jede Ebene klar definierte Aufgaben übernimmt und von den darunter- und darüberliegenden Schichten abstrahiert.

Bedeutung im IoT

Im IoT ist diese Schichtung besonders wichtig, weil häufig sehr unterschiedliche Medien und Gerätegruppen kombiniert werden:

- Kurze drahtlose Strecken zwischen Sensor und Gateway
- IP-basierte Weiterleitung ins Internet
- Anwendungsnahe Protokolle für Telemetrie oder Steuerung

Die Auswahl eines Stacks entscheidet über Interoperabilität, Effizienz und Fehlertoleranz. Besonders relevant ist, welche Schichten auf *constrained devices* überhaupt sinnvoll implementierbar sind — nicht jedes klassische Protokoll passt auf 64 kB RAM.

Das OSI-Modell als Denkrahmen

1. Physical Layer

Definiert Signale, Frequenzen, **Modulation** und das physikalische Übertragungsmedium. Grundlage aller Kommunikation.

2. Data Link Layer

Regelt **Medienzugriff**, Rahmenbildung und lokale Zustellung. Enthält MAC-Protokolle und Fehlererkennung auf Linkebene.

3. Network Layer

Behandelt Weiterleitung über mehrere Netze hinweg. Adressierung, **Routing** und Paketweiterleitung sind hier angesiedelt.

4. Transport Layer

Adressiert Anwendungen und stellt Ende-zu-Ende-Semantik bereit: Zuverlässigkeit, Flusskontrolle, Reihenfolge. TCP und UDP sind klassische Vertreter.

7. Application Layer

Beschreibt konkrete Protokolle wie CoAP oder MQTT. Hier wird die Anwendungslogik des IoT-Systems ausgedrückt.

Nicht jedes IoT-System nutzt alle Schichten in gleicher Form. Viele eingebettete Systeme vereinfachen oder kombinieren Schichten. Die Trennung dient dennoch als analytisches Werkzeug zum systematischen Vergleich von Technologien.

Grundlagen Bitcodierung

Prof. Dr.-Ing. Kalman Graffi

Basierend auf Vorlagen von:

- **Prof. Wolfgang Kiess, Hochschule Koblenz**

Quellen:

- Mischa Schwartz, Mobile Wireless Communications, Cambridge University Press, 2006
- Jochen Schiller, Mobilkommunikation, 2. Auflage, Addison-Wesley, 2003

Physikalische Schicht

Bitübertragungsschicht

- **Verkabelung (als Vergleich)**
 - **Twisted Pair**
- Leitungsphänomene
- Modulation
 - Amplitudenmodulation
 - Frequenzmodulation
 - Phasenmodulation
- Bitcodierung

Richtungsabhängigkeit der Datenübertragung

Simplex

- Der Informationstransfer funktioniert nur in einer Richtung
- Nach dem Ende der Übertragung kann der Kommunikationskanal von einem anderen Sender verwendet werden
- Beispiele: Radio, Fernsehen und Funkmeldeempfänger (Pager)

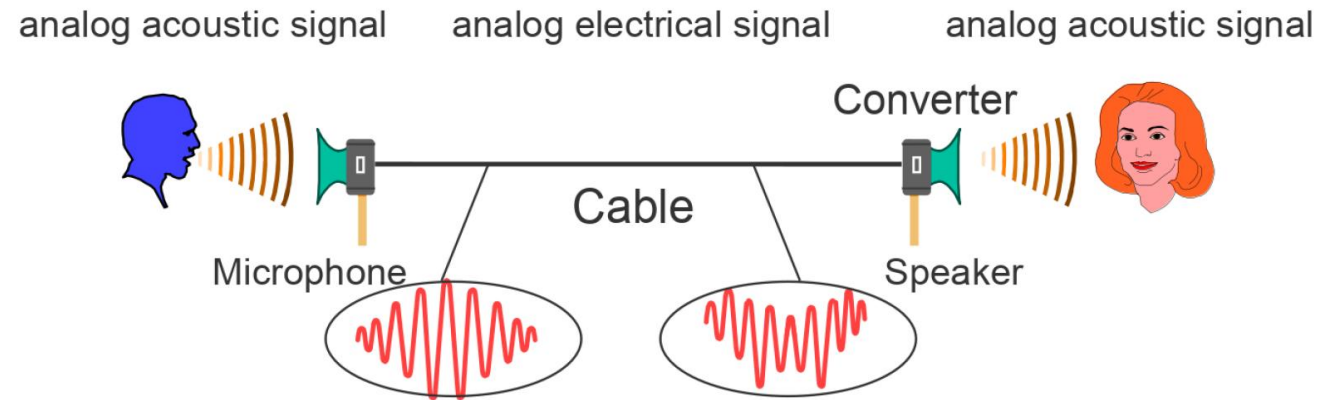
Duplex (Vollduplex)

- Der Informationstransfer funktioniert in beide Richtungen gleichzeitig
- Beispiele: Telefon, Netzwerke mit Twisted-Pair-Kabeln, denn diese bieten
- separate Leitungen zum Senden und Empfangen

Wechselbetrieb (Halbduplex) → häufiger fall in drahtlosen Netzen

- Der Informationstransfer funktioniert in beide Richtungen, aber nicht gleichzeitig
- Beispiele:
 - Netzwerke auf Basis von Glasfaser- oder Koaxialkabeln, denn hier gibt es nur eine Leitung für Senden und Empfangen → Zwei Leitungen nötig
 - Funknetze mit nur einem Kanal

Grundlagen der Kommunikation

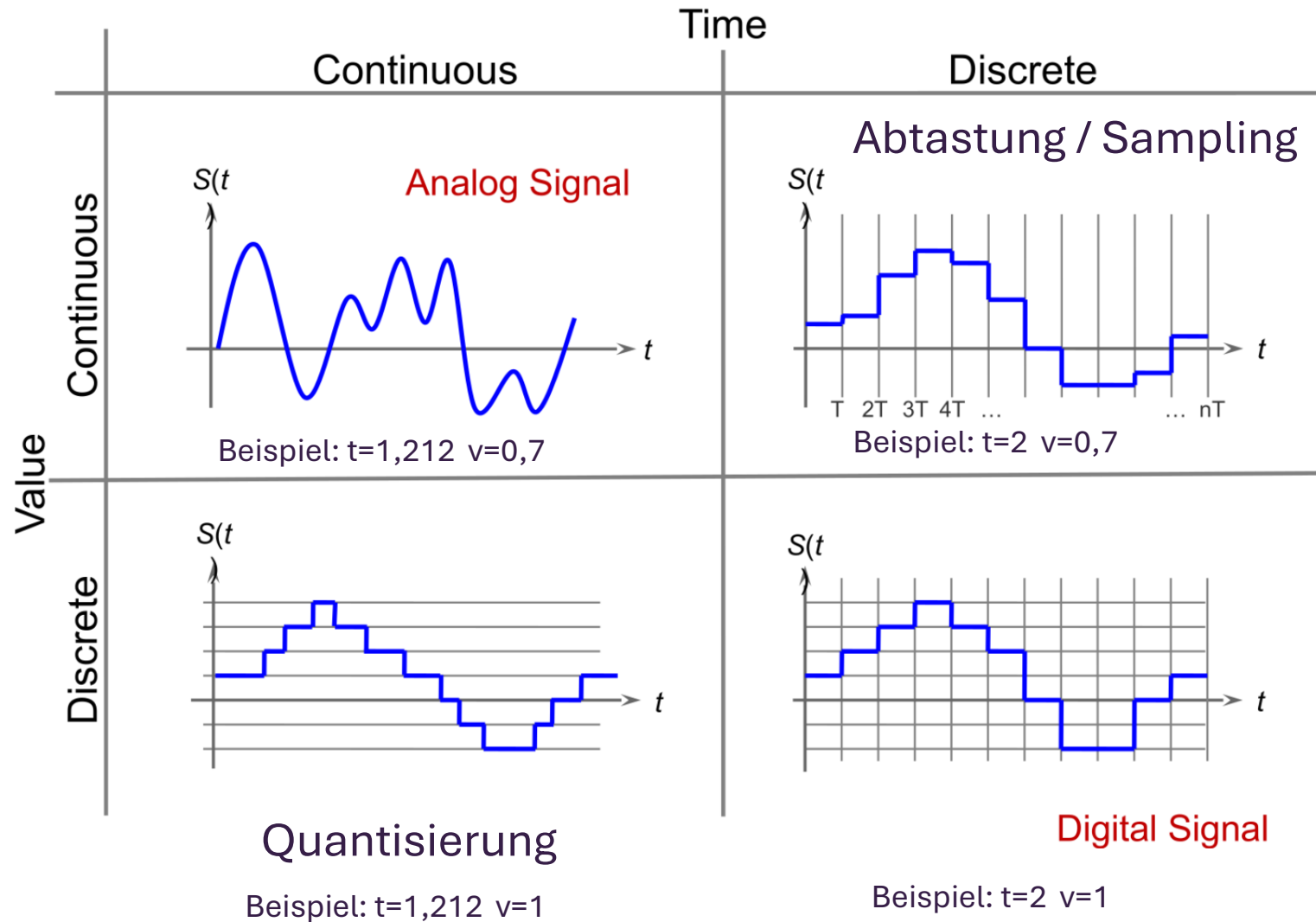


Daten werden in ein Signal umgewandelt, das über einen Übertragungskanal gesendet wird.

Ein Übertragungskanal besteht aus Zugangspunkten und dem physikalischen Medium zur Übertragung des Signals

Ein Signal ist eine chronologische Abfolge von physikalischen Werten, gemessen auf dem Medium

Kontinuierliche vs. diskrete Signale



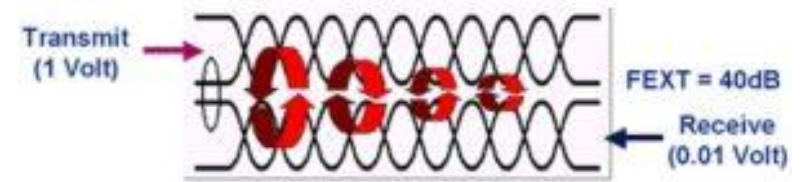
Phänomene auf Leitungen

Dämpfung:

- Spannungsamplitude nimmt über Länge des Kabels ab

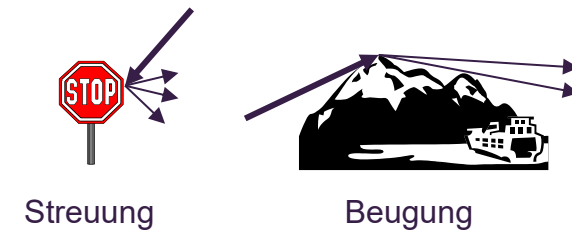
Nebensprechen:

- Signale benachbarter Leitungen stören sich gegenseitig



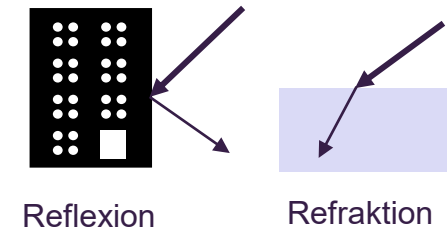
Signallaufzeit, Ausbreitungsgeschwindigkeit:

- Signale breiten sich mit endlicher Geschwindigkeit über das Medium aus ($v \approx 2/3$ der Lichtgeschwindigkeit in Kabeln).
- Jedes Signal benötigt deshalb eine Laufzeit im Medium



Reflexion:

- Signal wird an Kabelende reflektiert und überlagert sich mit sich selbst

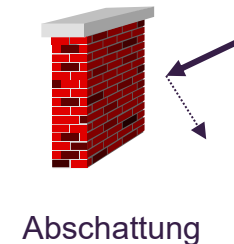


Bandbreite:

- Maß für den übertragbaren Frequenzbereich (in Hz)

Übertragungsbandbreite:

- Maß für maximale Datenrate oder Bitrate (in Bit/s)



Medien für strukturierte Verkabelung: Kupferkabel – Twisted Pair

Paarweise verdrehte Adern, meist 4 Paare je Kabel, max. 100 m lang

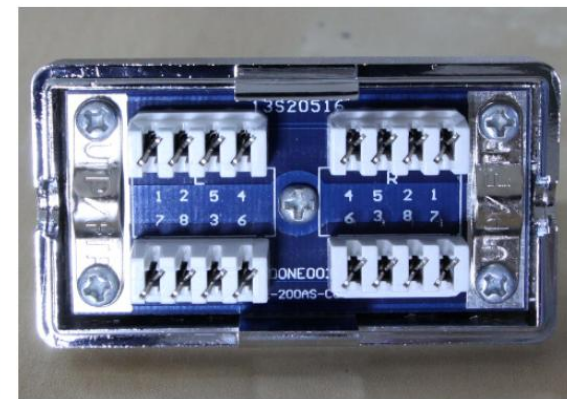
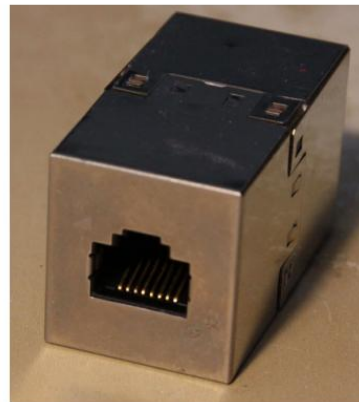
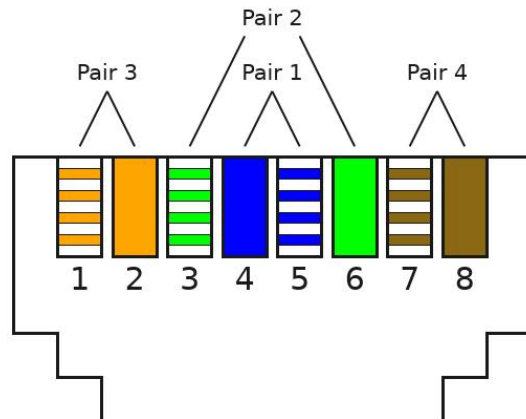
Verdrillte Paare sind besser gegen magnetische Wechselfelder und elektrostatische Störungen von außen besser geschützt

2 Paare reichen für 100 Mbit/s, 4 Paare für 1000 Mbit/s

Standardisierte Kabelqualitäten (Kategorie 1 ... 8)

Unterschiedliche Abschirmungsvarianten (UTP, STP)

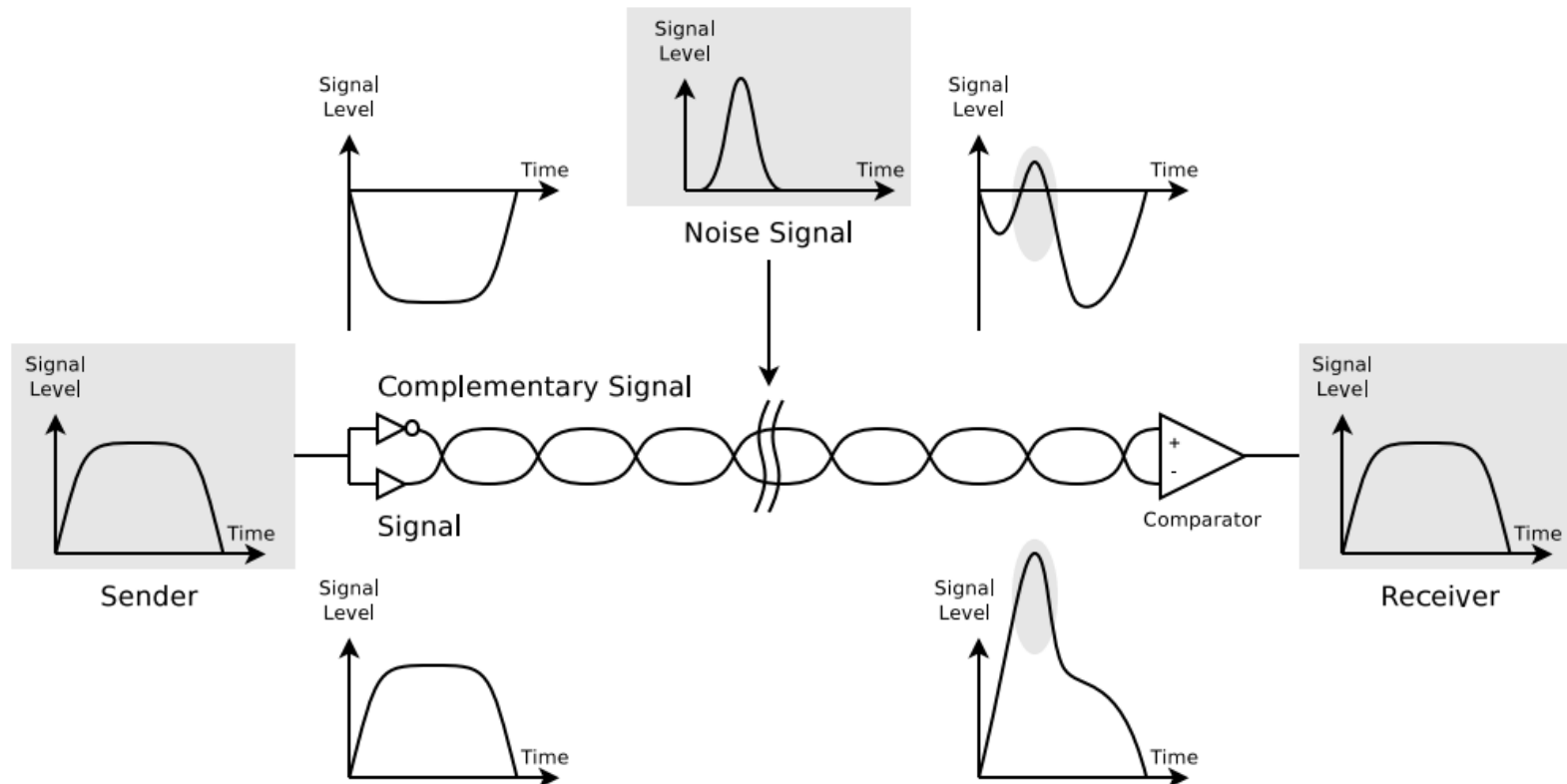
Steckverbinder: RJ45 (Neue Verbindungstypen für Cat7+)



Signalübertragung über Twisted Pair Kabel

Über Adernpaar wird ein gegensätzliches Signal gesendet (auf der einen Ader 0V bis +2,8V und auf der anderen 0V bis -2,8V)

- $[+ \text{ Signal} + \text{ Rauschen}] - [- \text{ Signal} + \text{ Rauschen}] = 2 * \text{ Signal}$
- Dadurch kann der Empfänger Störsignale herausfiltern.
- Außerdem wird die elektromagnetische Emission reduziert.



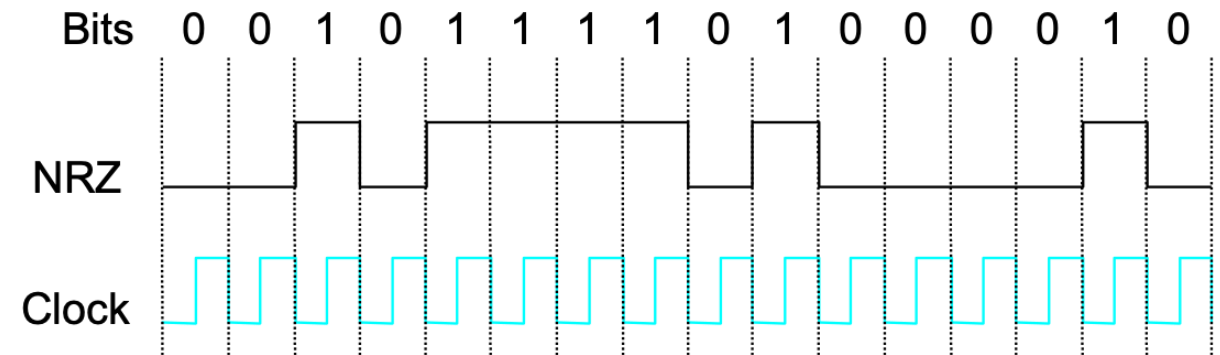
Einführung in die Leitungscodierung: Synchrone Übertragung

Sender & Empfänger müssen mit **gleichem Takt** für Bitübertragung arbeiten!

- Beispielsignal, wie viele Zeichen?

Varianten:

- Taktsignal wird auf eigener Leitung übertragen (z. B. X.21)
 - D.h. Signal (Spike) auf der Taktsignal-Leitung
 - Problem: zwei Signalleitungen? Ineffizient?



- **Taktrückgewinnung**
 - Taktsignal wird aus empfangenem Nutzsignal abgeleitet → Teilnehmer lernen die „Timings“
 - Setzt geeignete Leitungscodierung voraus (z. B. Manchester-Code, 4B5B,...)
 - Unterstützung der Synchronisation durch Synchronisierzeichen vor oder zwischen Datenübertragung, z. B. „Präambel“ vor Ethernet-Header

Leitungscodierung: Fall Bitcodierung

Jedes Bits einzeln in Signalverlauf in einem festen Zeitintervall abgebildet

Ziele:

- Taktrückgewinnung (exakte Zeiten)
- Klarheit der Zeichen (und Dauer)
- Ideale Nutzung der Frequenz (1 Wechsel = 1 Bit)

NRZ-Codierung: Non-Return-To-Zero

0 $\leftrightarrow$ L-Pegel

1 $\leftrightarrow$ H-Pegel

Manchester-Codierung $\rightarrow$ ineffizient:

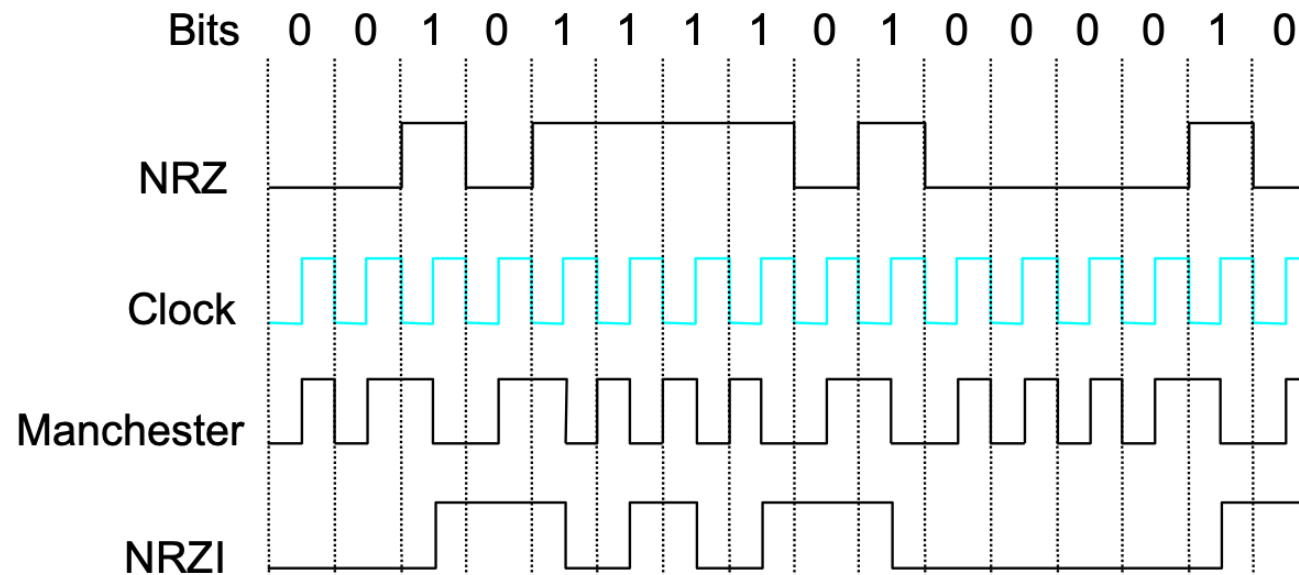
0 $\leftrightarrow$ Wechsel von L nach H

1 $\leftrightarrow$ Wechsel von H nach L

NRZI: NRZ-Inverted $\rightarrow$ Synchronisation?

0 $\leftrightarrow$ keine Pegeländerung

1 $\leftrightarrow$ Pegelwechsel



Leitungscodierung: Fall Bitgruppencodierung

Gruppe von n Bits codieren

Zielcode binär, z. B. 4B5B:

Gruppen von 4 Bit mit 5 Bit codieren

- Zweck: möglichst viele Pegelwechsel in Signalfolge, also mindestens eine 1 und eine 0 in Codewort (-> Taktrückgewinnung)
- Und! Nicht mehr als 2 „0“ hintereinander

Zielcode ternär, z. B. 4B3T:

- Gruppen von 4 Bit mit 3 Ternärschritten codieren
- Bis 6B/10B (Gbit-Ethernet), 64B/66B (10Gbit), 128B/130B (PCIe 1.0)

Label	4B	5B	Function
0	0000	11110	0 hexadecimal (Payload)
1	0001	01001	1 hexadecimal (Payload)
2	0010	10100	2 hexadecimal (Payload)
3	0011	10101	3 hexadecimal (Payload)
4	0100	01010	4 hexadecimal (Payload)
5	0101	01011	5 hexadecimal (Payload)
6	0110	01110	6 hexadecimal (Payload)
7	0111	01111	7 hexadecimal (Payload)
8	1000	10010	8 hexadecimal (Payload)
9	1001	10011	9 hexadecimal (Payload)
A	1010	10110	A hexadecimal (Payload)
B	1011	10111	B hexadecimal (Payload)
C	1100	11010	C hexadecimal (Payload)
D	1101	11011	D hexadecimal (Payload)
E	1110	11100	E hexadecimal (Payload)
F	1111	11101	F hexadecimal (Payload)
Q	—	00000	Quiet (the line is gone dead) ==> Signal loss
I	—	11111	Idle (the line is idle) ==> Pause
J	—	11000	Start (Part 1)
K	—	10001	Start (Part 2)
T	—	01101	Stop (Part 1)
R	—	00111	Stop (Part 2) ==> Reset
S	—	11001	Set
H	—	00100	Halt (transmission failure)

1110	- + +
1110	0 0 +
1101	0 + 0
1000	0 - -

Physikalische Schicht

Bitübertragungsschicht

- Verkabelung (als Vergleich)
 - Twisted Pair
- Leitungsphänomene
- Modulation
 - Amplitudenmodulation
 - Frequenzmodulation
 - Phasenmodulation
- Bitcodierung

Drahtlose Kommunikation im IoT

Warum Funk dominiert

Drahtlose Kommunikation ist im IoT besonders wichtig, weil viele Geräte mobil, verteilt oder schwer verkabelbar sind. Wearables, Umweltsensoren, Gebäudeautomation, Smart Meter oder Tiertracking sind ohne Kabelverbindung betrieben und profitieren von flexibler Installation.

Herausforderungen

- Begrenztes Spektrumsangebot und regulatorische Vorgaben
- Interferenz durch konkurrierende Systeme
- Variable und unvorhersehbare Kanalqualität
- Trade-off: hohe Datenrate vs. geringe Energie und große Reichweite

Kurze Distanzen mit hohen Datenraten und lange Distanzen mit minimalem Energieverbrauch sind gegensätzliche Anforderungen. Keine einzelne Funktechnik deckt alle IoT-Szenarien optimal ab — dies begründet die große Technologievielfalt.

Keine Abkürzungen außer IoT, TCP und UDP.



Nicht-radio-basierte drahtlose Kommunikation → letztlich alles Wellen

Akustische Kommunikation

Akustische Übertragung ist in Umgebungen relevant, in denen klassische Funktechniken schlecht funktionieren. Das wichtigste Beispiel ist die Unterwasserkommunikation: Elektromagnetische Wellen werden im Wasser stark gedämpft, während Schallwellen deutlich weiter propagieren können. Anwendungen umfassen Meeresüberwachung, Unterwasserdrohnen und ozeanographische Sensorik.

Nachteile: geringe Datenraten, hohe Latenz durch langsame Schallausbreitung, Störanfälligkeit durch Meeresgeräusche und Temperaturschichten.

Optische Kommunikation

Optische Verfahren ermöglichen in bestimmten Szenarien hohe Datenraten oder gerichtete Verbindungen. Infrarot-Übertragung (IR) war historisch in Fernbedienungen verbreitet und findet in einigen IoT-Szenarien noch Anwendung. Li-Fi nutzt sichtbares Licht und ermöglicht sehr hohe Datenraten bei direkter Sichtlinie.

Einschränkungen: Sichtlinienabhängigkeit, Störanfälligkeit durch Umgebungslicht, geringe Mobilität und begrenzte Allgemeingültigkeit. Für Standardszenarien dominiert Funk, aber optische Medien illustrieren die prinzipielle Vielfalt möglicher Kommunikationskanäle.

Mobilkommunikation

Grundlagen Funkkommunikation

Prof. Dr.-Ing. Kalman Graffi

Basierend auf Vorlagen von:

- **Prof. Wolfgang Kiess, Hochschule Koblenz**

Quellen:

- Mischa Schwartz, Mobile Wireless Communications, Cambridge University Press, 2006
- Jochen Schiller, Mobilkommunikation, 2. Auflage, Addison-Wesley, 2003

Lernziele & Einordnung

Übersicht gewinnen:

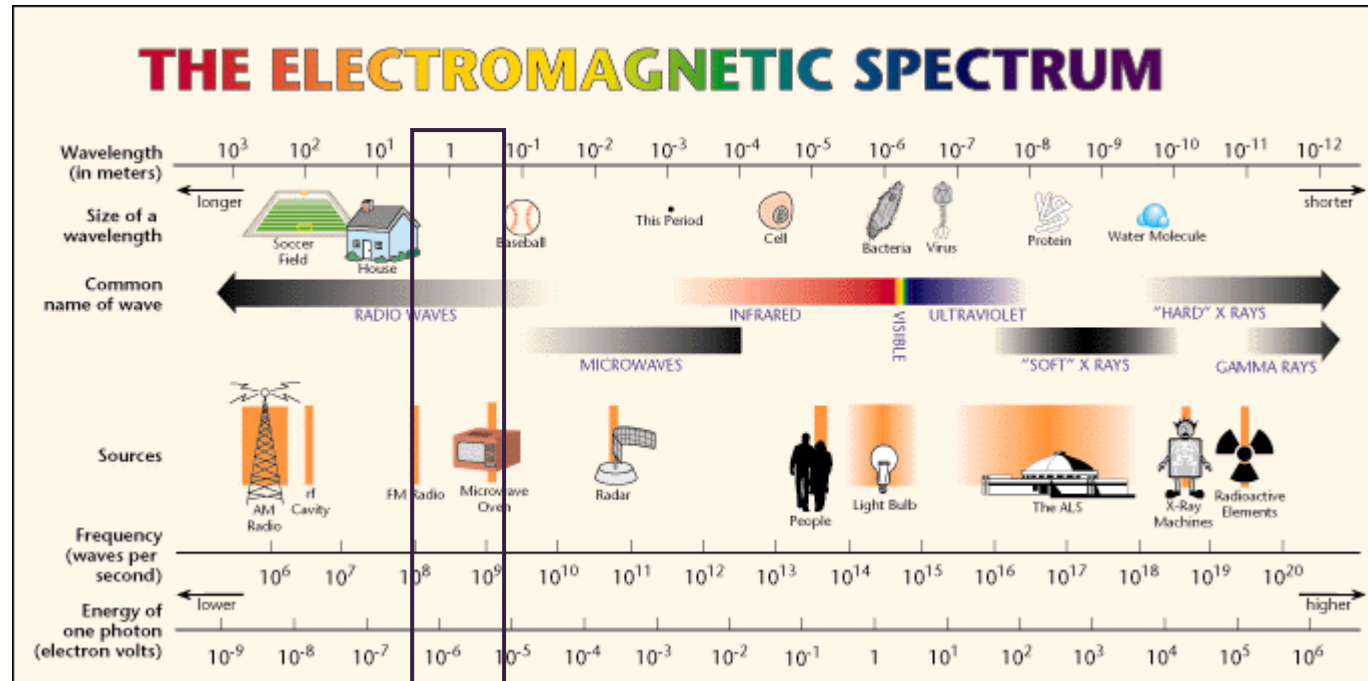
- wie sich Signale bei drahtloser Kommunikation ausbreiten
- welche Faktoren einen Einfluss auf den Empfang eines Signals haben
- wie mehrere Signale gleichzeitig übertragen werden können

Dieses Kapitel:

- Zeigt die Schnittstelle zur Funkkommunikation aus Sicht der Informatik
- Eigentlich: Nachrichtentechnik
- Hier: naive Betrachtung

Mehr dazu:

- Buch „Mobile Wireless Communications“, Mischa Schwartz, Cambridge University Press, 2006



100 MHz: UKW Radio, VHF TV
 400 MHz: UHF TV
 450 MHz: C-Netz
 900 MHz: GSM900 (D-Netz)
 1800 MHz: GSM1800 (E-Netz)

1900 MHz: DECT
 2000 MHz: UMTS (3G)
 2400 MHz: WLAN, Bluetooth
 2450 MHz: microwave oven
 3500 MHz: WiMax

Frequenzbereiche für die Kommunikation

Zusammenhang zwischen Frequenz und Wellenlänge: $c = \lambda * f$

mit Lichtgeschwindigkeit $c \cong 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, Wellenlänge λ , Frequenz f

Achtung: **Signal in drahtlosen Netzen ist eine Welle**

Und: **Frequenz = 1 Periodenlänge / Sekunde**

Hohe Frequenz → hohe Dämpfung und kurze Reichweite, aber auch hohe Bandbreite

VLF = Very Low Frequency

UHF = Ultra High Frequency (DAB/BVB-T)

LF = Low Frequency (Langwellen-Radio)

SHF = Super High Frequency

MF = Med. Frequency (Mittelwellen-Radio)

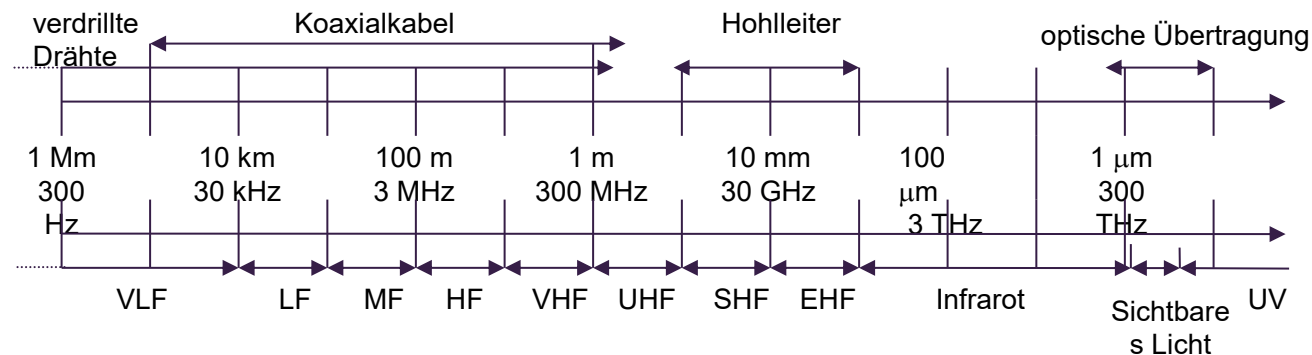
EHF = Extra High Frequency

HF = High Frequency (Kurzwellen-Radio)

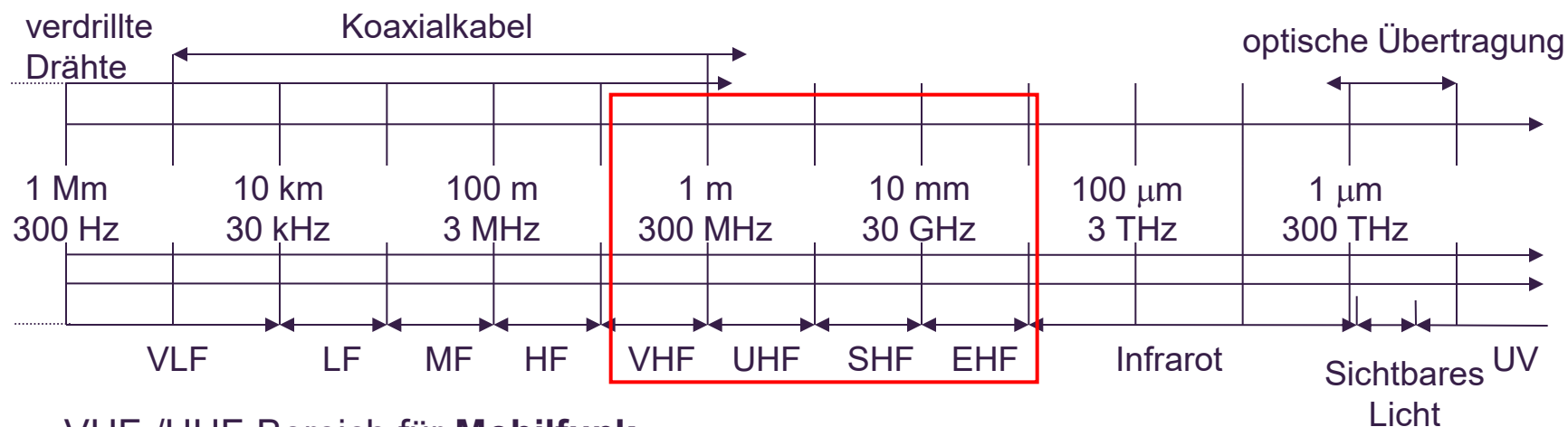
UV = Ultraviolettes Licht

VHF = Very High Frequency (UKW-Radio)

Problem: Überlagerung eines Signals beim Empfänger auf gleicher Frequenz zerstört das Signal!



Frequenzbereiche für die Mobilkommunikation



VHF-/UHF-Bereich für **Mobilfunk**

- handhabbare, einfache Fahrzeugantennen
- Ausbreitungsbedingungen vorhersehbar für zeitlich zuverlässige Verbindungen (wenig Überreichweiten, nicht zu stark reflektierte Wellen)

Frequenzen ab SHF-Bereich für **Richtfunkstrecken, Satellitenkommunikation**

- überschaubare Antennenabmessungen mit starker Bündelwirkung
- größere Bandbreiten verfügbar

Für **drahtlose LANs** Frequenzen ab UHF-Bereich bis SHF-Bereich

- Mittlerweile auch bis in EHF-Bereich
- Begrenzung durch Resonanz von Molekülen (Wasser, Sauerstoff etc.)
 - damit starke witterungsbedingte Dämpfungen

Frequenz, Wellenlänge und Reichweite

Physikalischer Zusammenhang

Zwischen Frequenz und Wellenlänge besteht ein inverser Zusammenhang, beschrieben durch die Beziehung:

$$c = \lambda * f$$

mit Lichtgeschwindigkeit $c \cong 3 \times 10^8 \text{ m/s}$,
Wellenlänge λ , Frequenz f

Höhere Frequenzen haben kürzere Wellenlängen und umgekehrt. Diese fundamentale Beziehung beeinflusst Antennendesign, Gebäudedurchdringung und Reichweite maßgeblich.

Konsequenzen für IoT-Systeme

- **Hohe Frequenz (z. B. 2,4 GHz):** Kleine Antennen, **hohe Datenraten**, stärkere Dämpfung, **kürzere Reichweite**
- **Niedrige Frequenz (sub-GHz):** Bessere Gebäudedurchdringung, **größere Reichweite**, aber größere Antennen und **geringere Bandbreite**

Für IoT-Systeme ergibt sich daraus ein klassischer Trade-off zwischen Baugröße, Durchdringung, Reichweite, Bandbreite und Energiebedarf. Kurzstreckentechnologien arbeiten oft bei 2,4 GHz, LPWAN-Lösungen typischerweise im sub-GHz-Bereich.

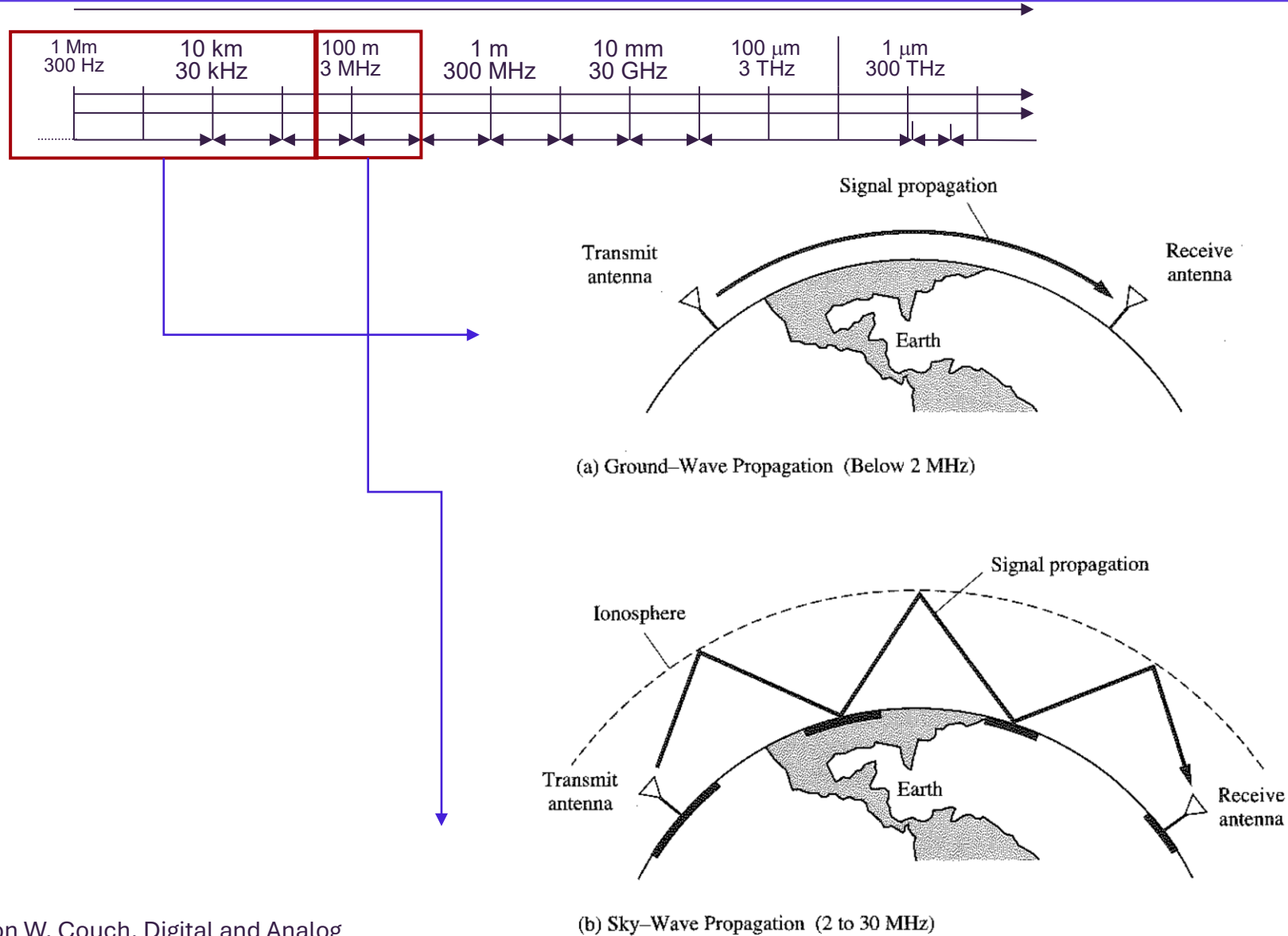
Aufgabe

Zusammenhang zwischen Frequenz und Wellenlänge: $c = \lambda * f$
mit Lichtgeschwindigkeit $c \cong 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, Wellenlänge λ , Frequenz f

Aufgabe 1) Sie kommunizieren mit 2,4 Ghz in ihrem WLAN, wie lang ist eine WiFi-Welle?

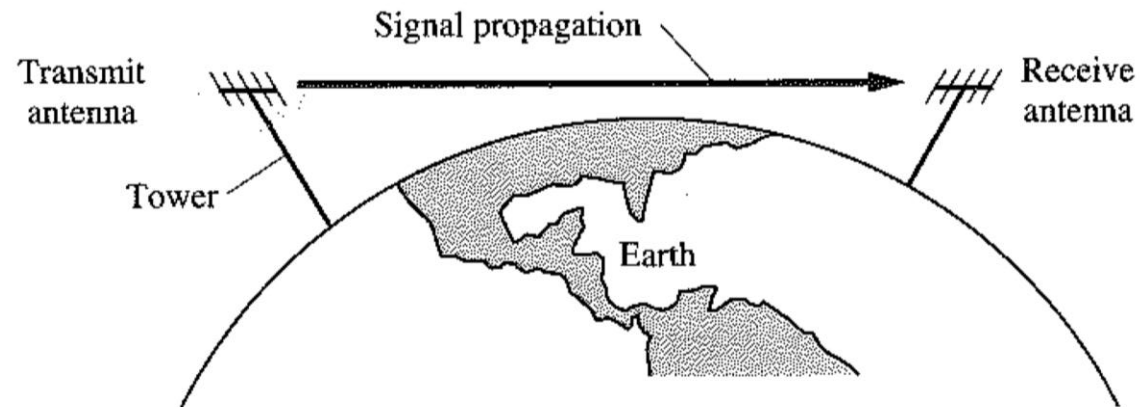
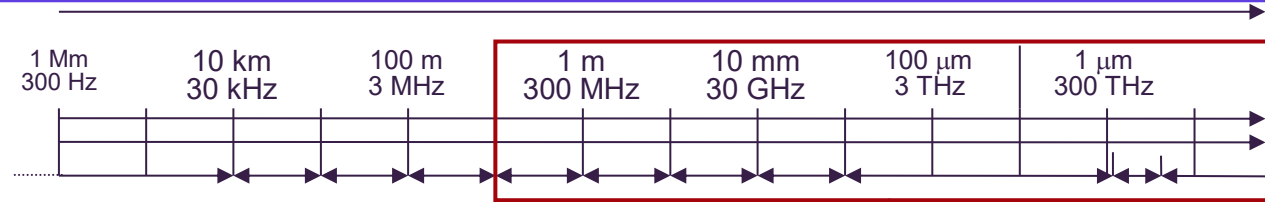
Aufgabe 2) Sie hören HR3 auf ~90 Mhz im Radio, wie lang ist eine UKW Welle?

Signalausbreitung nach Frequenz (1)



Quelle: Leon W. Couch, Digital and Analog
Communication Systems

Signalausbreitung nach Frequenz (2)



(c) Line-of-Sight (LOS) Propagation (Above 30 MHz)

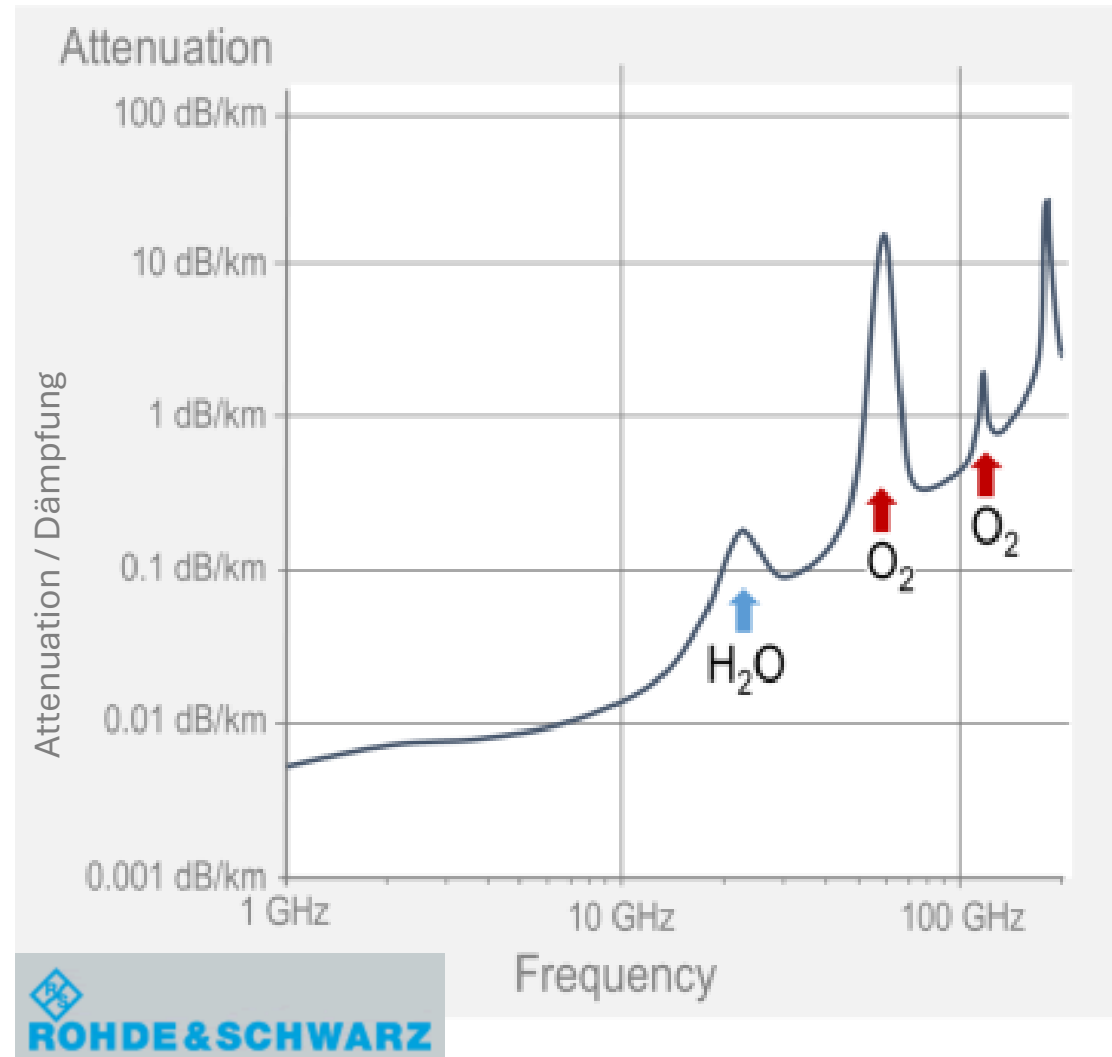
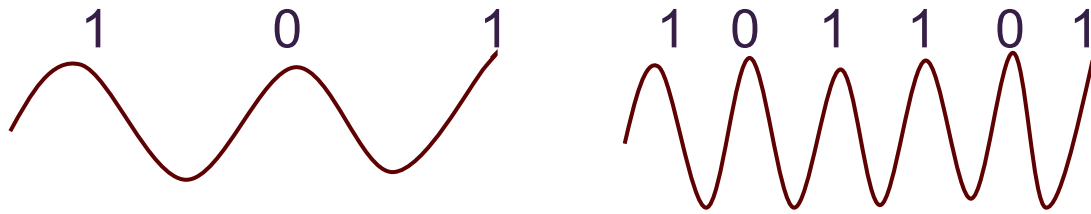
Frequenzen und Dämpfung

Beobachtung

Hohe Frequenz → hohe Dämpfung/Streuung
Hohe Streuung → kurze Reichweite

Aber auch:

Hohe Frequenz → hohe Bandbreite



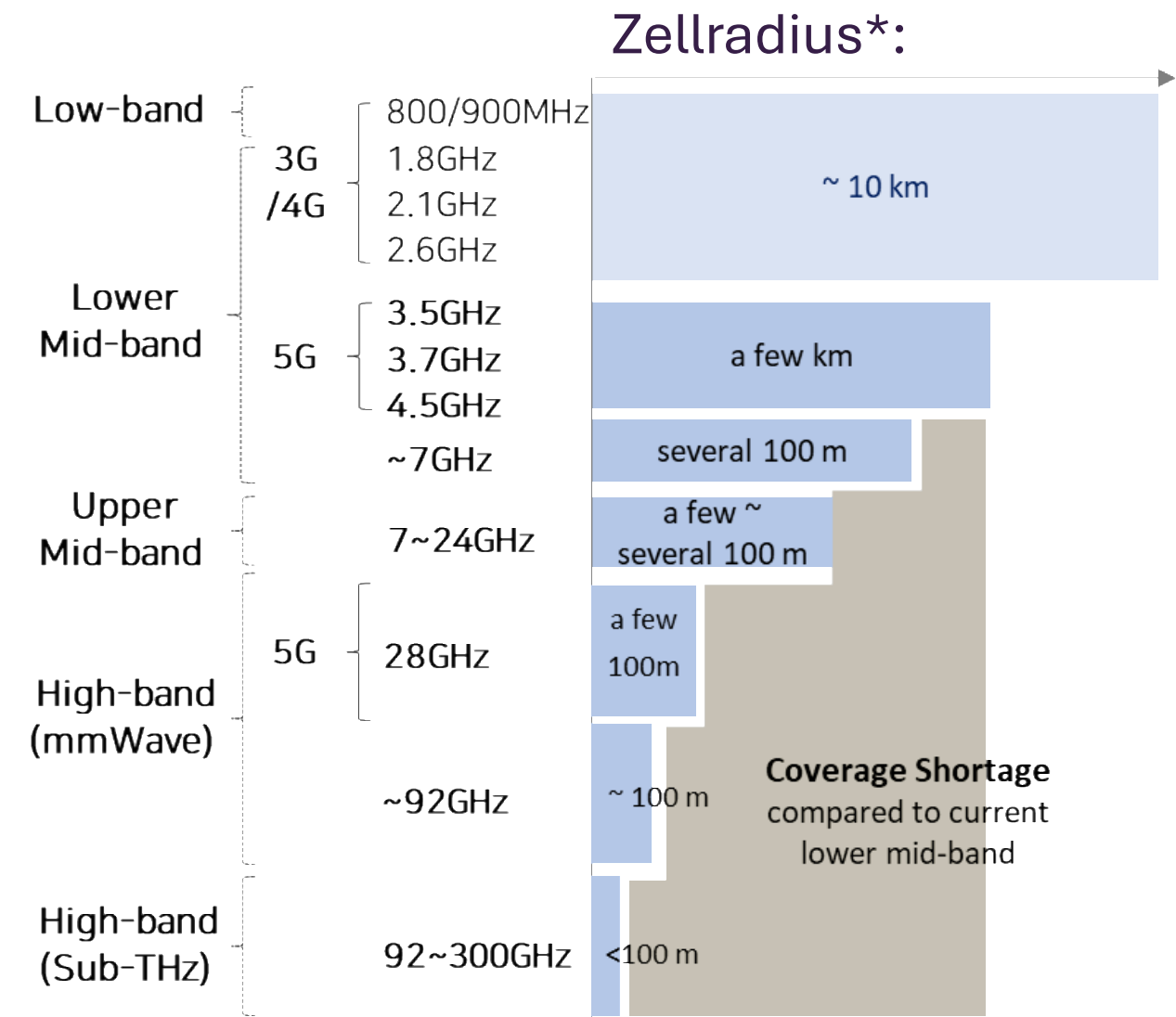
Netzbereiche: BAN, PAN, LAN, HAN, CAN, MAN, WAN

Akronym	Bezeichnung	Beispiel-Anwendung	Typische Reichweite
BAN	Body Area Network	Medizinische Implantate, Wearables am Körper	cm bis ca. 2 m
PAN	Personal Area Network	Smartphone mit Sensorarmband oder Headset	ca. 1–10 m
HAN	Home Area Network	Smart Home, Haushaltsgeräte, Heizungssteuerung	10–100 m
LAN	Local Area Network	Bürogebäude, Schulnetz, industrielle Halle	bis ca. 100 m
CAN	Campus Area Network	Universitäts- oder Unternehmensgelände	bis ca. 1 km
MAN	Metropolitan Area Network	Stadtweite Sensorik, Smart City	bis ca. 50 km
WAN	Wide Area Network	Nationale Smart-Meter-Infrastruktur, Logistik	national / global

Ein Fitnesssensor im PAN benötigt eine grundlegend andere Netzwerktechnik als ein stadtweites Smart-Metering-System im WAN. Die Einordnung in Netzbereiche hilft, Anforderungen an Reichweite, Energiebedarf, Infrastruktur und Datenrate frühzeitig zu schärfen.

BAN – Body Area Network | PAN – Personal Area Network | HAN – Home Area Network | LAN – Local Area Network | CAN – Campus Area Network | MAN – Metropolitan Area Network | WAN – Wide Area Network

Mögliche Zellgrössen (Mobilfunk) abgeleitet aus der Frequenz



*basiert auf der Annahme einer line-of-sight (LOS) Verbindung. Non line of sight / städtische Szenarien haben grössere Lücken
Quelle: SK Telecom 6G White Paper, 2023

Welche Farbe hat der Himmel?

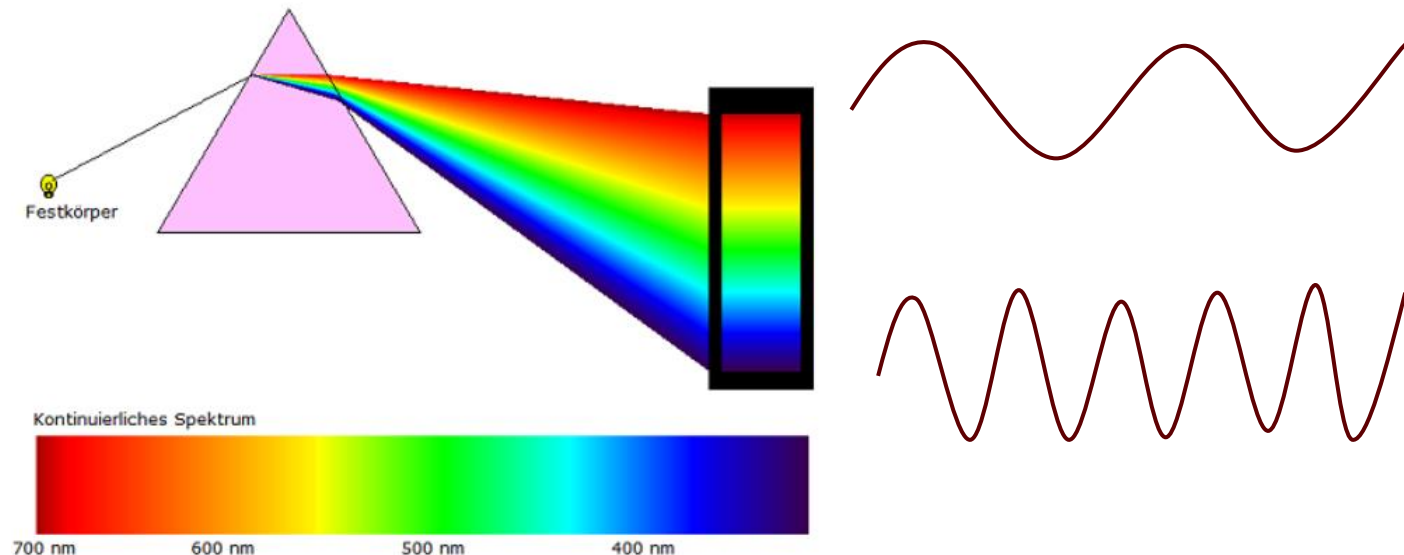
Auf der Erde?

Auf dem Mond?

Der Himmel erscheint blau, weil das kurzwellige blaue Licht der Sonne stärker gestreut wird (auftreffen auf Luftmoleküle) als das langwellige rote Licht. Dieses Phänomen wird Rayleigh-Streuung genannt.

Fazit:

- Hohe Wellenlänge = geringe Frequenz: Robust, hohe Reichweite, geringe Informationsdichte
- Kurze Wellenlänge = hohe Frequenz: Fragil, kurze Reichweite, hohe Informationsdichte



Lizenziertes, unlizenziertes und ISM-Spektrum

Merkmal	Lizenziertes Spektrum	Unlizenziertes / ISM-Spektrum
Zugangskontrolle	Exklusiv durch Regulierungsbehörde zugewiesen	Für alle Technologien offen nutzbar
Interferenz	Geringe Fremdinterferenz, planbarer Betrieb	Hohe Koexistenzlast, Cross-Technology-Interferenz möglich
Qualitätszusagen	Definierte QoS möglich	Keine garantierte Dienstqualität
Gerätekosten	Höher (Zertifizierung, Komplexität)	Niedriger, breit verfügbare Chips
Typische Technologien	LTE-M, NB-IoT, GSM	ZigBee, BLE, LoRa (EU), Wi-Fi, SigFox
Betreibermodell	Mobilfunkbetreiber mit Lizenz	Eigenverantwortlich oder offene Netzwerke

Viele IoT-Technologien nutzen unlizenziertes Spektrum und ermöglichen so günstige, offen verfügbare Geräte. Mobilfunkbasierte IoT-Technologien profitieren durch lizenziertes Spektrum von planbarerem Funkbetrieb und höherer Netzqualität.

Lizenziertes und unlizenziertes Spektrum (2)

3. Andere Teile können genutzt werden sofern die primäre Nutzung des Spektrums nicht gestört wird
- → “Cognitive radio”, z.B. Zweitnutzung von Radarfrequenzen
 - Technologie für die Zukunft
 - Vorteil: Löst das Problem des limitierten lizenzierten Spektrums
 - Nachteil: Technisch schwer realisierbar, keine garantierte Bandbreite

Kosten für lizenziertes Spektrum:

- Beispiele: Auktionen der Spektrumbänder für UMTS, LTE, 5G
- 2000 (UMTS) : 833 € pro Hertz
- 2010 (LTE) : 1,88 - 60 € pro Hertz
- 2019 (5G) : 16 € pro Hertz

Regulierte Frequenzen in den USA

UNITED STATES FREQUENCY ALLOCATIONS THE RADIO SPECTRUM

RADIO SERVICES COLOR LEGEND

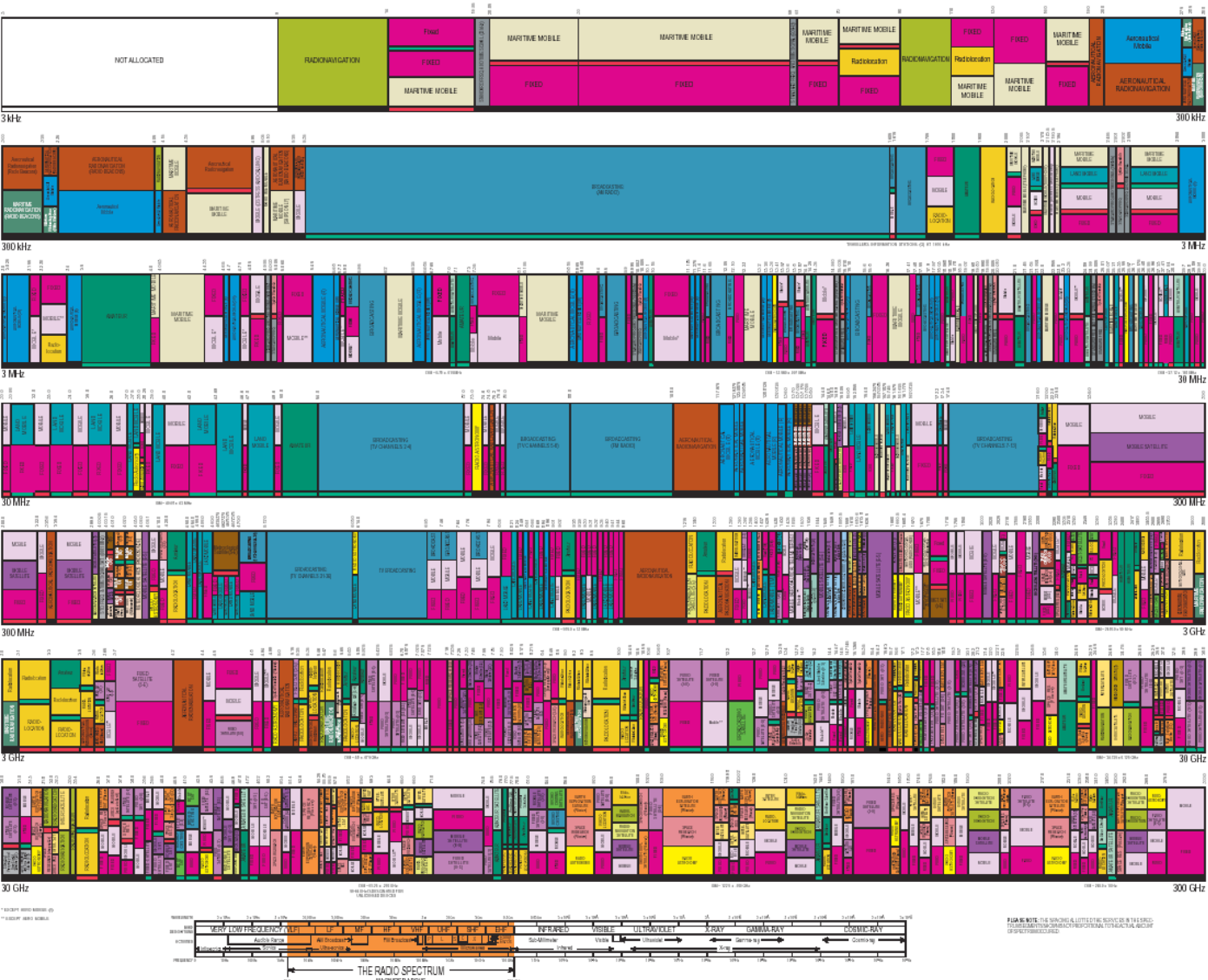
AERONAUTICAL MOBILE	INTER SATELLITE	RADIO ASTRONOMY
AERONAUTICAL MOBILE SATELLITE	LAND MOBILE	RADIO INFORMATION SATELLITE
AERONAUTICAL RADIOMOBILE	LAND MOBILE SATELLITE	RADIOLOCATION
AMATEUR	MARITIME MOBILE	RADIOLOCATION SATELLITE
AMATEUR SATELLITE	MARITIME MOBILE SATELLITE	RADONAVIGATION
BROADCASTING	MARITIME RADIOMOBILE	RADONAVIGATION SATELLITE
BROADCASTING SATELLITE	METEOROLOGICAL AID	RANGE OPERATION
DATA INFORMATION SATELLITE	METEOROLOGICAL SATELLITE	RANGE RESEARCH
FIXED	MOBILE	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL
FIXED SATELLITE	MOBILE SATELLITE	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL SATELLITE

ACTIVITY CODE

GOVERNMENT EXCLUSIVE	CONVENTION-GOVERNMENT SHARED
NON-GOVERNMENT EXCLUSIVE	

ALLOCATION USAGE DESIGNATION

DESIGNATOR	EXAMPLE	DESCRIPTION
Primary	F 1620	Capital Letters
Secondary	M 1620	1st Capital with lower case letters



(Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/United_States_Frequency_Allocations_Chart_2011_-_The_Radio_Spectrum.pdf)

Frequenzen und Regulierungen

Die ITU-R veranstaltet regelmäßig Konferenzen zur Aushandlung und Verwaltung der Frequenzbereiche (WRC, World Radio Conferences)

Beispiele für Betriebsfrequenzen im Mobilkommunikationsbereich:

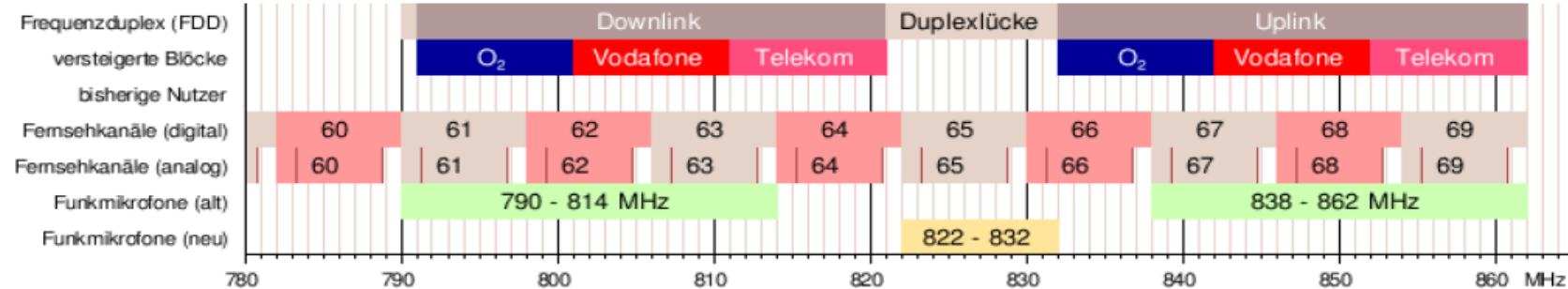
Mhz Frequency	Europe	USA	Japan
Cellular Phones	GSM 450-457, 479-486/460-467, 489-496, 890-915/935-960, 1710-1785/1805-1880 UMTS (FDD) 1920-1980, 2110-2190 UMTS (TDD) 1900-1920, 2020-2025	AMPS, TDMA, CDMA 824-849, 869-894 TDMA, CDMA, GSM 1850-1910, 1930-1990	PDC 810-826, 940-956, 1429-1465, 1477-1513
Cordless Phones	CT1+ 885-887, 930-932 CT2 864-868 DECT 1880-1900	PACS 1850-1910, 1930-1990 PACS-UB 1910-1930	PHS 1895-1918 JCT 254-380
Wireless LANs	IEEE 802.11 2400-2483 HIPERLAN 2 5150-5350, 5470-5725	IEEE 802.11 2400-2483 5150-5350, 5725-5825	IEEE 802.11 2471-2497 5150-5250
Others	RF-Control 27, 128, 418, 433, 868	RF-Control 315, 915	RF-Control 426, 868

Frequenzauktion 2010 - Deutschland

800 MHz Bereich (Digitale Dividende)

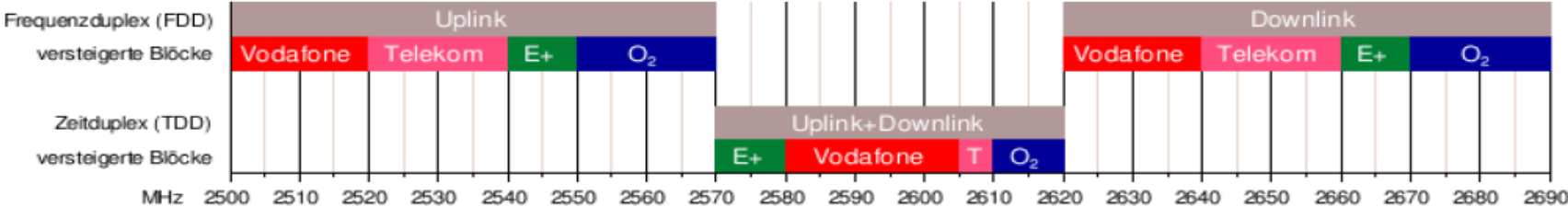
Nutzer	Uplink	Downlink	Preis
Deutsche Telekom	852–862 MHz	811–821 MHz	1,153 Mrd. €
Vodafone	842–852 MHz	801–811 MHz	1,210 Mrd. €
O ₂	832–842 MHz	791–801 MHz	1,212 Mrd. €

Das Spektrum welches durch den Wechsel von analogem zu digitalem terrestrischen TV frei wird wird auch **Digitale Dividende** genannt.



2,6 GHz Bereich

Nutzer	Frequenzduplex (FDD)			Zeitduplex (TDD)	
	Uplink	Downlink	Preis	Uplink+Downlink	Preis
Deutsche Telekom	2520–2540 MHz	2640–2660 MHz	76,228 Mio. €	2605–2610 MHz	8,598 Mio. €
Vodafone	2500–2520 MHz	2620–2640 MHz	73,464 Mio. €	2580–2605 MHz	44,96 Mio. €
E-Plus	2540–2550 MHz	2660–2670 MHz	36,67 Mio. €	2570–2580 MHz	16,502 Mio. €
O2	2550–2570 MHz	2670–2690 MHz	71,415 Mio. €	2610–2620 MHz	16,458 Mio. €



Grundlagen der drahtlosen Signalausbreitung

Zentrale Frage:

- Mit welcher Energie kommt ein Signal beim Empfänger an?

Als Signal betrachten wir zunächst eine Sinus Funktion mit fester Frequenz.

- Später mehr dazu

Gemessen wird die Energie in Watt: P_R (Receive Power)

Intuitiv ist für eine punktförmige Sendeantenne mit gleicher Abstrahlung der Energie in alle Richtungen folgendes klar:

- Die Energie eines Signals in Abstand d zur Sendeantenne verteilt sich auf die Kugel mit Radius d um die Sendeantenne
- Somit muss die Energie pro Flächeneinheit mindestens quadratisch mit d abnehmen
- Im Folgenden betrachten wir dies genauer ...

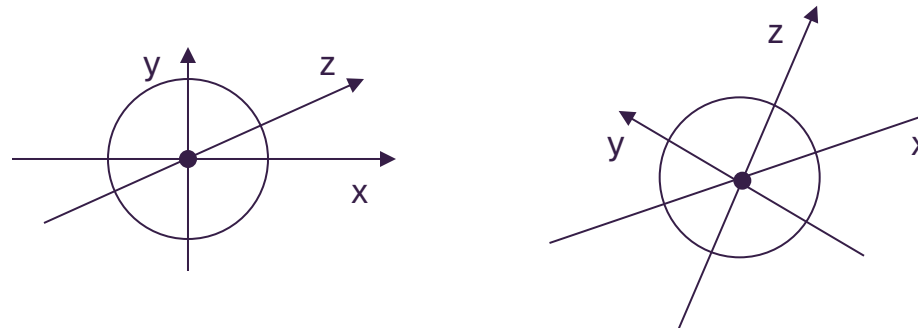
Antennen: isotroper Punktstrahler

Abstrahlung und Aufnahme elektromagnetischer Felder

- *Isotroper Punktstrahler* strahlt Leistung in alle Richtungen gleichmäßig ab (nur theoretische Bezugsantenne)
- *Reale Antennen* haben eine Richtwirkung in Vertikal- und/oder Horizontalebene

Veranschaulichung im Richtdiagramm

(wird durch Leistungsmessung rund um die Antenne ermittelt)



idealer
isotroper
Punktstrahler

Signalausbreitung im freien Raum

Für eine (ideale) **omnidirektionale** Antenne gilt im freien Raum:

$$P_R = \frac{P_T}{4\pi d^2} A_R \eta_R$$

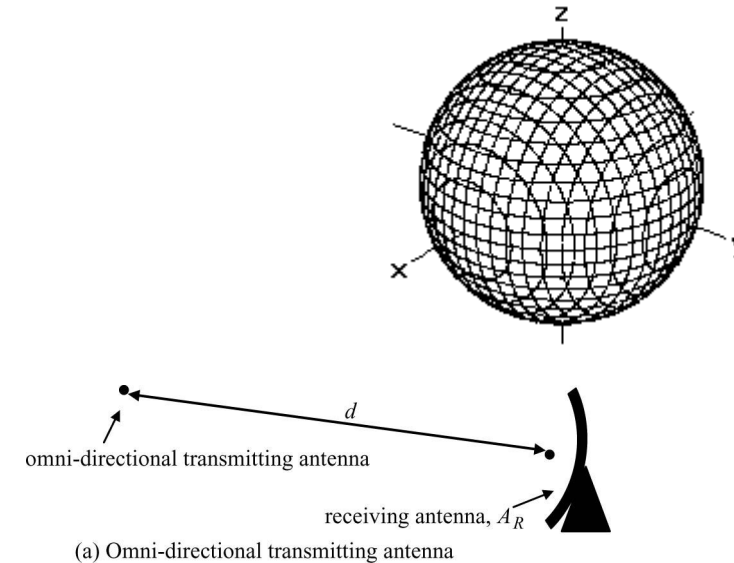
P_T = Sendeenergie

d = Distanz zw. Sender und Empfänger

$4\pi d^2$ = Kugeloberfläche

A_R = Fläche zum Empfang des Signals

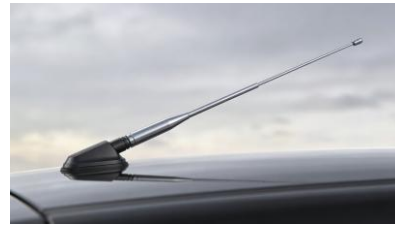
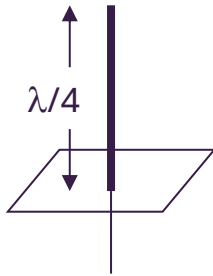
η_R = Effizienzfaktor



Antennen: einfache Dipole

Technische Antennen sind keine isotropen Punktstrahler, stattdessen ist die Abmessung einer Antenne proportional zur Wellenlänge:

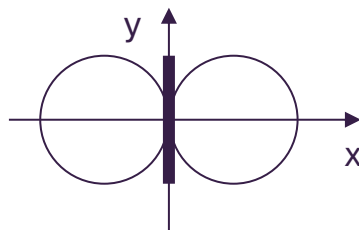
- Viertelwellenstrahler
(auf gut leitendem Grund wie ein Fahrzeugdach)



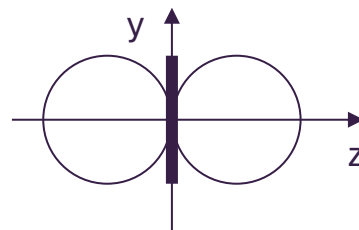
Halbwellendipole



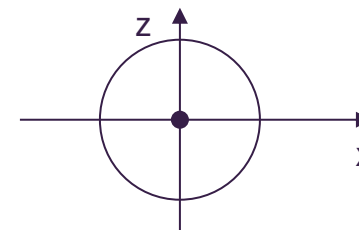
Beispiel: Richtdiagramm eines einfachen Dipols



Seitenansicht (xy-Ebene)



Seitenansicht (yz-Ebene)



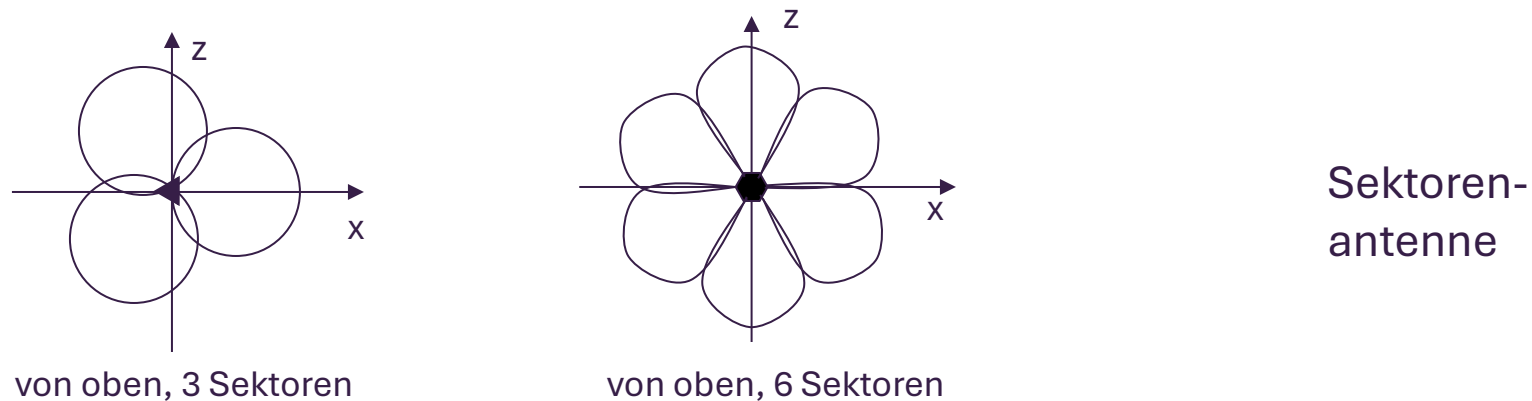
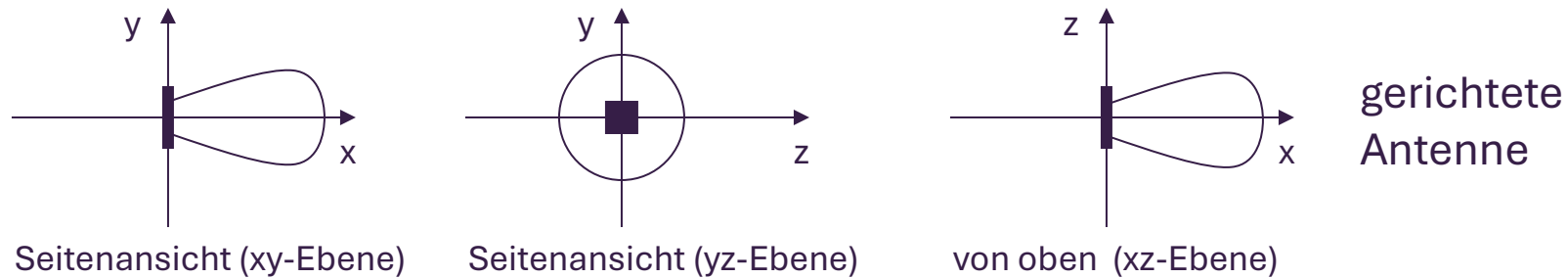
von oben (xz-Ebene)

einfacher
Dipol

Gewinn: maximale Leistung in Richtung der Hauptstrahlungskeule verglichen mit der Leistung eines isotropen Punktstrahlers (gleiche Durchschnittsleistung)

Antennen: gerichtet und mit Sektoren

Häufig eingesetzte Antennenarten für direkte Mikrowellenverbindungen und Basisstationen für Mobilfunknetze (z.B. Ausleuchtung von Tälern und Straßenschluchten):



Signalausbreitung im freien Raum (Wdh.)

Für eine (ideale) **omnidirektionale** Antenne gilt im freien Raum:

$$P_R = \frac{P_T}{4\pi d^2} A_R \eta_R$$

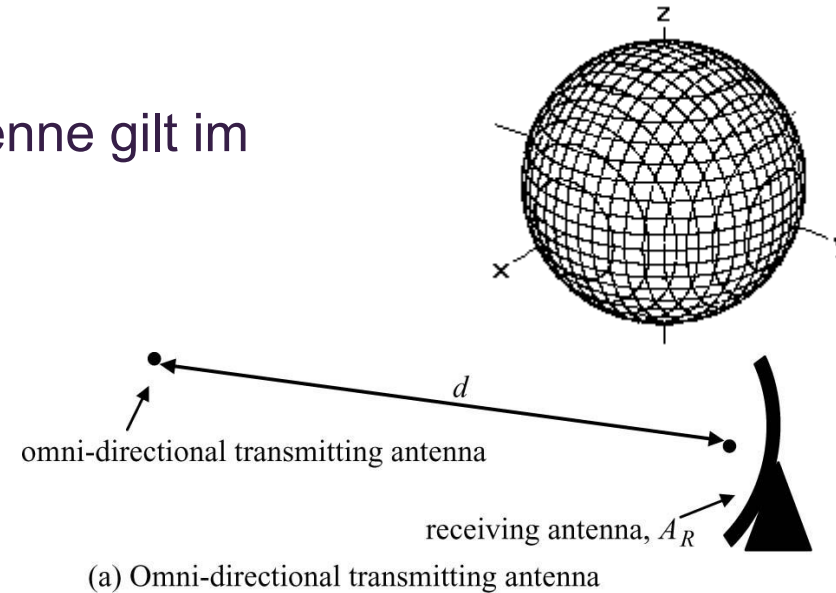
P_T = Sendeenergie

d = Distanz zw. Sender und Empfänger

$4\pi d^2$ = Kugeloberfläche

A_R = Fläche zum Empfang des Signals

η_R = Effizienzfaktor



Signalausbreitung im freien Raum

Für eine **gerichtete** Antenne gilt im freien Raum:

$$P_R = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2} A_R \eta_R$$

P_T = Sendeenergie

G_T = Gewinn durch gerichtete Sendeantenne

d = Distanz zw. Sender und Empfänger

$4\pi d^2$ = Kugeloberfläche

A_R = Fläche zum Empfang des Signals

η_R = Effizienzfaktor

Möglichkeit den Sendequalität zu erhöhen:

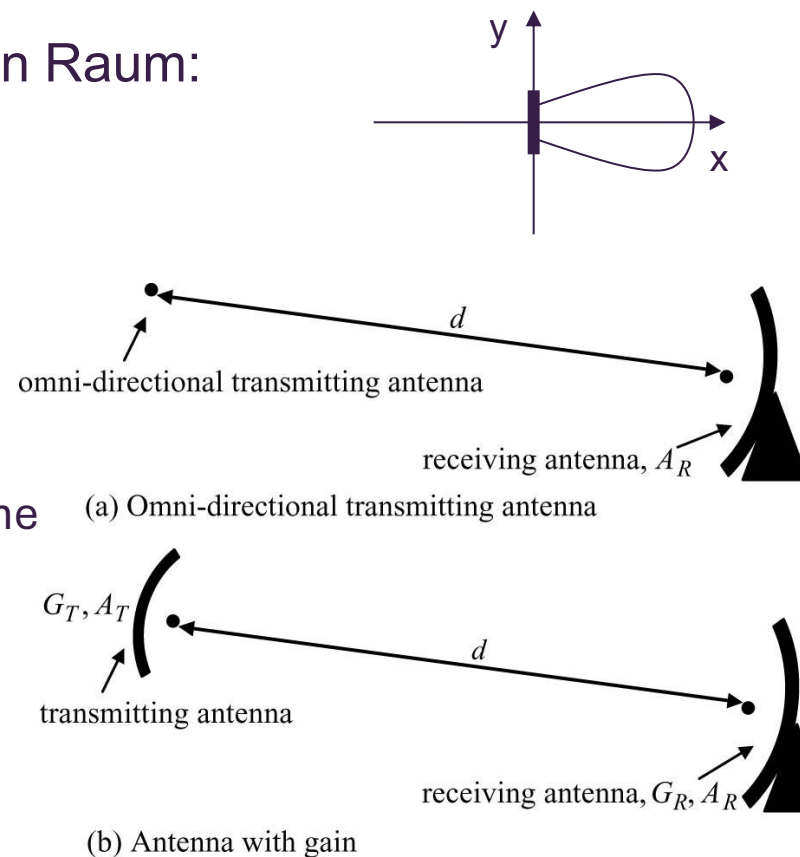
Geringere Distanz

Höhere Sendeenergie

Gewinn durch bessere Sendeantenne

Größere Empfangsantenne

(Geringere Frequenz – warum?)



Dezibel (dB) – Maß für Signalqualität

Was ist Dezibel?

Logarithmische Verhältniseinheit für Leistung oder Spannung

- Dimensionslos – beschreibt das Verhältnis zweier Größen, keine absolute Einheit
- Benannt nach Alexander Graham Bell

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

- Das Signal-Rausch-Verhältnis bewertet die Qualität eines Signals - Formel:
- **$\text{SNR (dB)} = 10 \cdot \log_{10} (P_{\text{Signal}} / P_{\text{Rauschen}})$**
- P_{Signal} = Leistung des Nutzsignals
- P_{Rauschen} = Leistung des Hintergrundrauschens

Interpretation

- Höheres SNR = besseres Signal, weniger Rauschen
- 10 dB: 10x -> entspricht 10^1
- 20 dB: 100x -> entspricht 10^2
- 10 dB mehr ist also eine Größenordnung, d.h. 10x;
- Beispiel: Radio empfängt Signal mit 50 mW, Rauschen 5 mW $\rightarrow \text{SNR} = 10 \cdot \log_{10}(50/5) \text{ dB} = 10 \cdot 1 \text{ dB} = 10 \text{ dB}$

Typische SNR-Werte

- HiFi-Audio: > 110 dB (exzellent)
- Portable Geräte: ≥ 70 dB (akzeptabel)
- WLAN/Funk: Je höher, desto stabiler die Verbindung

Signalausbreitungsbereiche

Übertragungsbereich

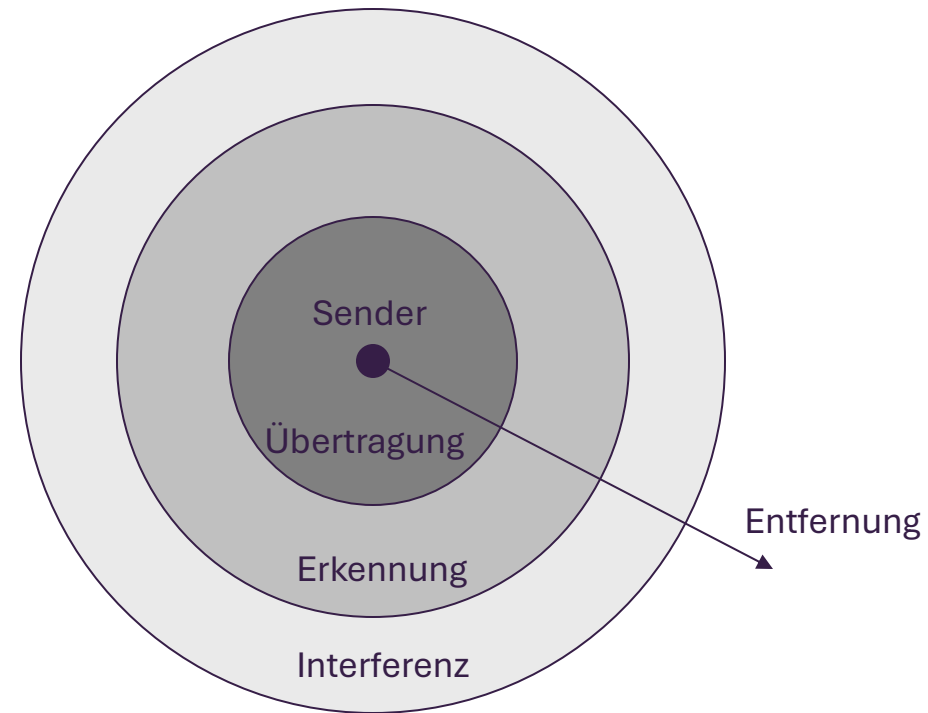
- Kommunikation möglich
- niedrige Fehlerrate

Erkennungsbereich

- Signalerkennung möglich
- keine Kommunikation möglich

Interferenzbereich

- Signal kann nicht detektiert werden
- Signal trägt zum Hintergrundrauschen bei

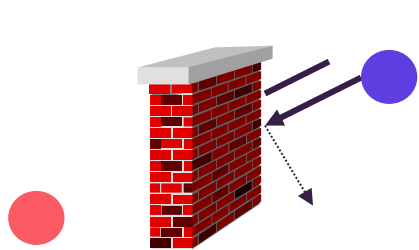


Signalausbreitung mit Hindernissen

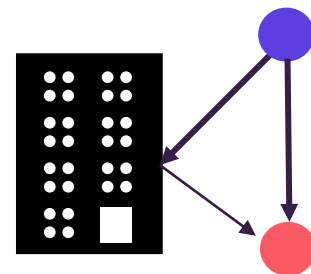
Wenn man den freien Raum verlässt, dann kommen neue Größen hinzu:

- Abschattung durch Hindernisse
- Reflexion an großen Flächen
- Refraktion in Abhängigkeit der Dichte eines Mediums
- Streuung (scattering) an kleinen Hindernissen
- Beugung (diffraction) an scharfen Kanten

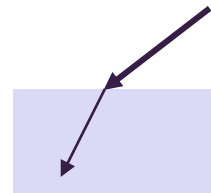
- Beispiel:  Sender
 Empfänger



Abschattung



Reflexion



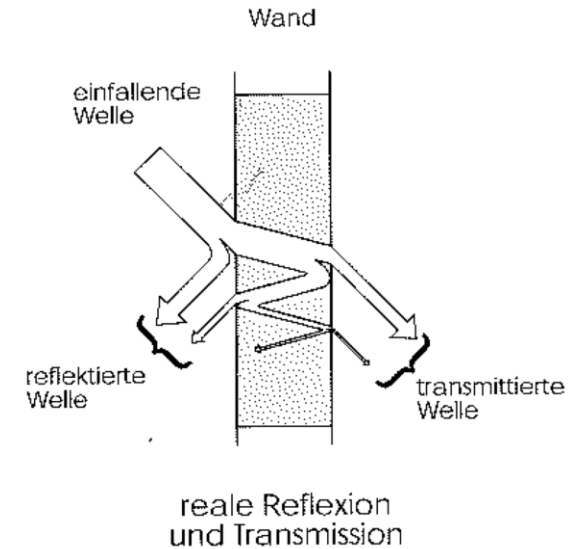
Refraktion



Streuung



Beugung



Störungen des Funkkanals: Attenuation, Distortion, Noise

Attenuation (Dämpfung)

Bezeichnet die Abschwächung eines Signals über Distanz oder durch Hindernisse wie Wände, Böden und Metallflächen. Die Signalstärke nimmt mit zunehmendem Abstand ab, typischerweise gemäß einem Potenzgesetz. Im IoT kann Dämpfung dazu führen, dass Geräte an der Grenze der Empfangsreichweite intermittierend funktionieren.

Distortion (Verzerrung)

Beschreibt die Verformung des Signals, wenn verschiedene Frequenzanteile oder Übertragungswege ungleich behandelt werden. Lineare Verzerrungen entstehen durch frequenzabhängige Dämpfung, nichtlineare durch Übersteuerung oder Hardwareeffekte. Distortion erschwert die korrekte Demodulation beim Empfänger.

Noise (Rauschen)

Unerwünschte Störsignale, die dem Nutzsignal überlagert werden. Thermisches Rauschen ist immer vorhanden; zusätzlich treten Fremdquellen wie Industriemaschinen, Mikrowellenherde oder andere Funksysteme auf. Das Signal-to-Noise-Ratio bestimmt maßgeblich die erreichbare Datenrate und Empfindlichkeit.

Robuste Modulation, geeignete Frequenzwahl, Fehlererkennung, Wiederholungsmechanismen und Mesh- oder Gateway-Architekturen dienen dazu, diese Einflüsse in realen IoT-Umgebungen zu kompensieren.

Reflexion, Beugung, Streuung und Multipath

Ausbreitungsphänomene

Funkwellen breiten sich nicht nur geradlinig aus, sondern interagieren mit ihrer Umgebung auf vielfältige Weise:

- **Reflexion:** An glatten Oberflächen wie Wänden, Böden oder Metallverkleidungen werden Signale zurückgeworfen
- **Beugung:** An Kanten und Ecken biegen sich Wellen um Hindernisse herum und erreichen so abgeschattete Bereiche
- **Streuung:** An kleinen, unregelmäßigen Objekten wie Laub, Oberflächenstrukturen oder Menschen wird das Signal in viele Richtungen gestreut

Multipath-Propagation und ihre Folgen

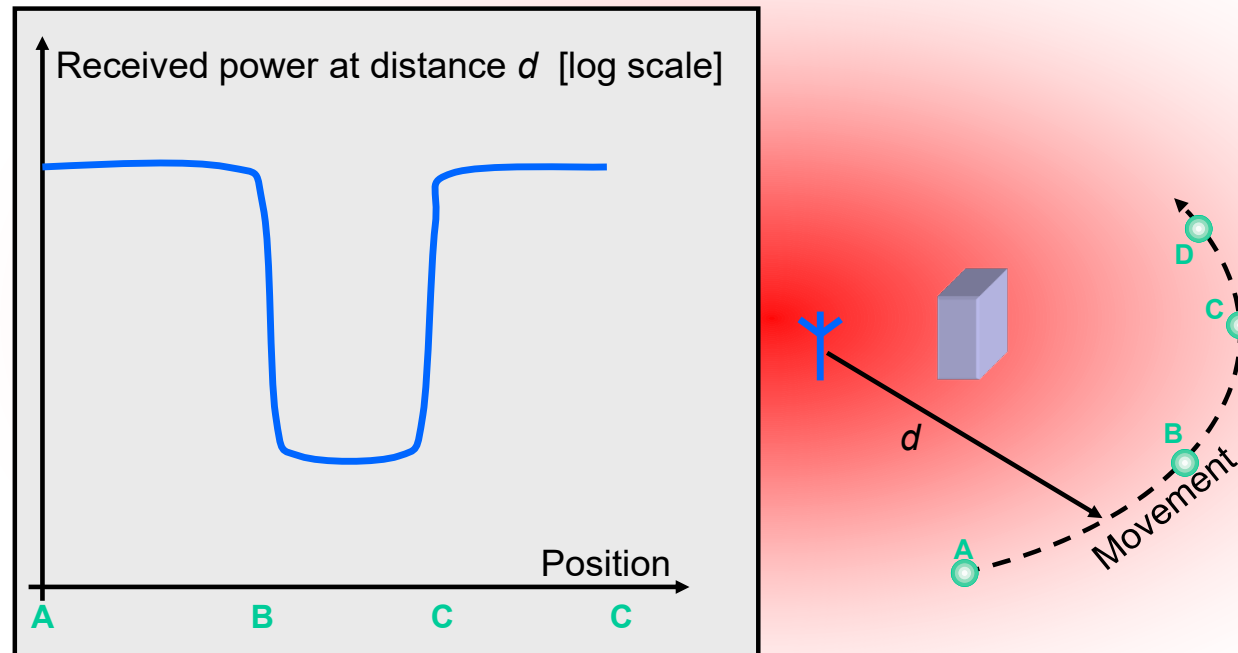
Durch die oben genannten Effekte erreichen Signale den Empfänger oft über mehrere Wege gleichzeitig — mit unterschiedlichen Laufzeiten und Phasenlagen. Dies wird als **Multipath-Propagation** bezeichnet und kann folgende Probleme verursachen:

- Konstruktive oder destruktive Interferenz (Fading)
- Zeitliche Verschiebungen zwischen Signalkopien (Delay Spread)
- Intersymbol-Interferenz bei höheren Datenraten

Für IoT in Gebäuden, Industriehallen oder urbanen Räumen ist Multipath besonders relevant. Moderne Systeme können es teils ausnutzen (MIMO), in anderen Fällen erfordert es Gegenmaßnahmen wie OFDM oder Guard Intervals.

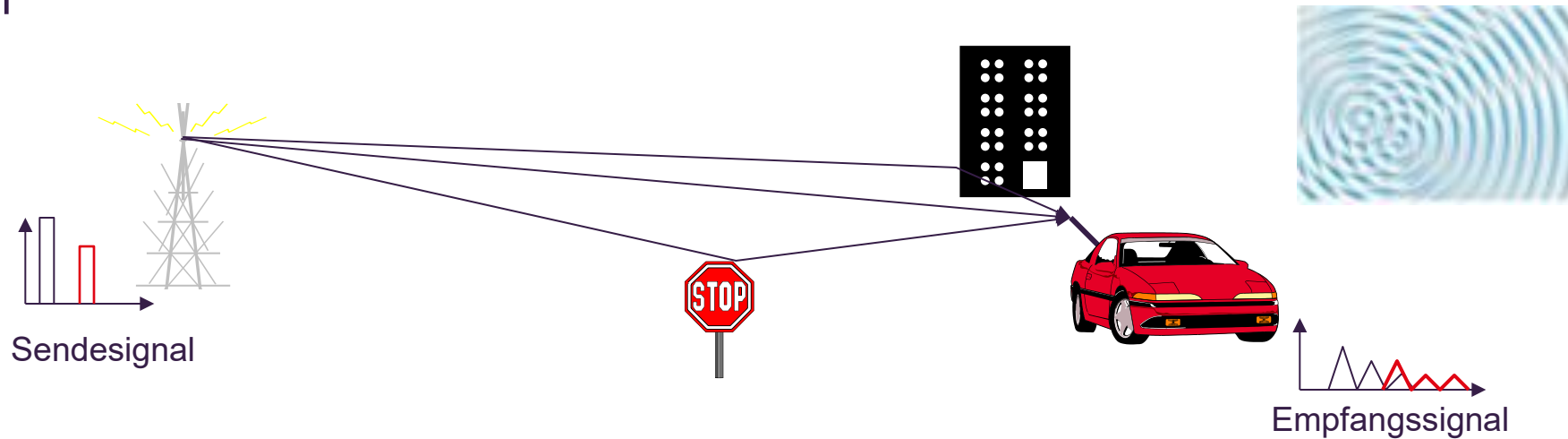
Large-Scale Fading

Abschattung des Signals durch Hindernis führt zu Einbruch der Signalstärke → large scale fading



Mehrwegeausbreitung

Signal kommt aufgrund von Reflexion, Streuung und Beugung auf mehreren Wegen beim Empfänger an



Signal wird zeitlich gestreut

Direkte und phasenverschobene Signalanteile werden empfangen

Interferenzformen im IoT-Funkbetrieb

Cross-Technology-Interference

Tritt auf, wenn unterschiedliche Funktechnologien im gleichen Frequenzband arbeiten, etwa Wi-Fi, Bluetooth und ZigBee bei 2,4 GHz. Da diese Systeme nicht koordiniert sind, stören sie sich gegenseitig durch zeitlich überlagernde Signale, ohne voneinander zu wissen.

Cross-Channel-Interference

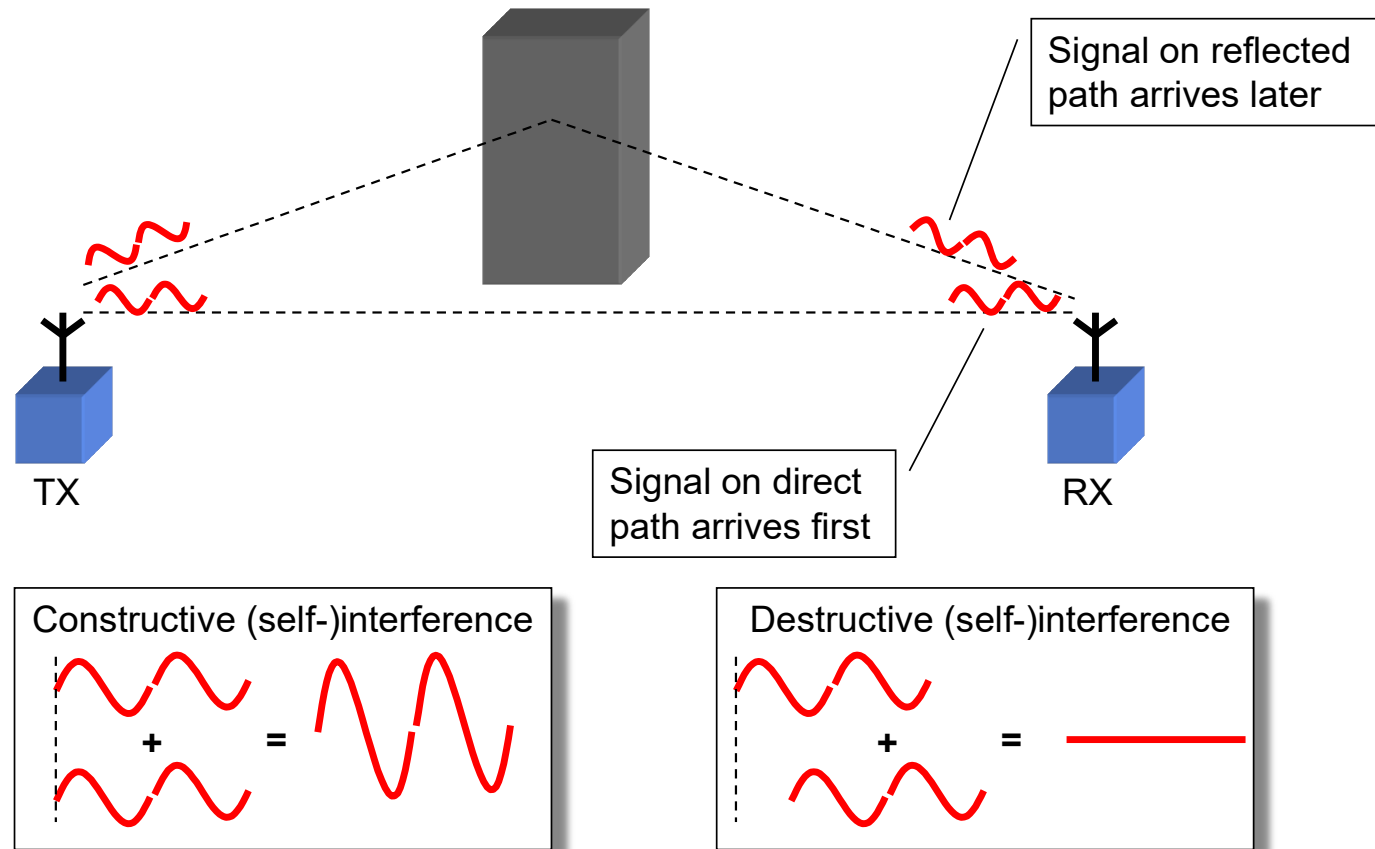
Entsteht durch benachbarte oder spektral überlappende Kanäle innerhalb einer Technologie. Ein schlecht konfiguriertes WLAN-Kanal-Layout in einem Bürogebäude kann benachbarte IoT-Systeme direkt beeinträchtigen, auch wenn keine direkte Adressierung stattfindet.

Intersymbol Interference (ISI)

Überlagerung aufeinanderfolgender Symbole durch Mehrwegeausbreitung oder unzureichende Trennung. Tritt häufiger bei höheren Datenraten auf. OFDM und Guard Intervals sind typische Gegenmaßnahmen.

Kanalplanung, Frequency Hopping, Spread Spectrum, Guard Bands und adaptiver Medienzugriff sind zentrale Gegenmaßnahmen. Die Koexistenz verschiedener Technologien muss beim IoT-Systementwurf explizit geplant werden.

Small scale fading



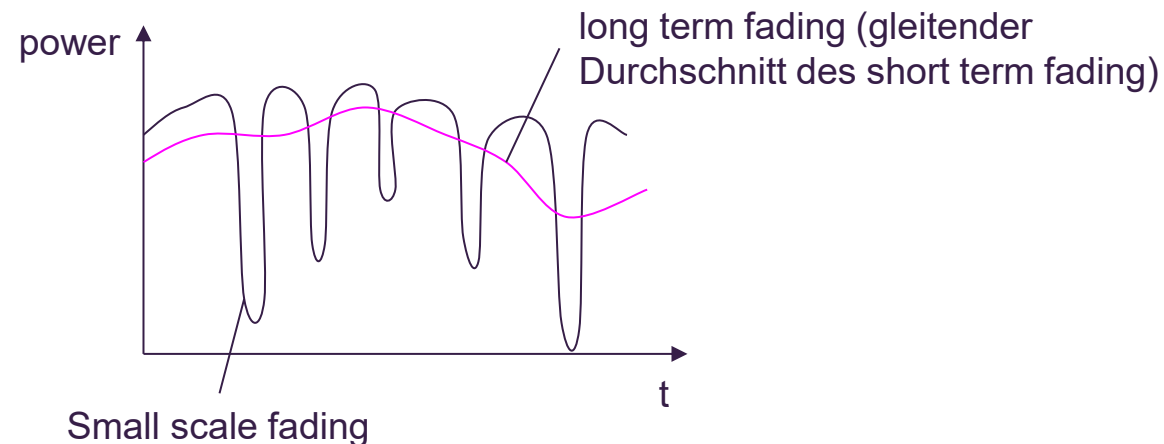
Mehrwegeausbreitung

Die Auswirkung der Mehrwegeausbreitung sind für sehr kleine Distanzen in der Größenordnung einer Wellenlänge zu beobachten

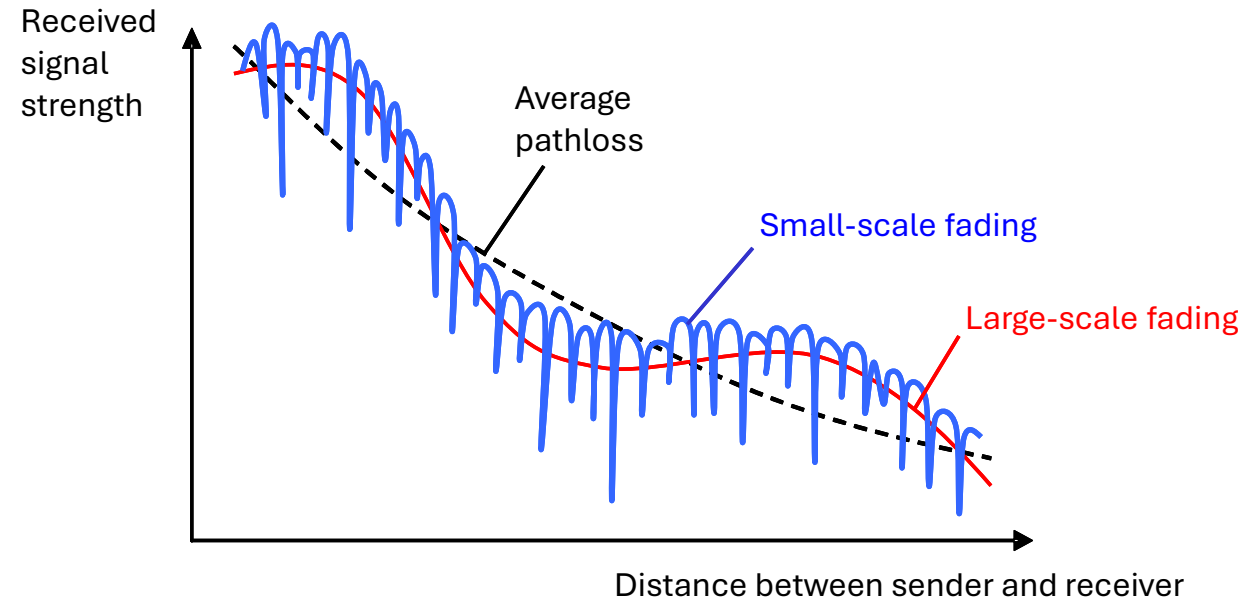
Man bezeichnet sie als **Small-Scale Fading** oder Multipath Fading

Die Auswirkung der Mehrwegeausbreitung auf die Signalstärke wird häufig mittels Rayleigh oder Rice Verteilung modelliert

Bei Bewegung treten Mehrwegeeffekte in Abhängigkeit von der Zeit t auf:



Die Effekte kombiniert



Small-scale fading: resultiert aus kleinen Positionsänderungen das Ergebnis ist insgesamt fast zufällig aufgrund der multipath propagation. Die empfangene Signalstärke variiert im Bereich von 30-40 dB

Large-scale fading: über grössere Entfernungen; die durchschnittliche empfangene Signalstärke nimmt aufgrund von Hindernissen ab

Signalausbreitung mit Hindernissen

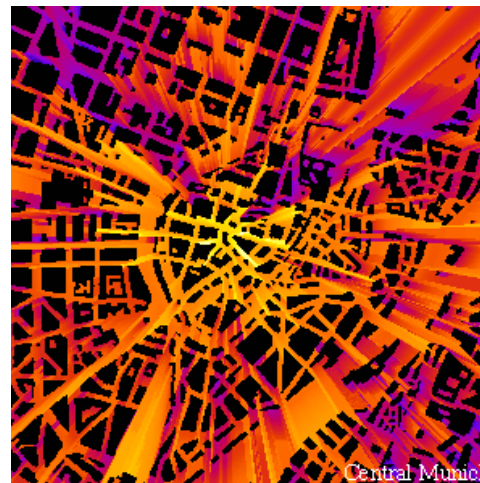
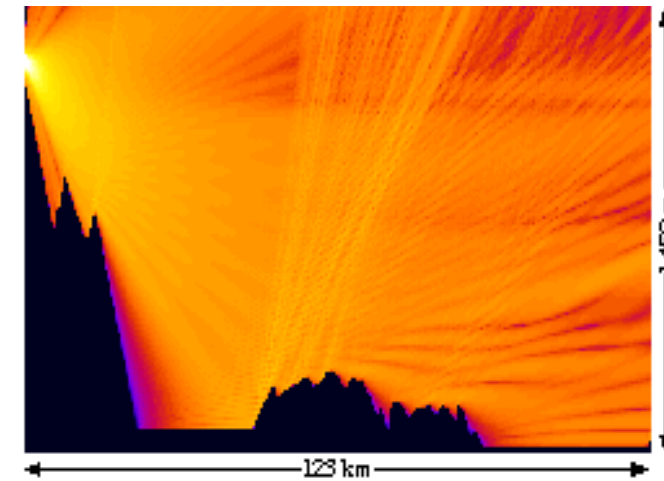
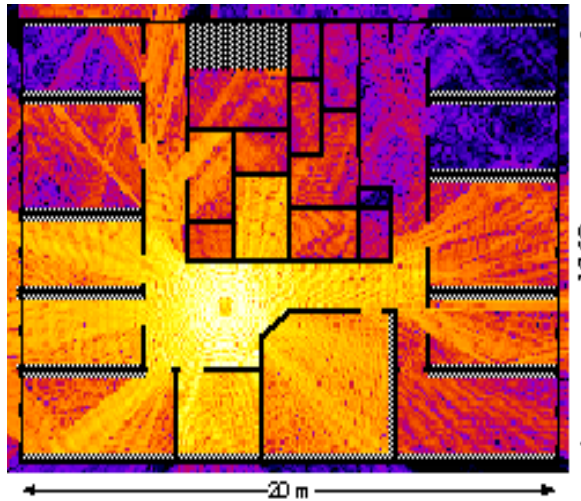
Zusammen führen diese Effekte dazu, dass die Signalstärke durchschnittlich viel stärker abnimmt als im freien Raum:

- Häufig geht man von einer durchschnittlichen Abnahme der Signalstärke aus, die proportional zu $1/d^4$ ist.

Zusätzlich wird die Signalstärke aufgrund der vielen Störquellen nun nicht mehr deterministisch sondern durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung modelliert:

- Betrachtet man die Empfangsstärke in Dezibel (dB) ...
 - Exkurs: mit der Einheit *Dezibel (dB)* wird der dekadische (zur Basis 10) Logarithmus einer Größe bezeichnet; Umrechnen von A in Dezibel: **$10 \lg(A)$** dB
- ... dann ist die Verteilung der Empfangsstärke in Dezibel normalverteilt
- Daher spricht man von einer log-normal Verteilung (log-normal distribution)

Praxisbeispiele



Video zu: LTE- und 5G-NR-Ausbreitung

<https://de.remcom.com/video-center/lte-and-5g-nr-propagation-in-a-suburban-environment-using-wireless-insite-3d-ray-tracing>

Übungen

Aufgabe 1: Warum werden von der ITU-R nur niedrige Frequenzen (bis zu mehreren hundert GHz) reguliert und nicht höhere Frequenzen (im Bereich einiger THz)?

Aufgabe 2: Wie hängt im freien Raum die Signalstärke mit der Distanz zwischen Sender und Empfänger zusammen?

Aufgabe 3: Welche beiden zentralen Probleme beeinflussen die Signalausbreitung zusätzlich, wenn man den freien Raum verlässt und in “normalen” Umgebungen Daten überträgt?

Aufgabe 4: Wie kann man die Auswirkung des Large-Scale-Fadings auf die empfangene Signalstärke modellieren?

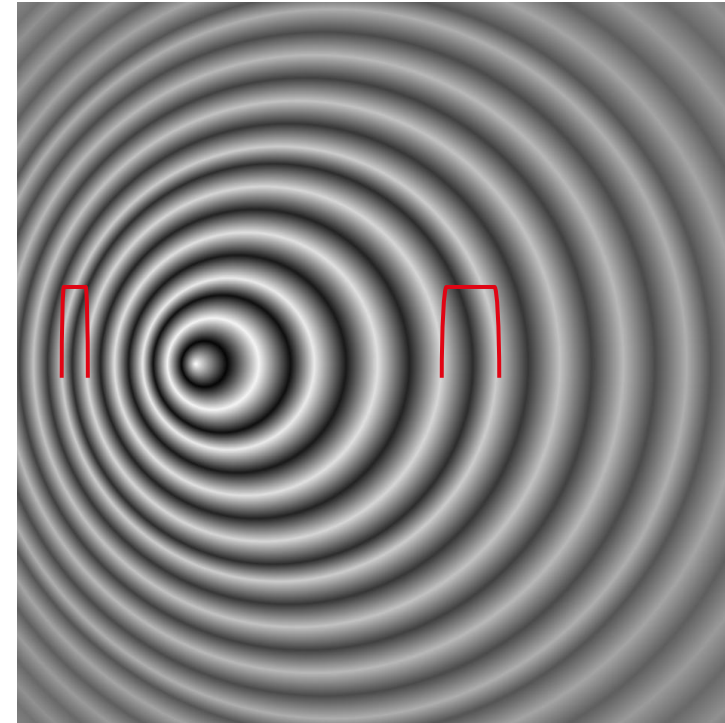
Aufgabe 5: Rechnen Sie die folgenden Größen in Dezibel um:
10.000:1 , 123.456:1, 10:1, 50.000.000:1

Mobilität: Doppler Effekt

Wenn die Signalquelle und der Empfänger ihre Position zueinander verändern, dann wird die Frequenz des empfangenen Signals durch diese relative Bewegung verschoben.

Beispiel: Vorbeifahrender Polizei/Krankenwagen mit Sirene.

Dieser **Doppler Effekt** verstärkt insbesondere das Small-Scale Fading aufgrund der Mehrwegeausbreitung des Signals.



© 2004 Christian Wolf

<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Dopplerfrequenz.gif>

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Doppler_effect.svg

Probleme und Gegenmaßnahmen

Wir haben nun gesehen, dass bei der drahtlosen Kommunikation das Signal mit der Distanz erheblich und stochastisch abgeschwächt wird

Dazu kommen noch:

- Interferenzen: Überlagerungen mit anderen Signalen
- Hintergrundrauschen

Wie kann man das Signal vor diesen Problemen schützen?

Wir skizzieren zunächst drei Möglichkeiten:

- Equalizer
- Diversität
- RAKE Empfänger

Später mehr zu anderen Verfahren

Equalizer

Ein Equalizer hilft bei der Reduktion der Intersymbol-Interferenz bei der Mehrwegeausbreitung

Im Signal kommen periodisch bekannte Muster vor

Wenn ein solches bekanntes Muster empfangen wird:

- Vergleiche empfangenes Signale mit dem bekannten Muster
- Leite von diesem Vergleich die Parameter für ein Modell des Funkkanals ab
- Verwende das Modell und die Parameter, um die anderen Signale aufzubereiten
- Dadurch: Reduktion oder Elimination der Intersymbol-Interferenzen

Diversität

Empfängt man ein Signal auf verschiedenen Weise ...

... dann kann man es unter Umständen auch bei Störungen rekonstruieren

Viele Möglichkeiten:

- Übertragen über mehrere Frequenzen → Bluetooth
- Übertragen über mehrere Zeitschlitze → WiFi
- Verwenden mehrerer Antennen (MIMO – multiple input multiple output) → LTE, 5G
- „Verwenden einer anderen Sprache“ → 3G

Alternativ: wähle bei mehreren Alternativen diejenige, welche am wenigsten gestört wird

- Beispiel: wenn mehrere Benutzer von einer Basisstation Daten erwarten, dann bediene denjenigen, der gerade den besten Empfang hat

RAKE

Die Idee eines RAKE Empfängers ist es die Mehrwegeausbreitung konstruktiv zu nutzen

Dazu hat ein RAKE Empfänger mehrere Empfangseinheiten

Jede Empfangseinheit versuche das Signal welches auf einem Weg am Empfänger ankommt zu dekodieren

Diese Signale werden dann in der Zeit so verschoben, dass sie korrekt übereinanderliegen

- Es wird also der Laufzeitunterschied durch die Mehrwegeausbreitung kompensiert

Betrachtet man die Empfangssignalstärke der einzelnen Empfangseinheiten, dann entsteht durch die Laufzeitverschiebung der einzelnen Wege ein Muster welches einer umgekehrten Gartenkralle entspricht

- Daher der Name: RAKE



Prof. Dr.-Ing. Kalman Graffi

Anwendungen –
Internet der Dinge

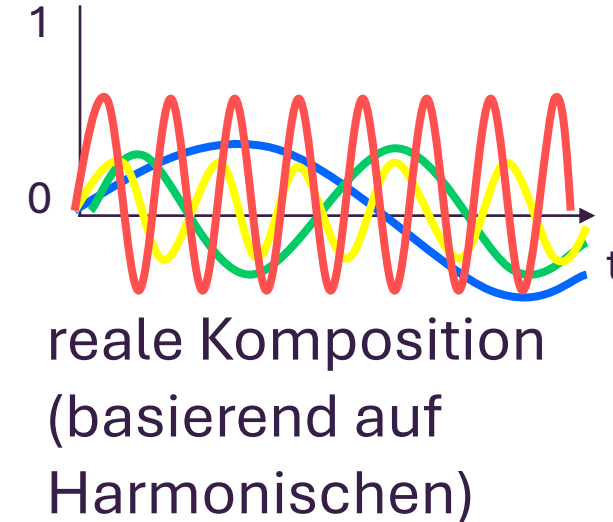
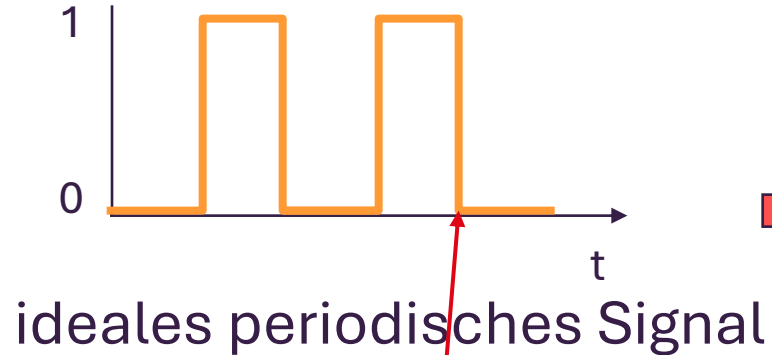
Physikalische Schicht

Bitübertragungsschicht

- Verkabelung (als Vergleich)
 - Twisted Pair
- Leitungsphänomene
- **Modulation**
 - **Amplitudenmodulation**
 - **Frequenzmodulation**
 - **Phasenmodulation**
- **Bitcodierung**

Fourier-Repräsentation periodischer Signale

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$



Zusammengesetzte Signale sind mittels *Fourier-Transformation* in Frequenzkomponenten aufteilbar

Digitalsignale besitzen Rechteckflanken

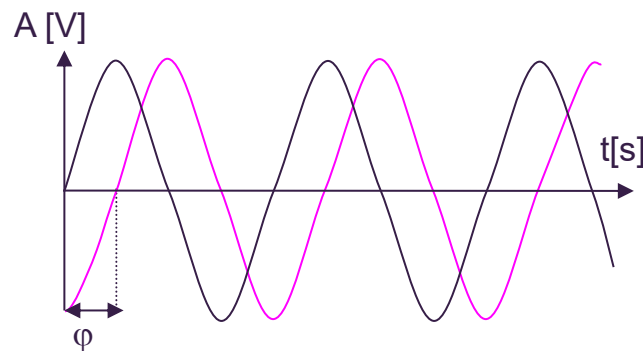
- im Frequenzspektrum unendliche Bandbreite → nicht umsetzbar
- zur Übertragung Modulation auf analoge Trägersignale

Signale II

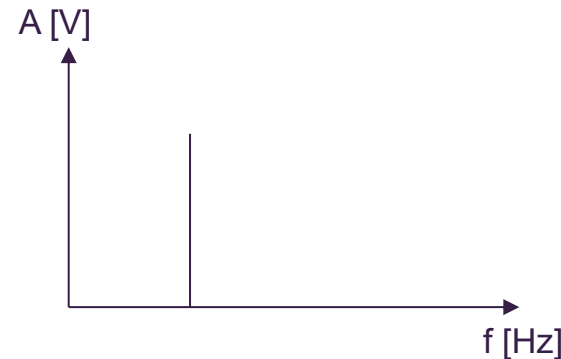
Verschiedene Darstellungen eines Signals:

- **Amplitudenspektrum** (Amplitude über Zeit)
- **Frequenzspektrum** (Amplitude oder Phase über Frequenz)
- **Phasenzustandsdiagramm** (Amplitude M und Phasenwinkel θ werden in Polarkoordinaten aufgetragen)

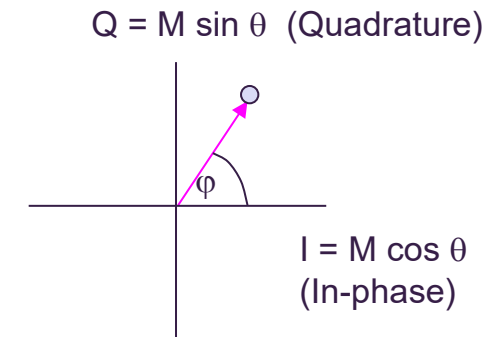
Amplitudenspektrum



Frequenzspektrum



Phasenzustandsdiagramm

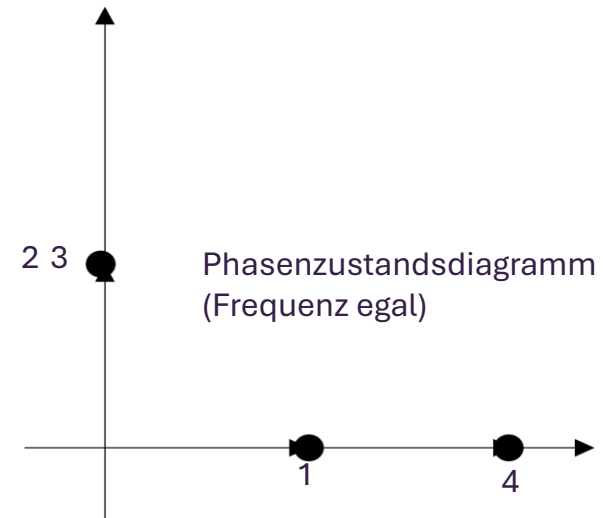
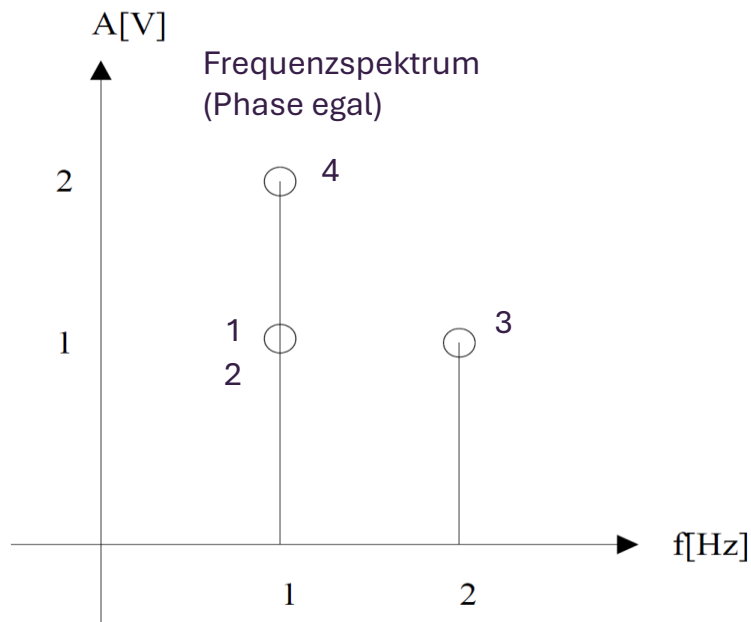
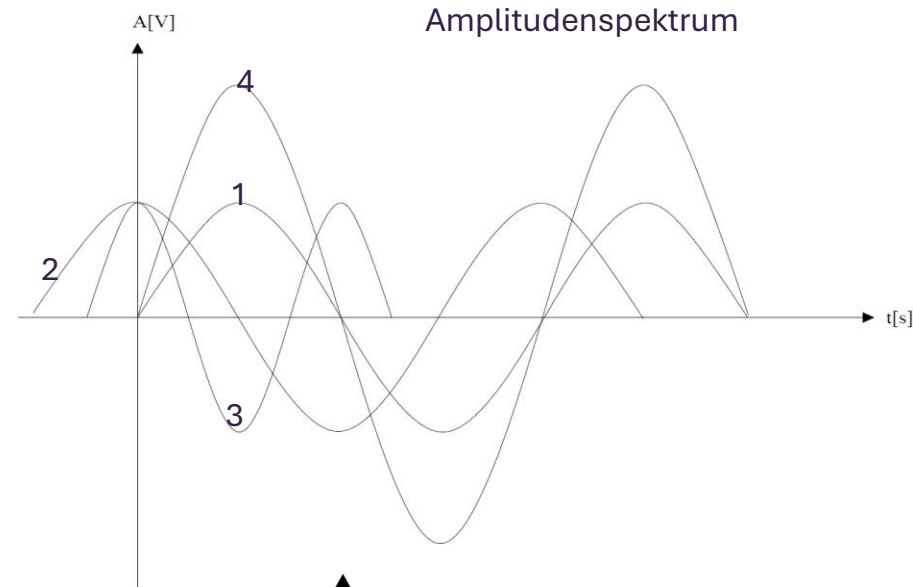


Anmerkung: in den drei Beispielen werden unterschiedliche Signale dargestellt

Beispiel

Gegeben seien vier Signale der Form $s(t) = A \sin(2 \pi f t + p)$ mit den folgenden Signalparametern:

- 1) $A = 1, f = 1, p = 0$
- 2) $A = 1, f = 1, p = \pi / 2$
- 3) $A = 1, f = 2, p = \pi / 2$
- 4) $A = 2, f = 1, p = 0$



Modulation - Bitkodierung

Digitale Modulation

- digitale Daten werden in eine analoges (Basisband-) Signal umgesetzt
- ASK, FSK, PSK - hier der Schwerpunkt
- Unterschiede in Effizienz und Robustheit

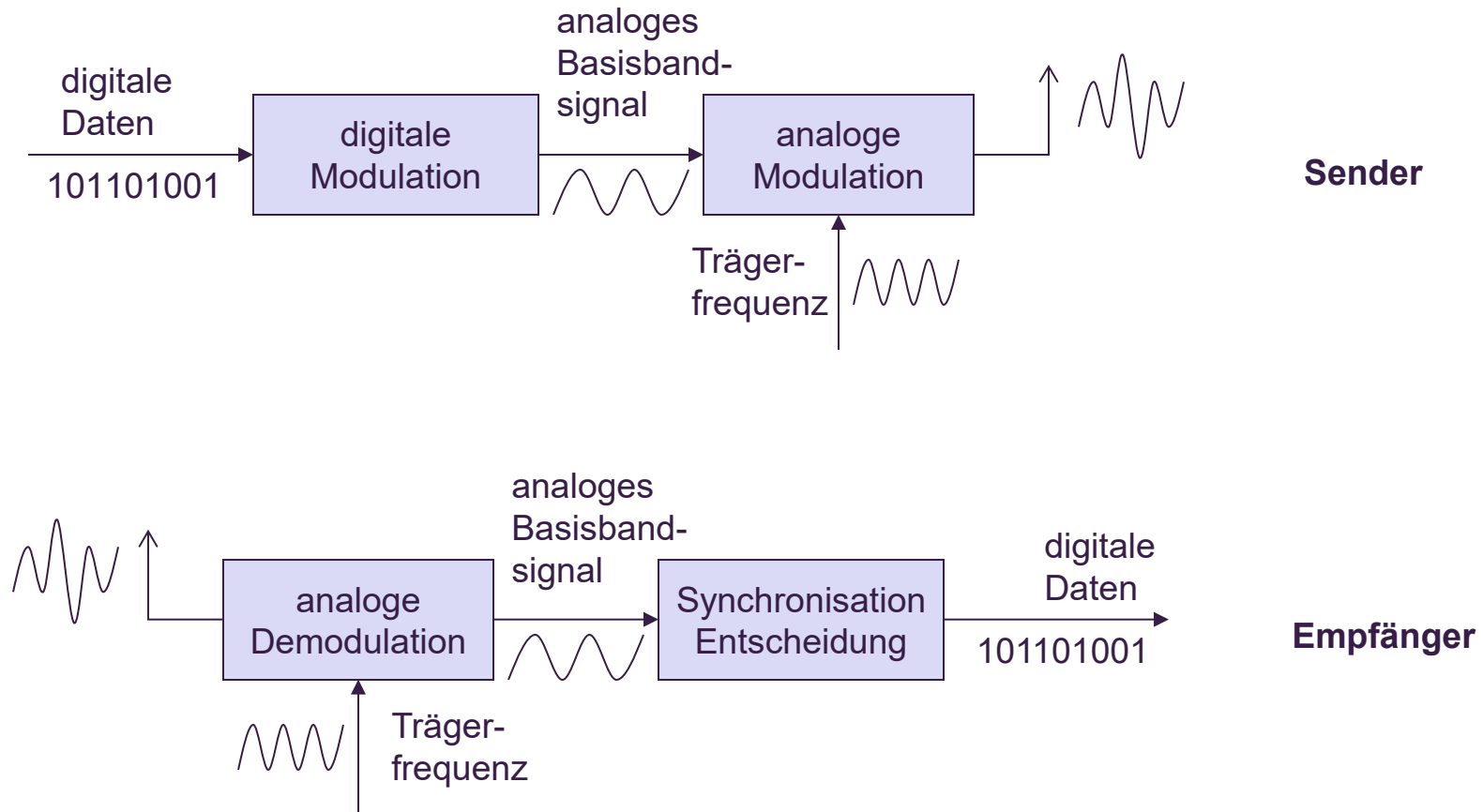
Analoge Modulation

- verschieben des Basisbandsignals auf die Trägerfrequenz
- Motivation
 - kleinere Antennen (z.B. $\lambda/4$)
 - Frequenzmultiplex
 - Mediencharakteristika

Grundlegende Varianten

- Amplitudenmodulation (AM)
- Frequenzmodulation (FM)
- Phasenmodulation (PM)

Modulation und Demodulation



Digitale Modulationstechniken

Modulation bei digitalen Signalen auch als (Shift Keying) bezeichnet

Amplitudenmodulation (OOK/ASK):

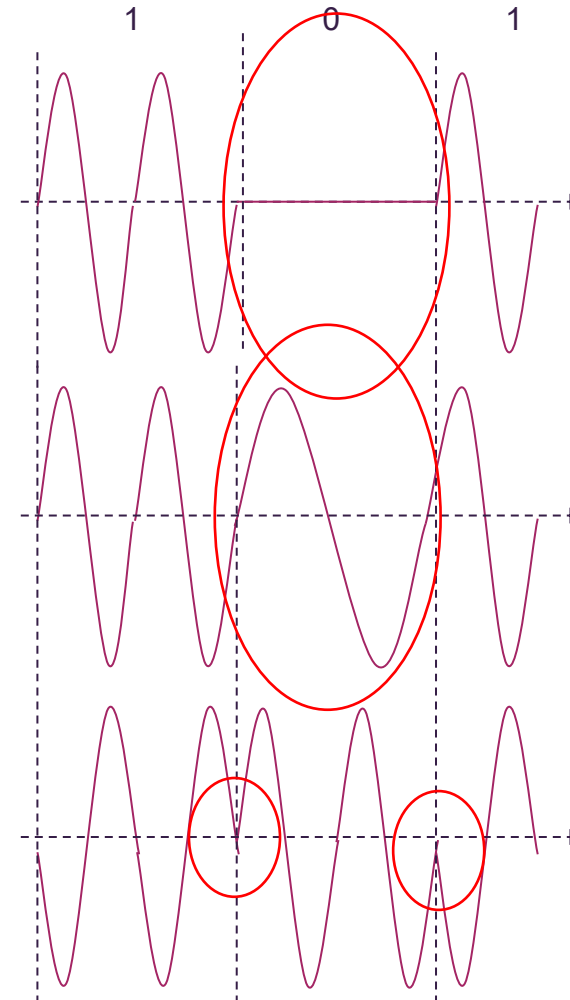
- Auch On/Off Keying OOK genannt
- technisch einfach
- benötigt wenig Bandbreite
- Störanfällig

Frequenzmodulation (FSK):

- größere Bandbreite
- für Telefonübertragung

Phasenmodulation (PSK):

- komplexe Demodulation mit
- Trägerrückgewinnung
- relativ störungssicher



Fortgeschrittene FSK-Verfahren

Das Basis FSK-Verfahren ist nicht effizient, in der höheren Frequenz werden zwei Schwingungen ausgeführt

Würde man die Dauer der Schwingung der höheren Frequenz als Bitlänge verwenden, gäbe es bei der niedrigen Frequenz Phasensprünge.

Idee Minimum-Shift-Keying

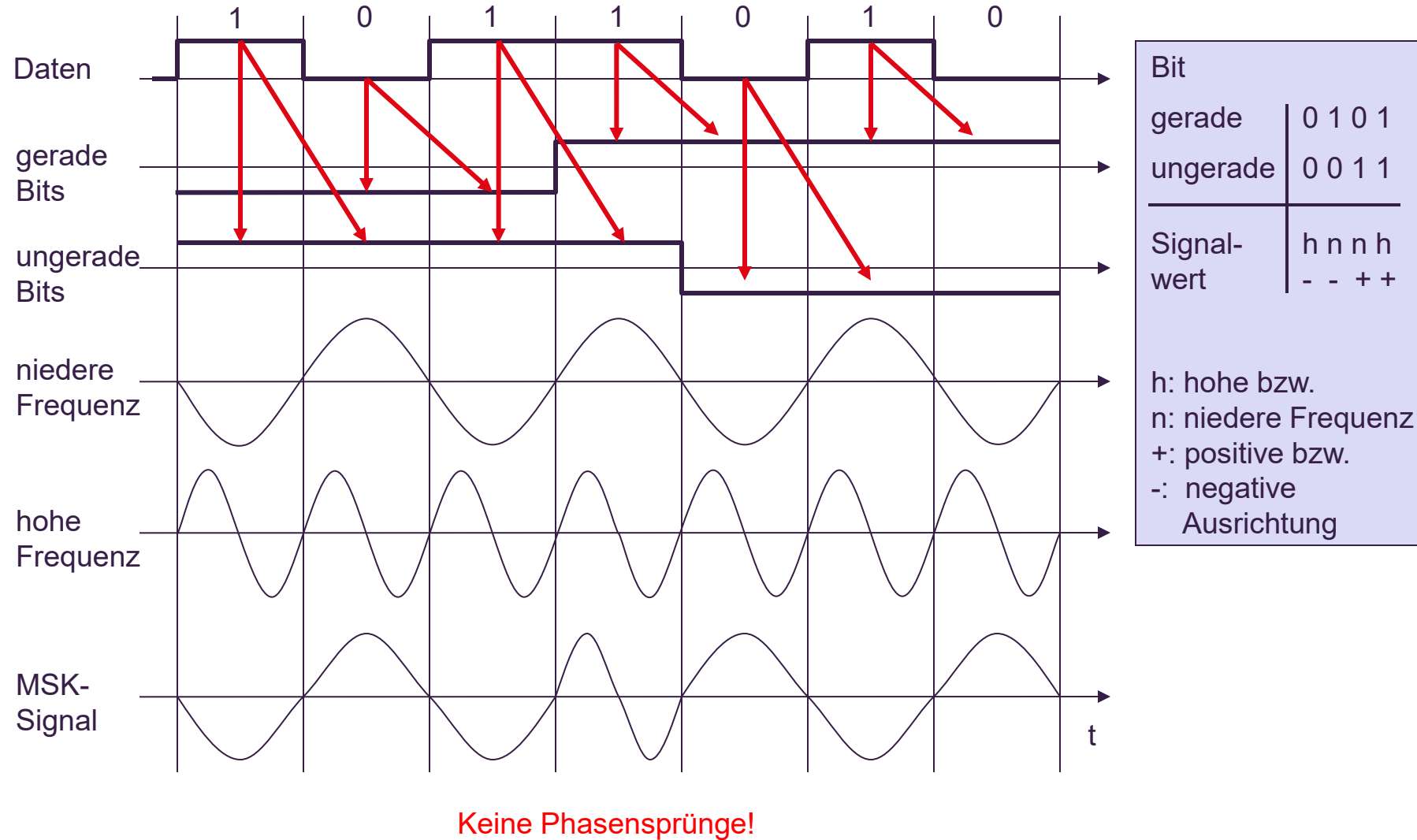
- Bits werden auf zwei Kanäle aufgeteilt, die Bitdauer wird dabei verdoppelt
- Anhand der Bitwerte der beiden Kanäle werden die beiden Trägerfrequenzen mit ihrer Ausrichtung zugeordnet
- Höhere Trägerfrequenz führt während eines Bits eine halbe Schwingung mehr aus

Auch Offset-QPSK genannt

Weitere Bandbreiteneffizienz durch Gauß-Tiefpassfilter vor Modulator

➔ GMSK (Gaussian MSK), z.B. bei GSM, DECT eingesetzt

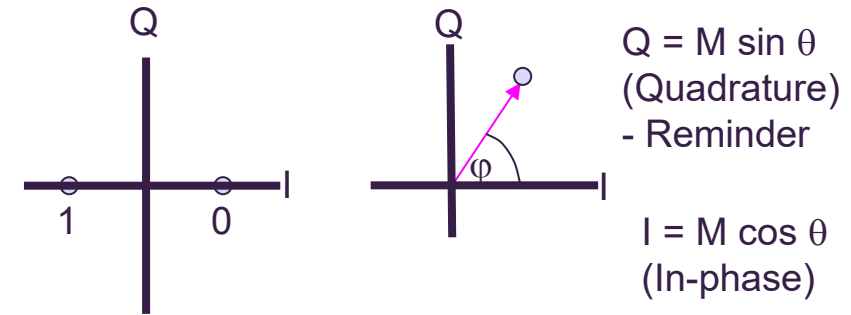
Beispiel für MSK als Modulationstechnik



Fortgeschrittene PSK-Verfahren

BPSK (Binary Phase Shift Keying):

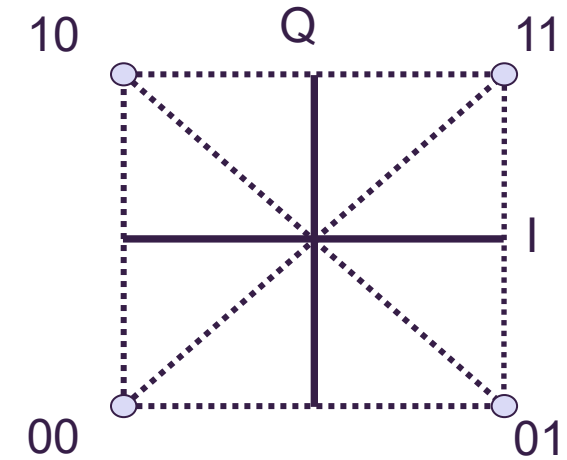
- Bitwert 0: Sinusförmiges Signal
- Bitwert 1: negatives Sinussignal
- einfachstes Phasentastungsverfahren
- spektral ineffizient
- robust, in Satellitensystemen benutzt



Fortgeschrittene PSK-Verfahren

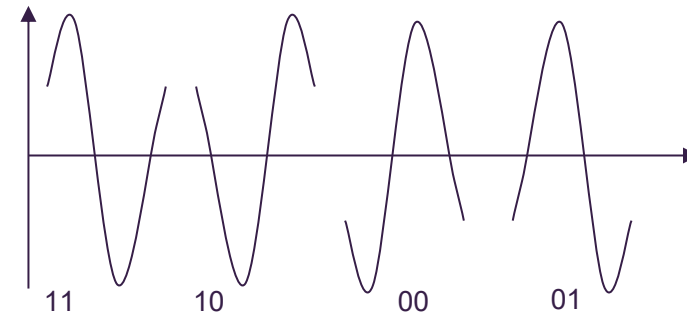
QPSK (Quaternary Phase Shift Keying):

- 2 Bits werden in ein Symbol kodiert
- Symbol entspricht phasenverschobenem Sinussignal
- weniger Bandbreite als bei BPSK benötigt
- Komplexer



Oft Übertragung der relativen Phasenverschiebung (weniger Bitfehler)

- DQPSK in z.B. IS-136, PHS



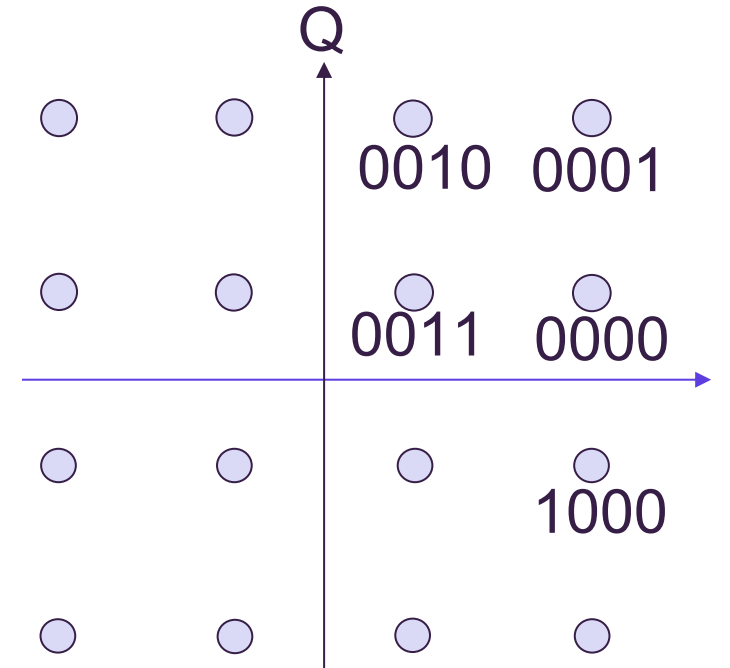
Quadraturamplitudenmodulation (QAM)

Quadraturamplitudenmodulation: kombiniertes Amplituden- und Phasenmodulationsverfahren

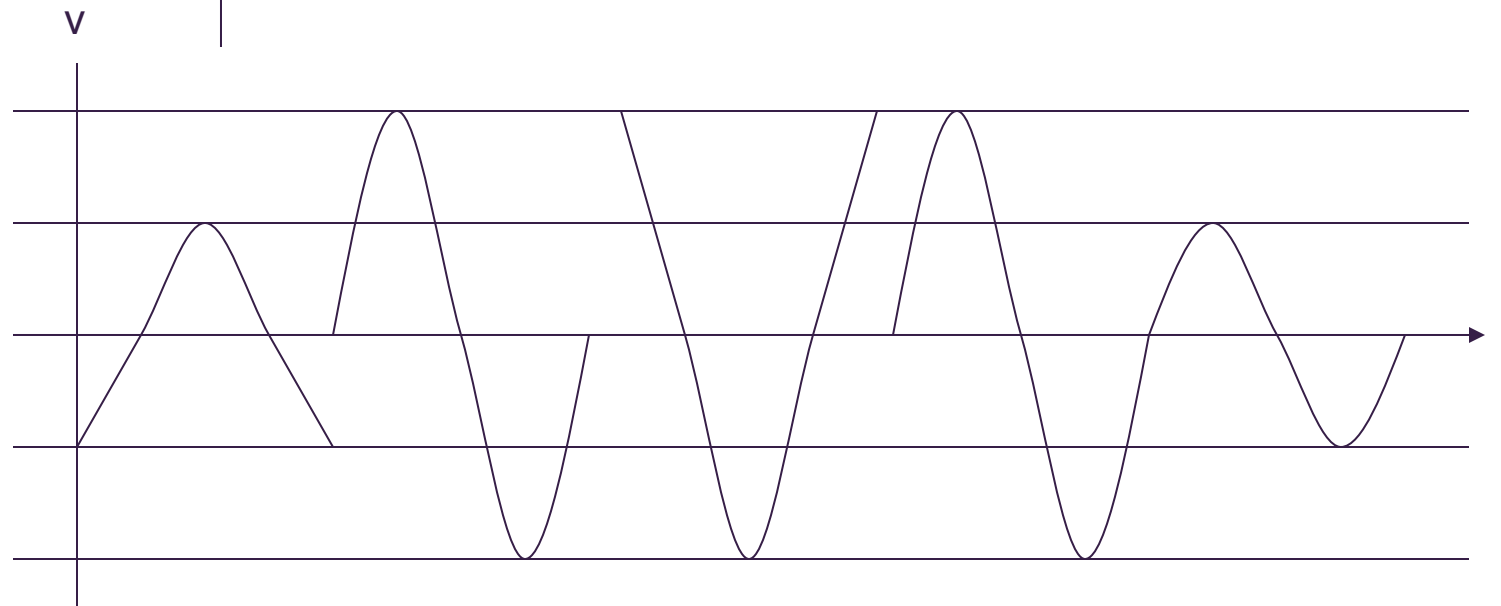
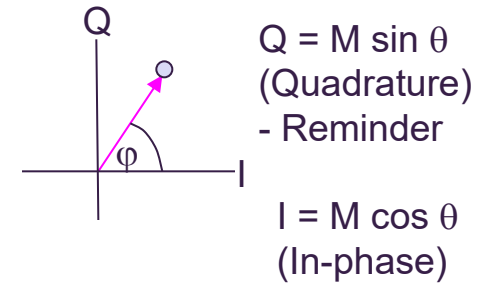
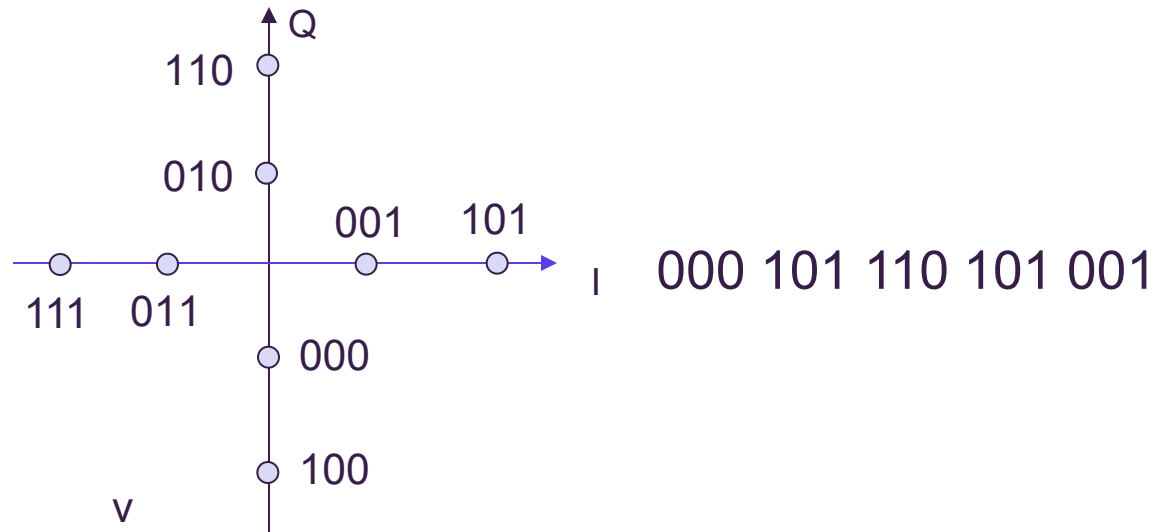
- 2^n diskrete Stufen, $n=2$ entspricht QPSK
- Bitfehlerrate steigt mit n , aber weniger Bitfehler als bei vergleichbaren PSK-Verfahren

Beispiel: 16-QAM (4 Bits = 1 Symbol)

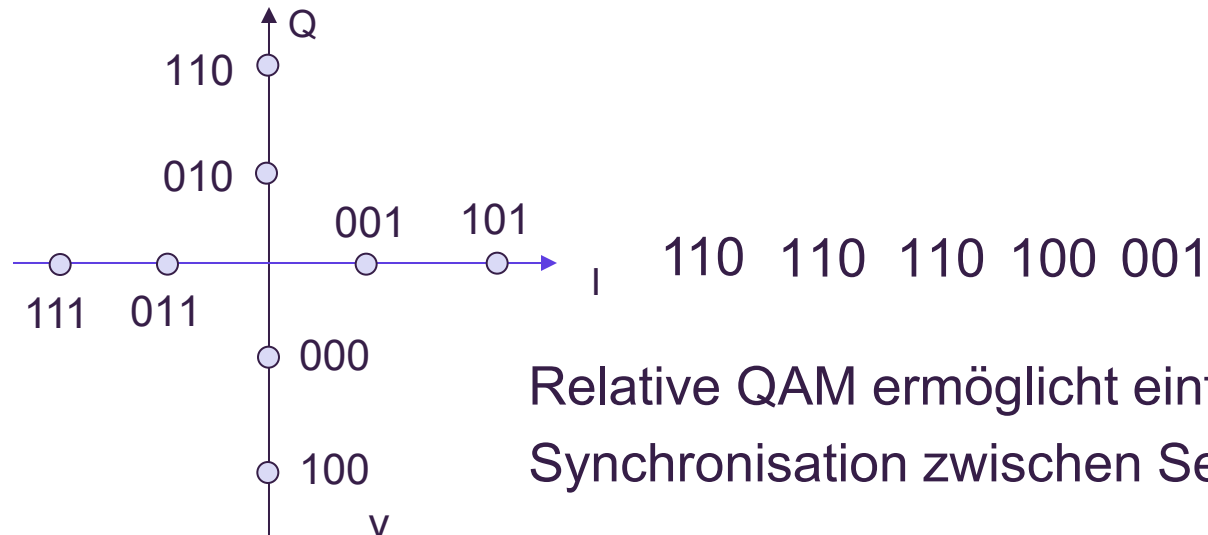
- Die Symbole 0011 und 0001 haben gleiche Phase und unterschiedliche Amplitude. 0000 und 1000 haben unterschiedliche Phase und gleiche Amplitude.
- Hoch skalierbar: z.B. **4096-QAM** (Wi-Fi 7)
1 Signal entspricht hierbei 12 Bits!
- Dynamisch adaptierbar



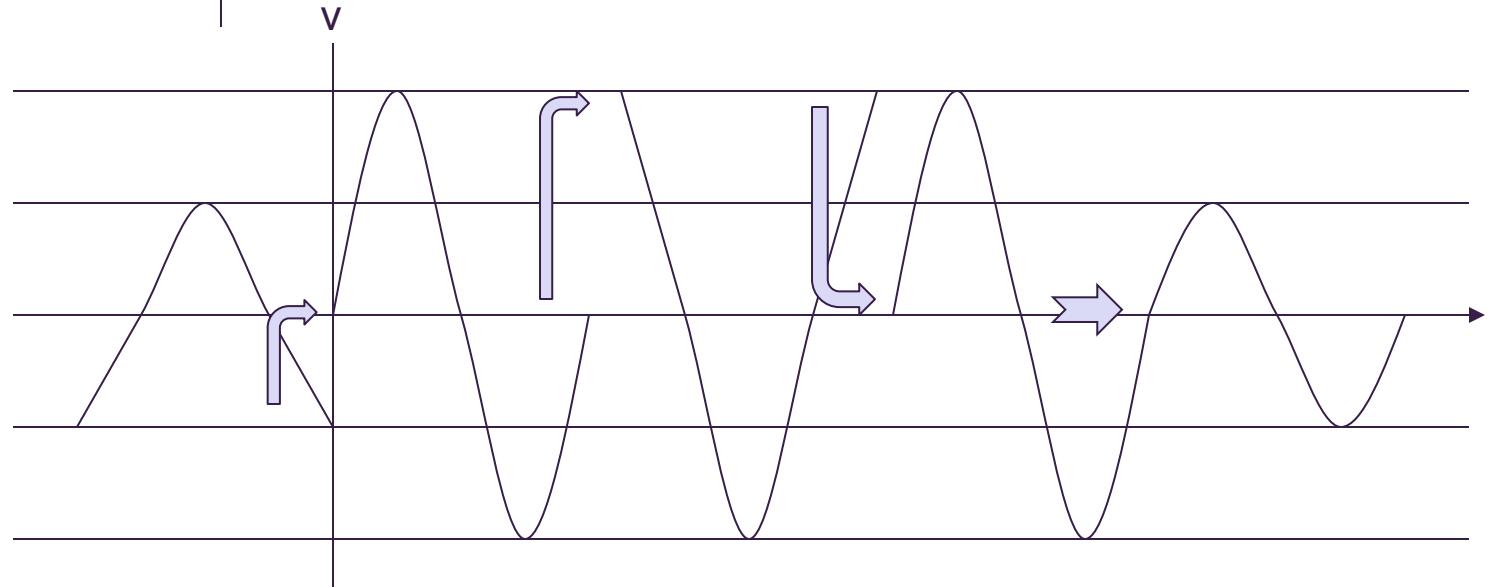
(Vereinfachtes) Beispiel: Absolute 8-QAM



(Vereinfachtes) Beispiel: Relative 8-QAM



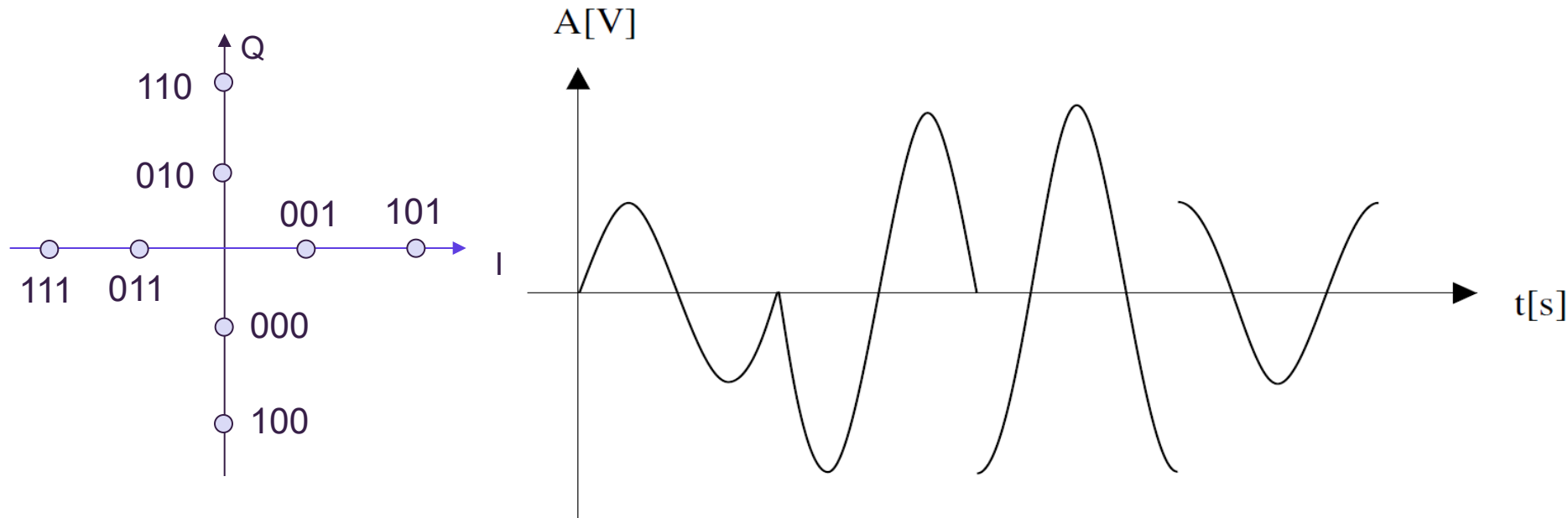
Relative QAM ermöglicht einfachere
Synchronisation zwischen Sender+Empfänger!



Übungsaufgabe

Ein Signal soll mit der vereinfachten (und unrealistischen) absoluten 8-QAM aus der Vorlesung übertragen werden. Das Referenzsignal sei die gewöhnliche Sinusschwingung. Die Verschiebung basiert auf der in der vorherigen Aufgabe genannten Gleichung, d.h. die Phase wird zum Term im Sinus addiert. Eine Phasenverschiebung von 90 Grad lässt die Schwingung also bei der vollen positiven Amplitude beginnen.

Der Empfänger erhält folgendes Signal. Geben Sie die übertragene Bitfolge an.



Wireless Link Characteristics: Was wenn Empfangsqualität sich ändert?

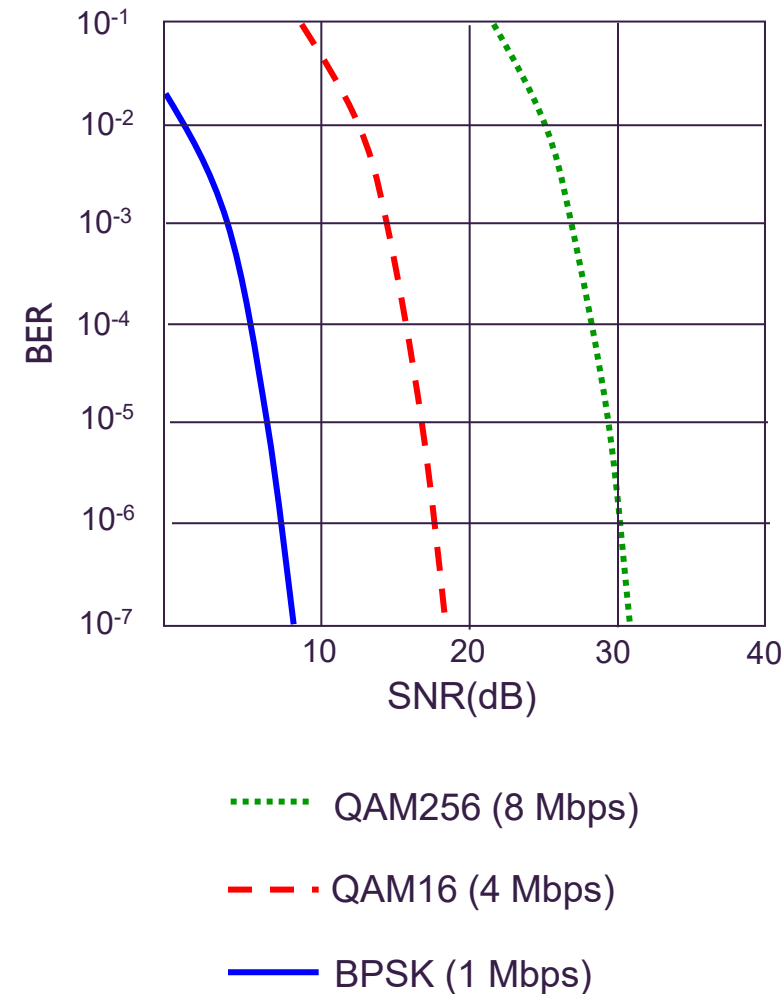
SNR: signal-to-noise ratio

(Signal/Rauschabstand)

- Grössere SNR – einfacher das Signal vom Rauschen zu extrahieren (“gut”)

SNR vs. BER (bit error rate) Tradeoff

- *physical layer* gegeben: mehr power → höheres SNR → BER sinkt
- SNR gegeben: wähle physical layer (bzw. Modulationsverfahren) welches die BER Anforderung trifft und den höchsten Durchsatz erzielt
- SNR kann sich aufgrund Mobilität ändern: dynamische Anpassung des gewählten physical layer (modulation technique, rate)



Hierarchische Modulation

DVB-T (Fernsehprogrammübertragung)

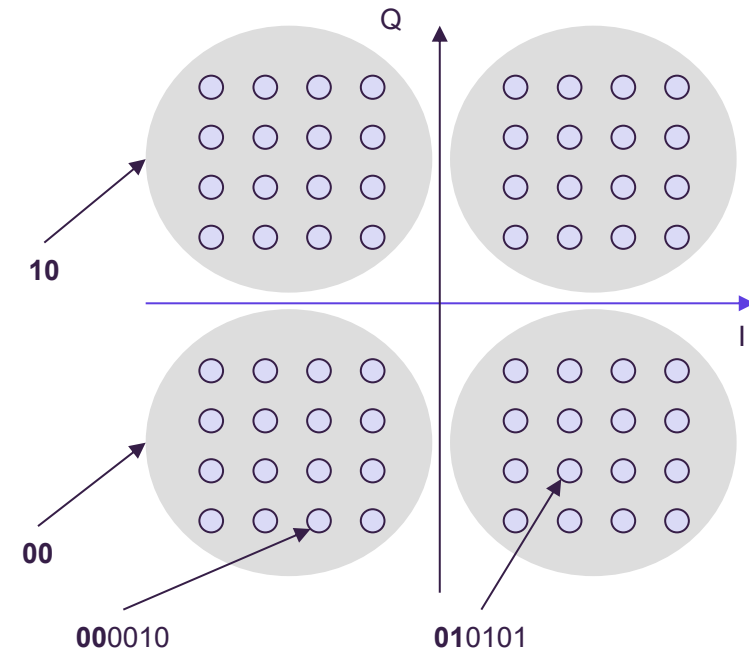
- Moduliert zwei separate Datenströme auf einen einzelnen DVB-T-Strom

Datenstrom hoher Priorität (HP) eingebettet in einen mit niedrigerer Priorität (LP)

QPSK, 16 QAM, 64QAM

Beispiel: 64QAM

- Guter Empfang: Nutzung der 64QAM-Konstellation
- Schlechter Empfang (z.B. mobil): Nutzung nur des QPSK-Teils
- 6 bit pro QAM-Symbol, 2 höchstwertige bestimmen QPSK
- HP-Dienst kodiert in QPSK (2 bit), LP nutzt verbleibende 4 bit



Frequenzabhängiges Fading: Was kann man tun?

Sinus als Signal → Nutzung genau einer Frequenz

In der Realität: ein Frequenzbereich wird zur Übermittlung von Daten verwendet

Problem:

- unterschiedliche Frequenzen werden vor allem bei der Mehrwegeausbreitung (Small-Scale Fading) unterschiedlich stark in ihrer Laufzeit vom Sender zum Empfänger beeinflusst
- Wenn der zeitlich Abstand zwischen den übertragenen Informationen (Symbole) klein ist und der verwendete Frequenzbereich groß ist:
 - Dann können sich zwei Symbole beim Empfänger zeitlich überlagern
 - Auf der „langsamen“ Frequenz kommt noch Symbol n an, während auf der „schnellen“ Frequenz schon $n+1$ ankommt
- Daraus folgt: Symbolrate (Symbole pro Sekunde) und Bandbreite müssen zueinander passen!
 - Oder man muss Gegenmaßnahmen ergreifen (z.B. OFDM bei IEEE802.11g)

Mehrträgerverfahren - OFDM

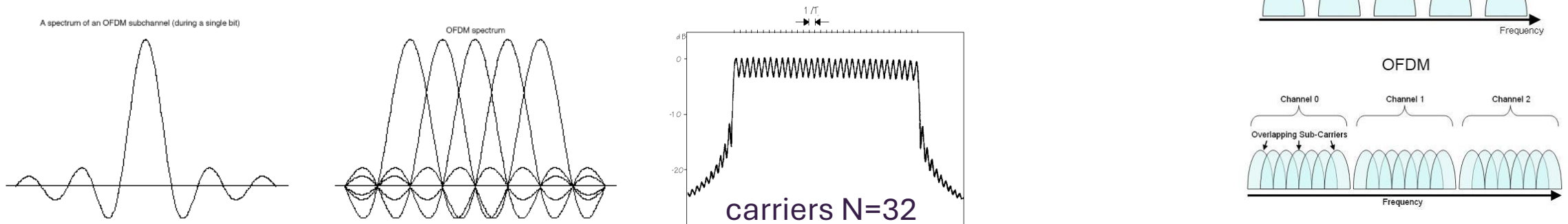
Mit hoher Symbolrate (z.B. 4096 QAM), steigt die notwendige Bandbreite für das Signal an.

Bei großer Bandbreite und hoher Symbolrate führt das frequenzselektive Fading der Mehrwegeausbreitung zu Inter-Symbol-Interferenzen.

Lösung: Mehrträgerverfahren

- Bei Mehrträgerverfahren werden mehrere Symbole parallel übertragen, z.B. 32 x 128 - QAM
- Dabei wird die Symbolrate deutlich reduziert, d.h. geringere Anfälligkeit für Fehler.
- Konzeptionelles Beispiel:
 - Statt der Übertragung über einen Kanal mit voller Bandbreite
 - Übertragung über 32 Kanäle mit jeweils 1/32 der Bandbreite, d.h. mit 1/32 der Geschwindigkeit
- Dann ist die pro Symbol verwendete Bandbreite gering und der zeitliche Abstand zwischen Symbolen groß.
- Das reduziert die inter-Symbol Interferenz erheblich.

Konkretes Beispiel: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)



Mobilkommunikation

Grundlagen Medienzugriff

Prof. Dr.-Ing. Kalman Graffi

Basierend auf Vorlagen von:

- **Prof. Wolfgang Kiess, Hochschule Koblenz**

Quellen:

- Mischa Schwartz, Mobile Wireless Communications, Cambridge University Press, 2006
- Jochen Schiller, Mobilkommunikation, 2. Auflage, Addison-Wesley, 2003

Multiplexen

Problem:

- Überlappende Signale beim Empfänger zur gleichen Zeit, gleiche Frequenz, (gleicher Ort) führen zu einer Addition der Signale/Wellen
- → Gesendetes Signal wird nicht verstanden

Multiplexen:

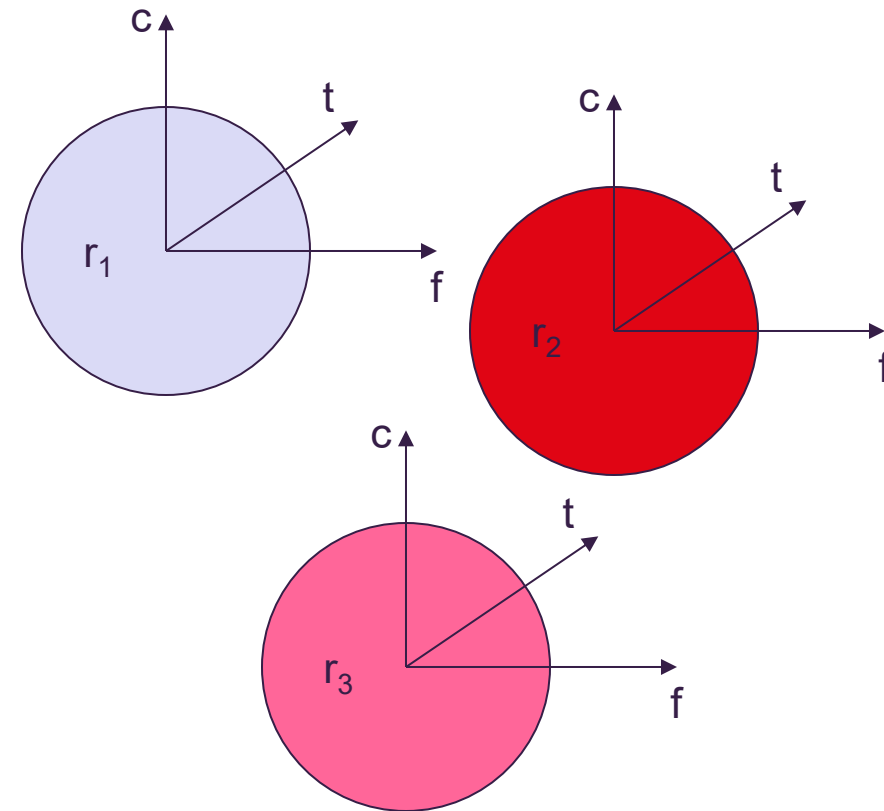
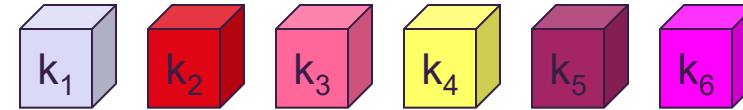
Mehrfachnutzung des gemeinsamen Mediums durch verschiedene Teilnehmer

Wichtig: Ausreichende Schutzabstände nötig!

Multiplexen in 4 Dimensionen:

- Raum (r_i)
- Zeit (t)
- Frequenz (f)
- Code (c)

Kanäle k_i



Raummultiplex – zellulare Systeme

Realisierung des Raummultiplex:

Basisstationen decken nur einen kleinen räumlichen Bereich (sog „Zelle“) ab.

Vorteile der Zellenstruktur:

- Frequenzen können wiederverwendet werden
- weniger Sendeleistung notwendig
- robuster gegen Ausfälle
- überschaubarere Ausbreitungsbedingungen

Probleme:

- Netzwerk zum Verbinden der Basisstationen
- Handover (Übergang zwischen zwei Zellen) notwendig
- Störungen in andere Zellen
- Konzentration in bestimmten Bereichen

Zellengrößen

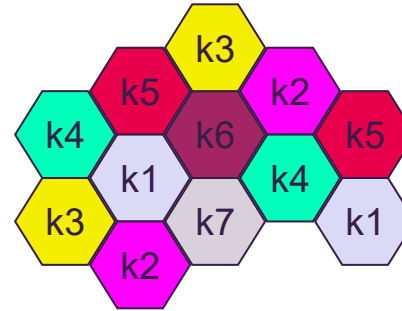
- GSM (2G): ein paar 100m (Stadt) bis 35 km (ländliches Gebiet)
- 5G: ein paar 100m (Stadt), mehrere km bis 10km (ländliches Gebiet), bis zu 300km (z.B. Abdeckung im Küstenbereich oder für Flugzeuge)

Der englische Begriff *Cellphone* leitet sich von dieser Idee ab!

Frequenzplanung I (frequency reuse)

Frequenzen können nur bei genügend großem Abstand der Zellen bzw. der Basisstationen wiederverwendet werden da sich dieselben Frequenzen in benachbarten Zellen stören (würden)

Beispiel mit 7 Frequenzbereichen:



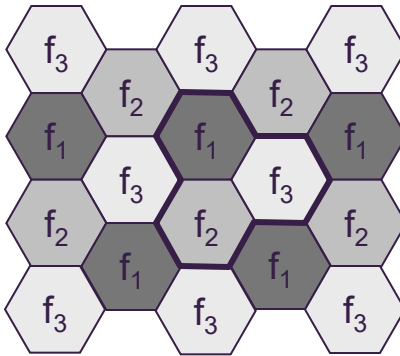
Feste Kanalzuordnung:

- bestimmte Menge von Kanälen fest gewisser Zelle zugeordnet
- Problem: Belastung der Zellen kann wechseln

Dynamische Kanalzuordnung:

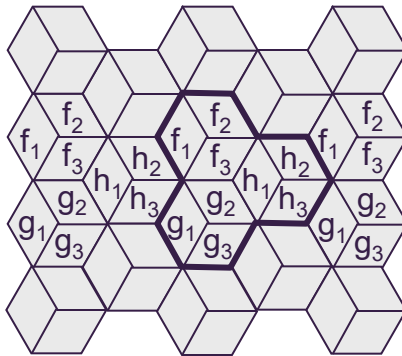
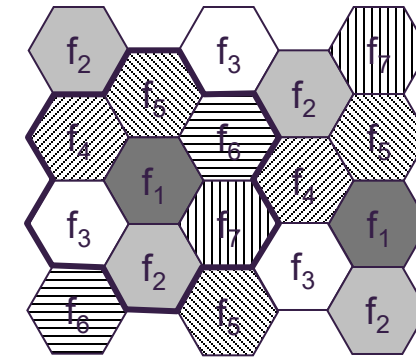
- Kanäle einer Zelle werden nach bereits zugeordneten Kanälen der benachbarten Zellen gewählt
- mehr Kapazität in Gebieten mit höherer Nachfrage
- auch Zuordnung aufgrund von Interferenzmessungen möglich

Frequenzplanung II (frequency reuse)



3 Zellen/Cluster

7 Zellen/Cluster
(siehe vorige Seite)



3 Zellen/Cluster plus
3 Sektoren/Zelle

Frequenzmultiplex

Gesamte verfügbare Bandbreite wird in einzelne Frequenzabschnitte aufgeteilt

Übertragungskanal belegt Frequenzabschnitt über gesamten Zeitraum

Vorteile:

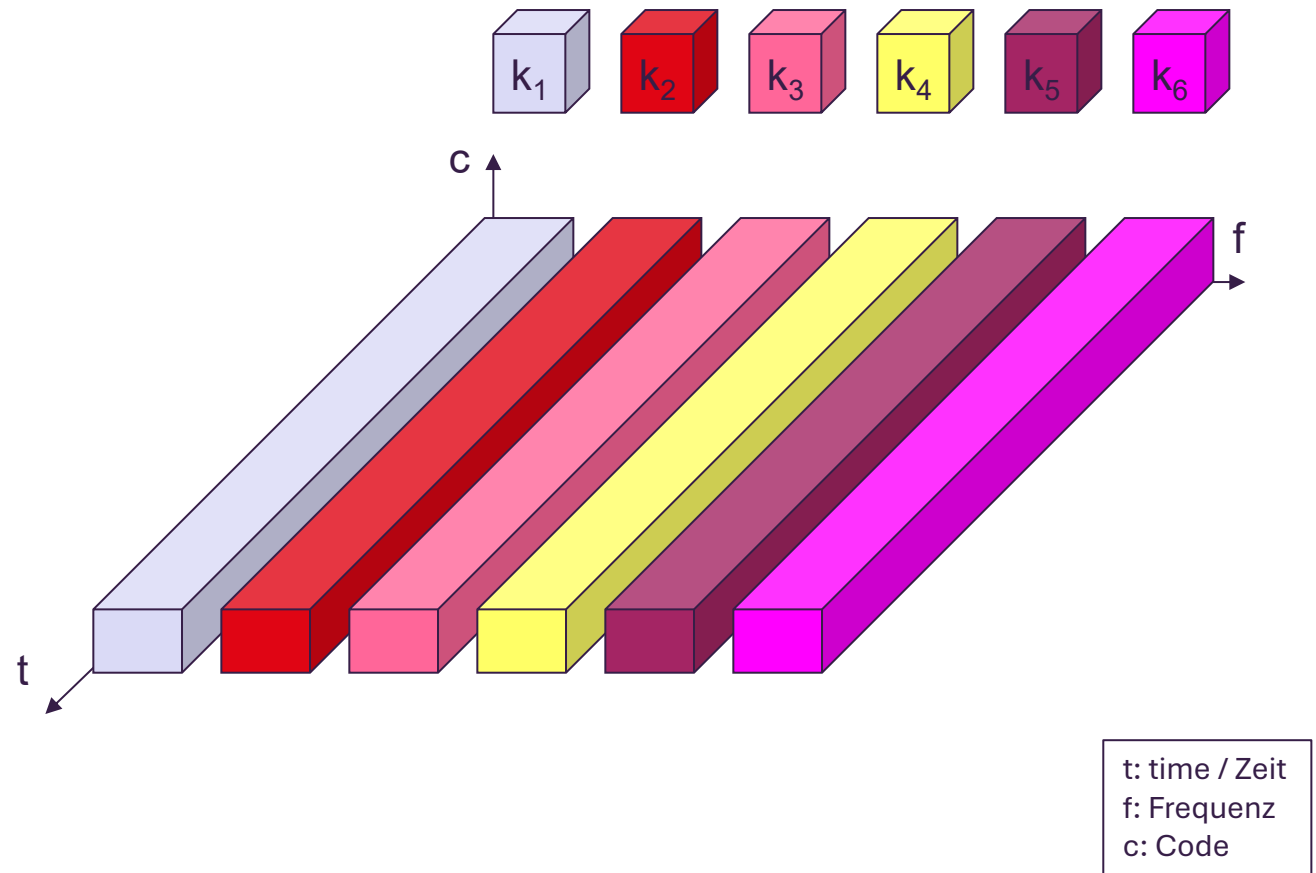
- keine dynamische Koordination nötig
- auch für analoge Signale

Nachteile:

- Bandbreitenverschwendung bei ungleichmäßiger Belastung
- Unflexibel

Beispiel:

- UKW Radiosender
- Fernsteuerbare Autos



Zeitmultiplex

Kanal belegt gesamten Frequenzraum für einen gewissen Zeitabschnitt

Vorteile:

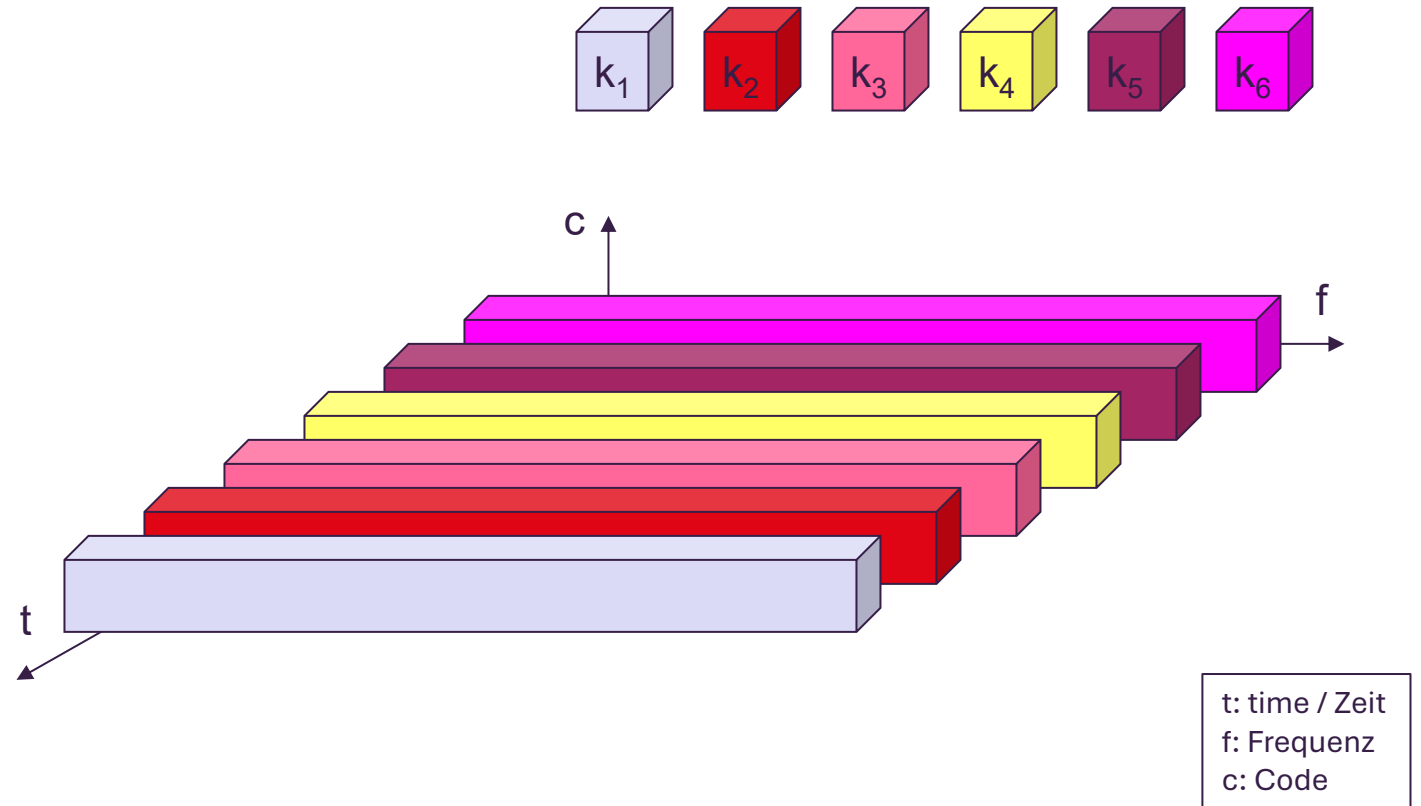
- in einem Zeitabschnitt nur ein Träger auf dem Medium
- Durchsatz bleibt auch bei hoher Teilnehmerzahl hoch

Nachteile:

- Genaue Synchronisation nötig

Beispiel:

- WiFi – z.B. senden in einen Kanal



Zeit- und Frequenzmultiplex

Kombination der oben genannten Verfahren

Sendungen belegen für einen gewissen Zeitabschnitt einen Frequenzabschnitt

Beispiel: GSM

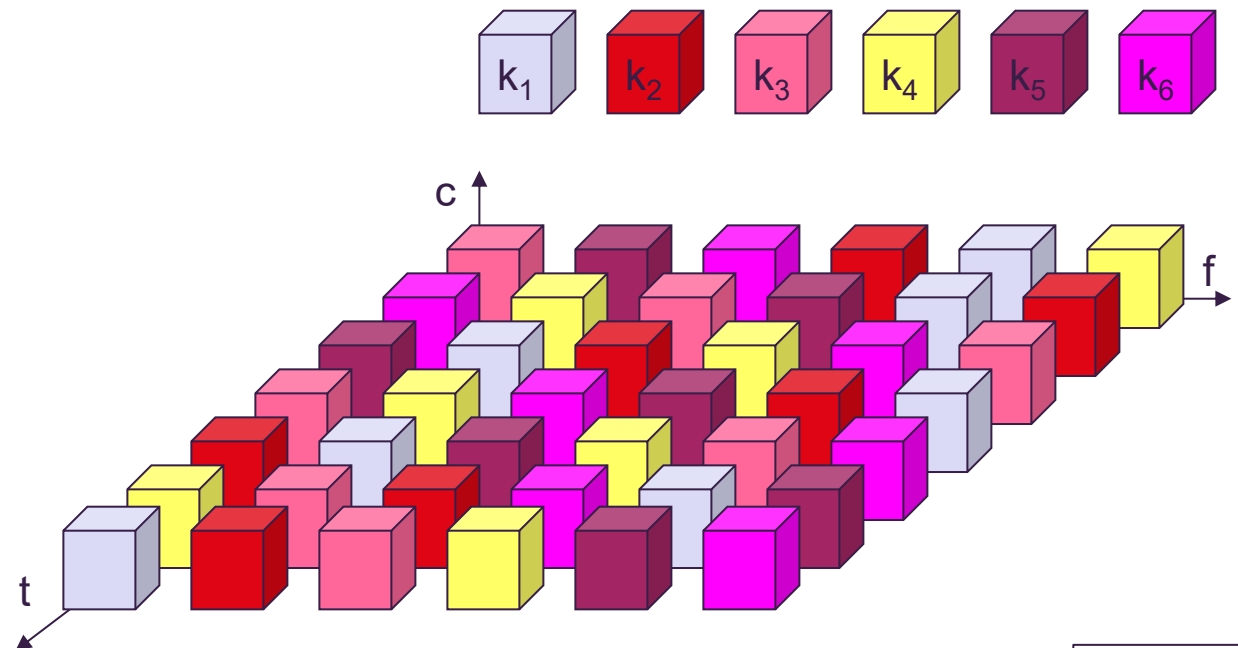
Vorteile:

- relativ abhörsicher (?)
- Schutz gegen Störungen
- Flexibel

aber: genaue Koordination erforderlich

IoT Beispiel:

- Narrowband IoT (NB-IoT):
(Single Carrier FDMA) im Uplink,
OFDMA (Orthogonal FDMA) im Downlink

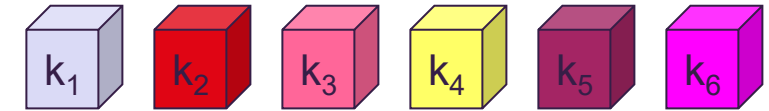


t: time / Zeit
f: Frequenz
c: Code

Codemultiplex

Sendung ist durch persönlichen Code charakterisiert

Beispiel: UMTS



Alle Teilnehmer können zur selben Zeit im selben Frequenzabschnitt senden

Vorteile:

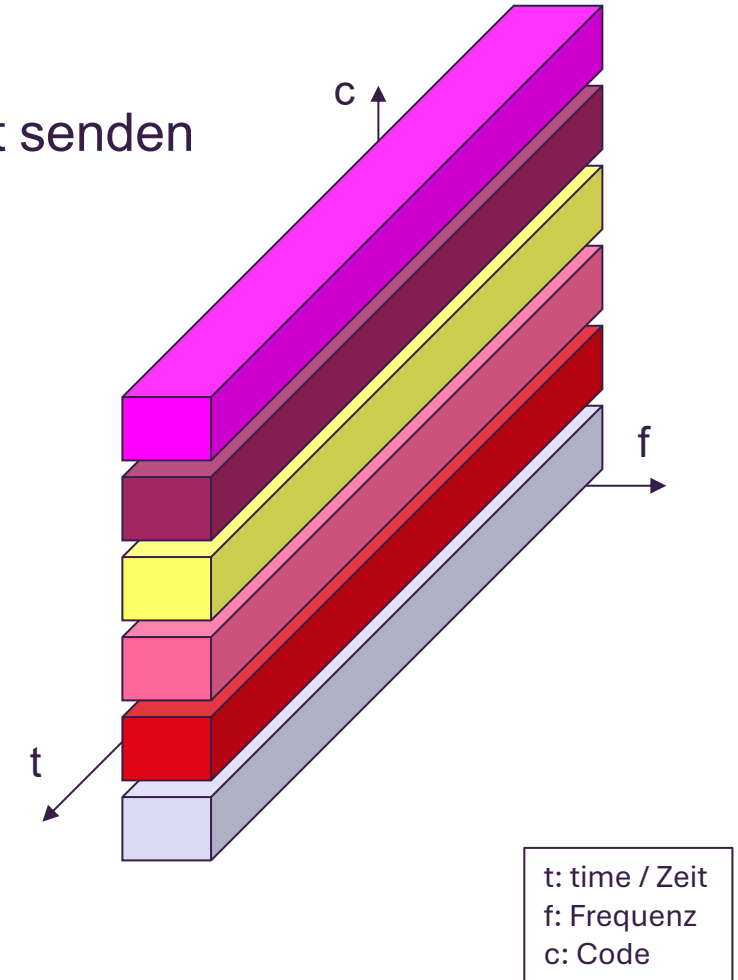
- Bandbreiteneffizienz
- keine Koordination und Synchronisation notwendig
- Schutz gegen Störungen

Nachteile:

- Benutzerdatenrate begrenzt
- komplex wegen Signalregenerierung
 - Gleichstarke Signale beim Empfänger nötig!

Realisierung: Spreizspektrumtechnik

Beispiel: 3G



Codemultiplex: Idee

Grundlegende Idee

- Alle Stationen operieren auf derselben Frequenz und nutzen so gleichzeitig die gesamte Bandbreite des Übertragungskanal
- Signal wird auf der Senderseite mit einer für den Sender eindeutigen Pseudozufallszahl – *Chipping Sequence* - verknüpft (XOR)
- Empfänger kann mittels bekannter Sender-Pseudozufallsfolge und einer Korrelationsfunktion das Originalsignal regenerieren

Nachteil:

- höhere Komplexität der Implementierung wg. Signalregenerierung
- **alle Signale müssen beim Empfänger gleich stark sein!**

Vorteile:

- alle können auf der gleichen Frequenz senden, keine Frequenzplanung
- sehr großer Coderaum im Vergleich zum Frequenzraum
- Vorwärtskorrektur und Verschlüsselung leicht integrierbar

Codemultiplex: Theorie

Die *Autokorrelation* einer Chipping Sequenz sollte hoch sein, dabei ist die Autokorrelation einer Chipping Sequenz definiert als Skalarprodukt der Chipping Sequenz mit sich selbst:

$$\vec{a} * \vec{a} = \sum_{i=1}^n a_i a_i$$

daher wird in der Chipping Sequenz
für die logische 0 eine physikalische -1 (z.B. durch Phasenverschiebung um 180 Grad) verwendet.
(**Für die logische 1** wird die physikalische 1 verwendet, d.h. die Chipping Sequenz)

Wertebereich beim Empfänger bei einer 8-Chips langen Chipping Sequenz -8 bis 8:

Empfänger: Betrachte Skalarprodukt der empfangen Sequenz mit Chipping Sequenz des Senders

- **Nahe -8 → logische 0 gesendet, nahe 0 → nicht gesendet!, nahe 8 → logische 1 gesendet**

Die Korrelation zweier verschiedener Chipping Sequenzen sollte möglichst gering sein.
Idealerweise ist sie 0 und die Chipping Sequenzen stehen damit senkrecht aufeinander.

$$\vec{a} * \vec{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

Codemultiplex: Beispiel

Sender A

- sendet $A_d = 1$, Schlüssel $A_k = 010011$ (setze: „0“ = -1, „1“ = +1)
- Schlüssel A_k ist damit (-1, +1, -1, -1, +1, +1)
- Sendesignal $A_s = A_d * A_k = 1 * A_k = (-1, +1, -1, -1, +1, +1)$

Sender B

- sendet $B_d = 0$, Schlüssel $B_k = 110101$ (setze: „0“ = -1, „1“ = +1)
- Schlüssel B_k ist damit (+1, +1, -1, +1, -1, +1)
- Sendesignal $B_s = B_d * B_k = (-1) * B_k = (-1, -1, +1, -1, +1, -1)$

Beide Signale überlagern sich additiv in der Luft

- Störungen hier vernachlässigt (Rauschen etc.)
- $A_s + B_s = (-2, 0, 0, -2, +2, 0)$

Empfänger will Sender A hören

- wendet Schlüssel A_k bitweise an (inneres Produkt)
 - $A_e = (-2, 0, 0, -2, +2, 0) \bullet A_k = 2 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 = 6$
 - Ergebnis ist deutlich größer 0, daher war gesendetes Bit eine „1“
- analog B
 - $B_e = (-2, 0, 0, -2, +2, 0) \bullet B_k = -2 + 0 + 0 - 2 - 2 + 0 = -6$, also „0“

Codemultiplex: Beispiel mit Störungen

Sender A

- sendet $A_d = 1$, Schlüssel $A_k = 010011$ (setze: „0“ = -1, „1“ = +1)
- Schlüssel A_k ist damit (-1, +1, -1, -1, +1, +1)
- Sendesignal $A_s = A_d * A_k = 1 * A_k = (-1, +1, -1, -1, +1, +1)$

Sender B

- sendet $B_d = 0$, Schlüssel $B_k = 110101$ (setze: „0“ = -1, „1“ = +1)
- Schlüssel B_k ist damit (+1, +1, -1, +1, -1, +1)
- Sendesignal $B_s = B_d * B_k = (-1) * B_k = (-1, -1, +1, -1, +1, -1)$

Beide Signale und eine Störung überlagern sich additiv in der Luft

- Störung = (1, 1, 0, -1, 0, 0)
- $A_s + B_s + \text{Störung} = (-1, 1, 0, -3, +2, 0)$

Empfänger will Sender A hören

- wendet Schlüssel A_k bitweise an (inneres Produkt)
 - $A_e = (-1, 1, 0, -3, +2, 0) \bullet A_k = 1 + 1 + 0 + 3 + 2 + 0 = 7$
 - Ergebnis ist deutlich größer 0, daher war gesendetes Bit eine „1“
- analog B
 - $B_e = (-1, 1, 0, -3, +2, 0) \bullet B_k = -1 + 1 + 0 - 3 - 2 + 0 = -5$, also „0“

Codemultiplex: Hintergrund

Funktioniert z.B. in Zusammenspiel mit BPSK als Modulationsverfahren

- Die Addition zweier um 180 Grad verschobenen Signale löscht sich aus
- Die Addition zweier Signale in der gleichen Phase verstärkt sich

Natürliche Verschlüsselung:

- Nur wer den richtigen Schlüssel kennt kann empfangen
- Daher ursprünglich vor allem für das Militär interessant

Natürlicher Schutz vor Signalstörungen/Fading

- Das Signal wird „gespreizt“, d.h. in die zeitliche Länge gezogen und damit fehlerunempfindlich
 - Einzelne „chips“ können ruhig Fehler erleiden
- Nicht kostenlos! Erfordert Redundanz.

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) I

XOR des Signals mit einer Pseudozufallszahl (chipping sequence)

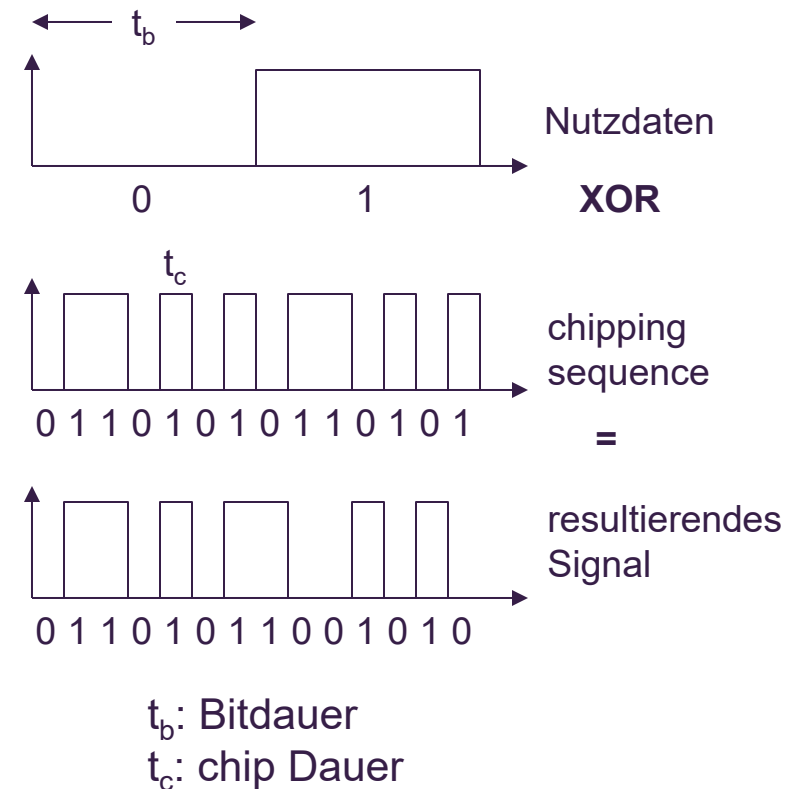
- viele chips pro Bit (z.B. 128) resultiert in einer höheren Bandbreite des Signals

Vorteile

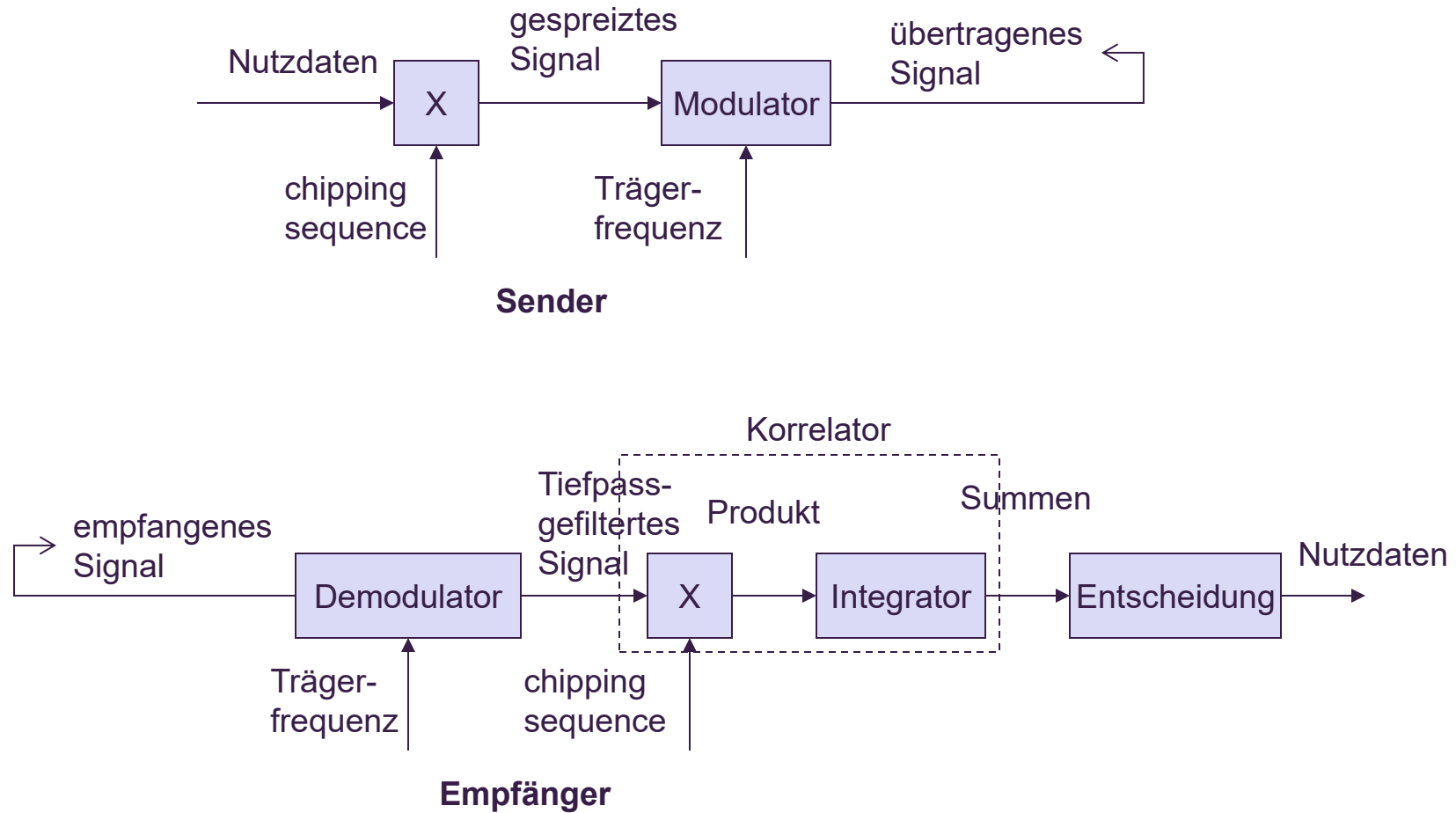
- reduziertes zeitabhängiges Fading
- in zellularen Netzen
 - Basisstationen können den gleichen Frequenzbereich nutzen
 - mehrere Basisstationen können das Signal erkennen und rekonstruieren
- weiche Handover

Nachteile

- exakte Leistungssteuerung notwendig



DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) II



FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) I

Diskrete Wechsel der Trägerfrequenz

- Sequenz der Frequenzwechsel wird durch Pseudozufallszahlen bestimmt

Zwei Versionen

- schneller Wechsel (fast hopping)
mehrere Frequenzen pro Nutzdatenbit
- langsamer Wechsel (slow hopping)
mehrere Nutzdatenbits pro Frequenz

Vorteile

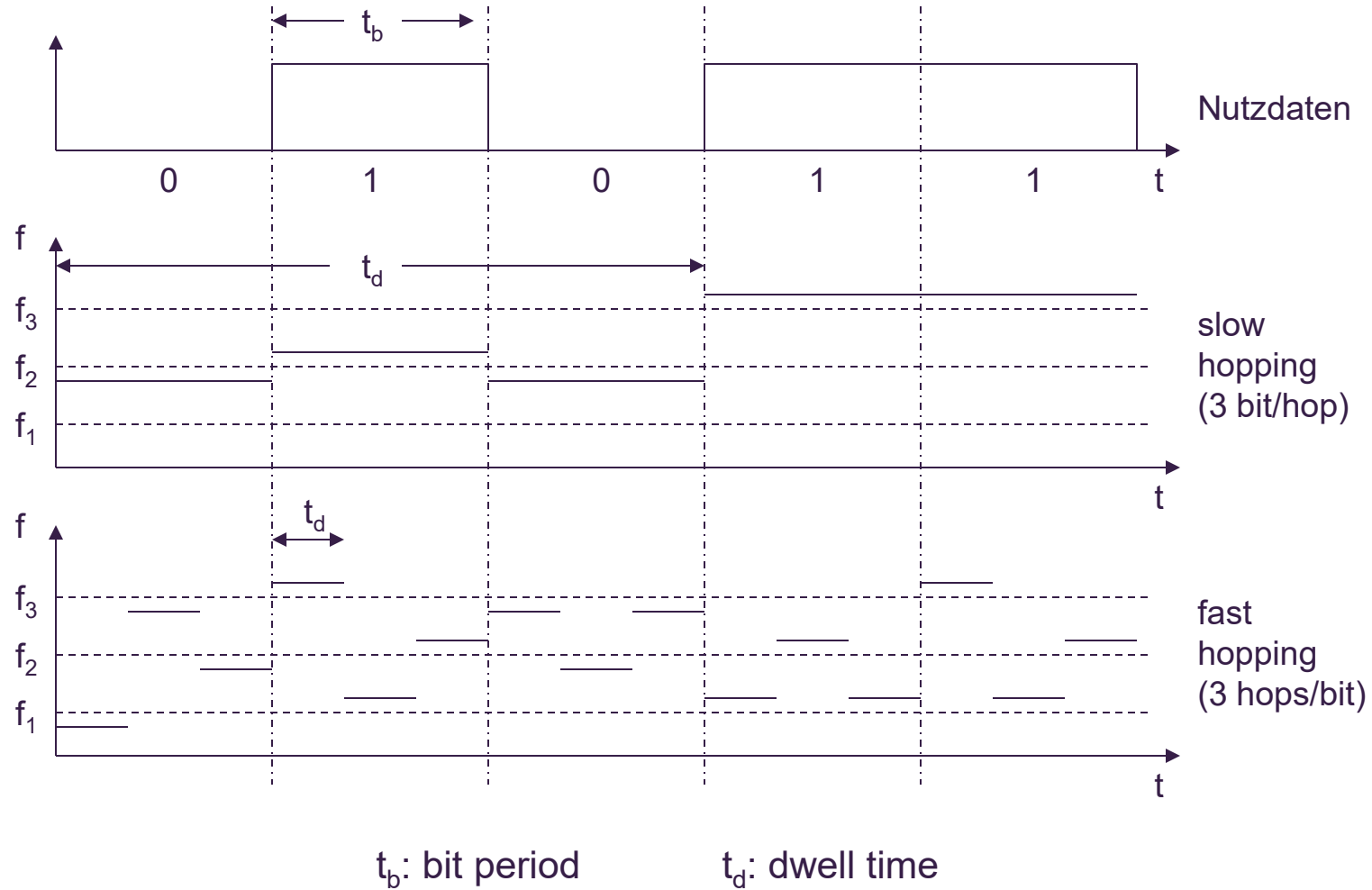
- frequenzselektives Fading und Interferenz auf kurze Perioden begrenzt
- einfache Implementierung
- nutzt nur schmalen Bereich des Spektrums zu einem Zeitpunkt

Nachteile

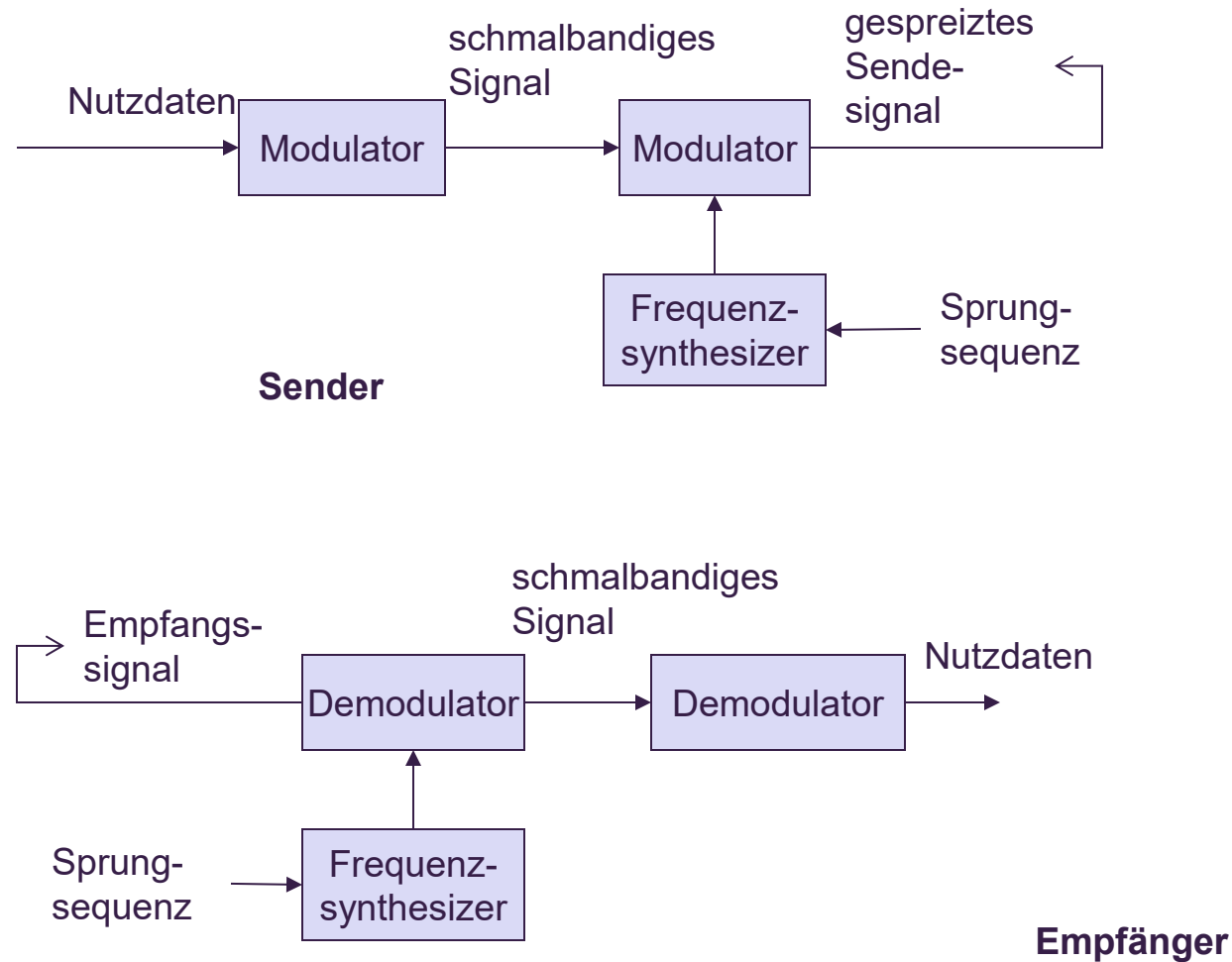
- nicht so robust wie DSSS
- einfacher abzuhören

Beispiel: Bluetooth!

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) II



FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) III



Übung

Frage 6: Welche Verfahren gibt es, um in drahtlosen Systemen zu multiplexen? Wie funktionieren diese?

Frage 7: Warum heißen Handys auf englisch “Cellphone”?

Frage 8:

- a) Was begrenzt die maximale Anzahl gleichzeitig aktiver Benutzer in Systemen mit Zeit- und Frequenzmultiplex im Vergleich zu Systemen mit Code Multiplex?
- b) Was passiert jeweils in den beiden Systemen, wenn die maximale Anzahl überschritten wird?

Übung

Frage 9: Wieso kann beim Raummultiplexen eine Frequenz nicht von jeder Basisstation genutzt werden?

Frage 10:

- Was ist die grundlegende Idee von Codemultiplexing?
- Sie empfangen in einem Codemultiplexsystem (entsprechend dem Beispiel aus der Vorlesung) die Werte $(-1, 2, 0, -3, +2, 0)$, der Schlüssel des Senders ist 101101. Welches Bit hat er übertragen?

Frage 11: Was ist die prinzipielle Idee von Mehrträgerverfahren wie OFDM? Wogegen schützen sie?

Zusammenfassung

Wir haben die Schnittstelle der Mobilkommunikation zur Nachrichtentechnik kennengelernt

Drahtlose Signalausbreitung

Umwandlung digitaler Daten in analoge Signale

Multiplexing

Mehr dazu (sehr viel mehr)

- Buch: A. Molisch, Wireless Communications: From Fundamentals to Beyond 5G, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2023